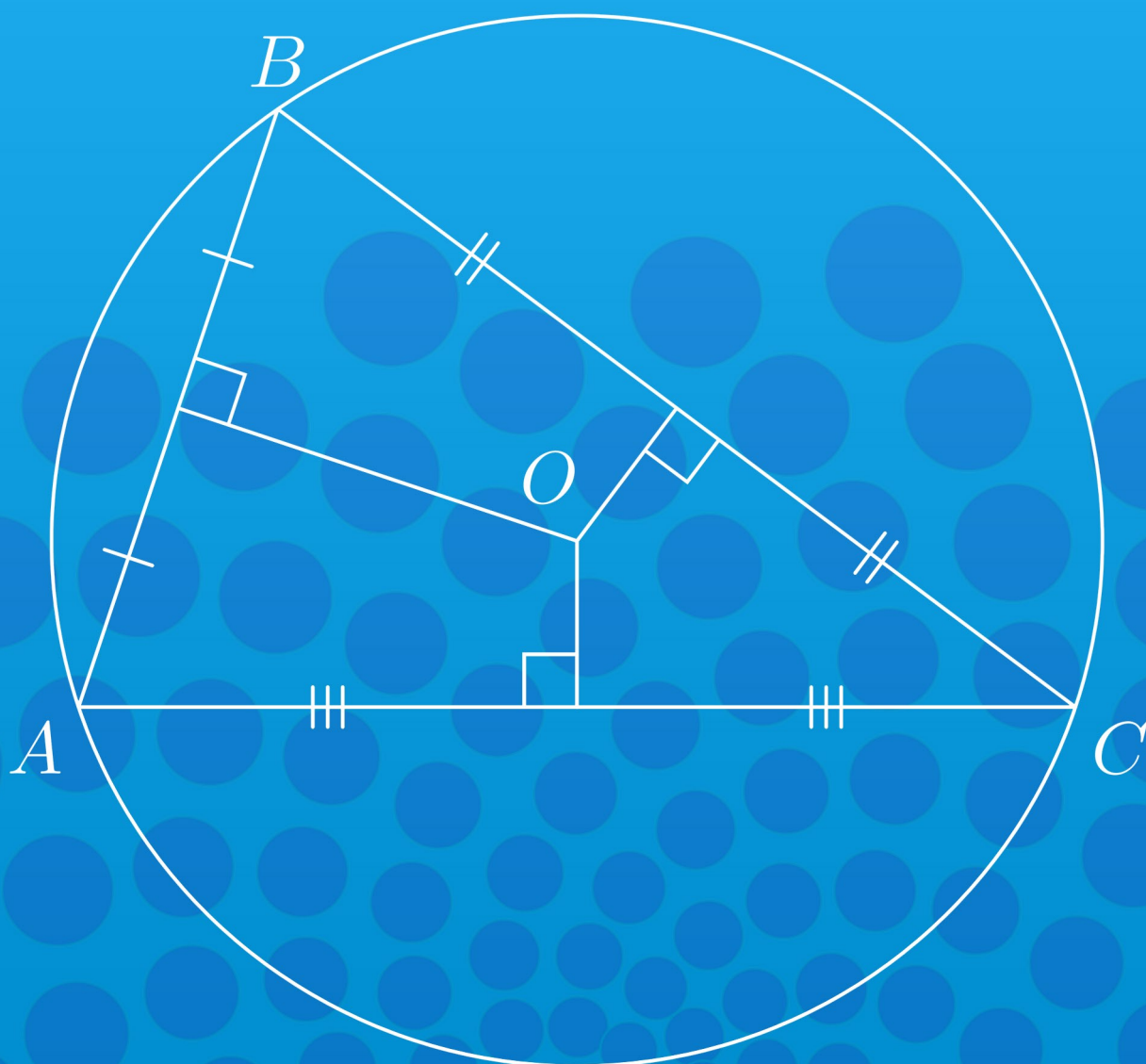


М Wild athing

ЕГЭ Модуль 2



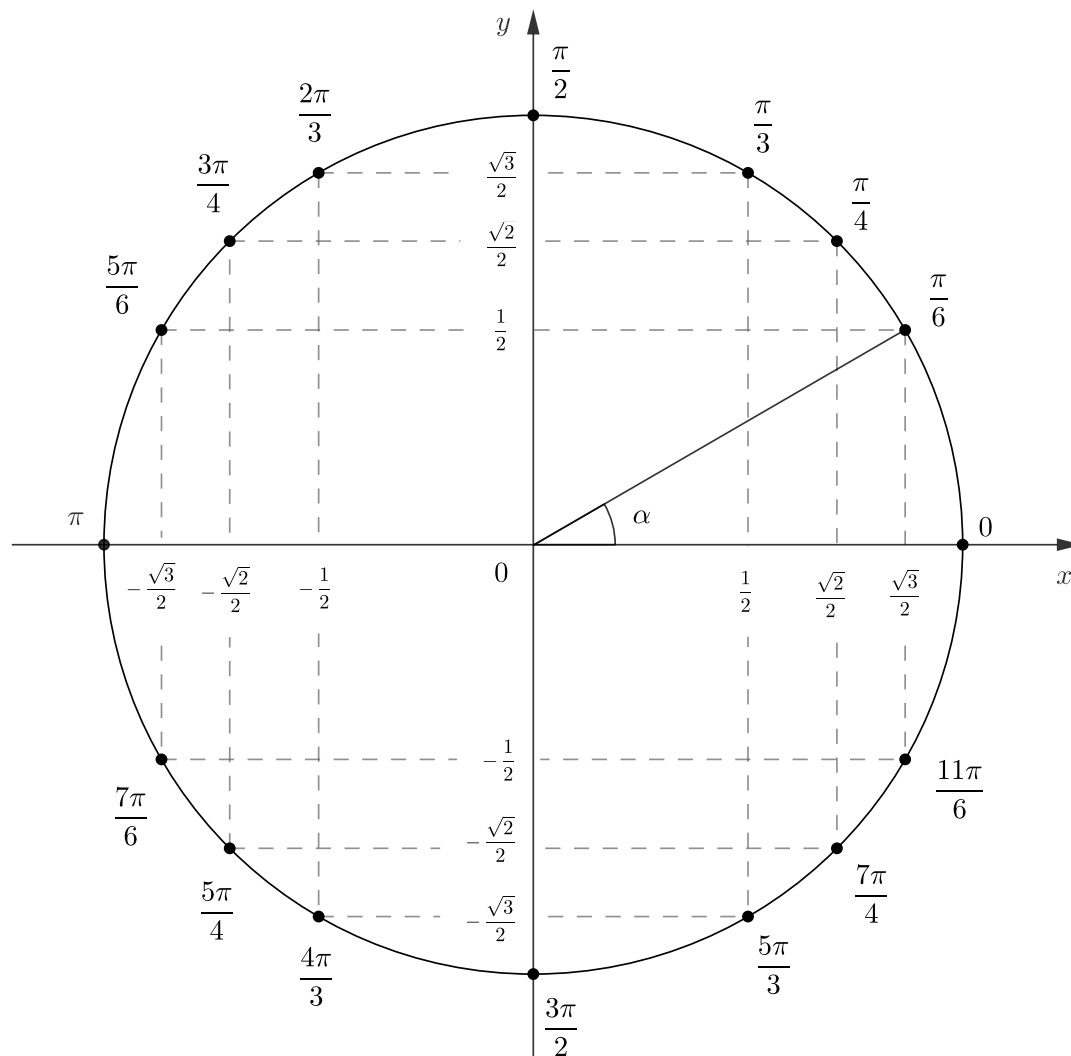
Содержание

Глава 1. УРАВНЕНИЯ	3
Справочные материалы	3
§1. Домашняя работа	6
§2. Домашняя работа	7
Подсказки	9
Глава 2. СТЕРЕОМЕТРИЯ	13
Справочные материалы	13
§3. Домашняя работа	22
§4. Домашняя работа	23
§5. Домашняя работа	24
§6. Домашняя работа	26
Подсказки	28
Глава 3. НЕРАВЕНСТВА	34
Справочные материалы	34
§7. Домашняя работа	36
§8. Домашняя работа	37
Подсказки	39
Глава 4. ЭКОНОМИКА	43
Справочные материалы	43
§9. Домашняя работа	45
§10. Домашняя работа	48
Подсказки	51
Глава 5. ПЛАНИМЕТРИЯ	55
Справочные материалы	55
§11. Домашняя работа	61
§12. Домашняя работа	62
§13. Домашняя работа	64
§14. Домашняя работа	66
Подсказки	68
Глава 6. ЗАКРЕПЛЕНИЕ	72
§15. Домашняя работа	72
Список используемой литературы	78

Глава 1. Уравнения

Справочные материалы

Тригонометрическая окружность



Основные тригонометрические тождества

$$1) \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$2) \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \right)$$

$$3) \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \quad (\alpha \neq \pi n, n \in \mathbb{Z})$$

$$4) \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha} \quad \left(\alpha \neq \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z} \right)$$

$$5) 1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \quad (\alpha \neq \pi n, n \in \mathbb{Z})$$

$$6) 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \right)$$

Формулы суммы и разности аргументов

7) $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$

8) $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha$

9) $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

10) $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$

11) $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta} \quad \left(\alpha, \beta, (\alpha + \beta) \notin \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \right\} \right)$

12) $\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta} \quad \left(\alpha, \beta, (\alpha - \beta) \notin \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \right\} \right)$

Формулы двойных аргументов

13) $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$

14) $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$

15) $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$

16) $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$

17) $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} \quad \left(\alpha \notin \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \right\} \right)$

Определения и свойства обратных тригонометрических функций

18) Если $|a| \leq 1$, то $\arcsin a = t \Leftrightarrow \begin{cases} \sin t = a, \\ -\pi/2 \leq t \leq \pi/2 \end{cases}$

19) Если $|a| \leq 1$, то $\arccos a = t \Leftrightarrow \begin{cases} \cos t = a, \\ 0 \leq t \leq \pi \end{cases}$

20) $\operatorname{arctg} a = t \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{tg} t = a, \\ -\pi/2 < t < \pi/2 \end{cases}$

21) $\operatorname{arcctg} a = t \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{ctg} t = a, \\ 0 < t < \pi \end{cases}$

Функция	Область определения	Область значений	Характер монотонности
$f(x) = \arcsin x$	$[-1; 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$	Возрастающая
$f(x) = \arccos x$	$[-1; 1]$	$[0; \pi]$	Убывающая
$f(x) = \operatorname{arctg} x$	$\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$	Возрастающая
$f(x) = \operatorname{arcctg} x$	$\mathbb{R}$	$(0; \pi)$	Убывающая

Формулы преобразования отрицательных аргументов

22) $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$

23) $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$

24) $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha \quad \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}\right)$

25) $\operatorname{ctg}(-\alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha \quad (\alpha \neq \pi n, n \in \mathbb{Z})$

26) $\arcsin(-x) = -\arcsin x \quad (-1 \leq x \leq 1)$

27) $\arccos(-x) = \pi - \arccos x \quad (-1 \leq x \leq 1)$

28) $\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg} x$

29) $\operatorname{arcctg}(-x) = \pi - \operatorname{arcctg} x$

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений

30) $\sin x = a \Leftrightarrow \begin{cases} x = \arcsin a + 2\pi n \\ x = \pi - \arcsin a + 2\pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z} \quad (-1 \leq a \leq 1)$

31) $\cos x = a \Leftrightarrow x = \pm \arccos a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad (-1 \leq a \leq 1)$

32) $\operatorname{tg} x = a \Leftrightarrow x = \operatorname{arctg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

33) $\operatorname{ctg} x = a \Leftrightarrow x = \operatorname{arcctg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

Дополнительно

- 1) [Полезная статья](#) по тригонометрическим уравнениям (стр. 75-86). Более 20 примеров с чистовыми решениями и комментариями
- 2) [Прекрасное пособие](#) по тригонометрии. Вся теория с выводом формул
- 3) [Тригонометрическая окружность](#)
- 4) [Синус и косинус. Тангенс и котангенс](#)
- 5) [ОТТ. Формулы приведения. Формулы двойных аргументов](#)
- 6) [Простейшие тригонометрические уравнения](#)
- 7) [Аркфункции](#)

§1. Домашняя работа

- а) Решите уравнения
 б) Найдите все корни из указанных промежутков

Основные типы задач

1. $4 \sin^2 x - 12 \sin x + 5 = 0, \quad [-\pi; 2\pi]$
2. $(2 \cos x + \sqrt{3}) \left(\operatorname{ctg} x - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = 0, \quad [0; 2\pi]$
3. $4 \cos^2 x - 5 \sin x \cos x + \sin^2 x = 0, \quad \left[0; \frac{\pi}{2} \right]$
4. $\sin 2x - 2\sqrt{3} \cos^2 x - 4 \sin x + 4\sqrt{3} \cos x = 0, \quad \left[\pi; \frac{5\pi}{2} \right]$
5. $6 \sin^2 x + \sin 2x = 2, \quad \left[\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2} \right]$
6. $\sin 2x = 2 \sin x - \cos x + 1, \quad \left[-2\pi; -\frac{\pi}{2} \right]$
7. $3 \operatorname{tg}^2 x - \frac{5}{\cos x} + 1 = 0, \quad \left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi \right]$
8. $2 \sin \left(\frac{7\pi}{2} + x \right) \cdot \sin x = \sqrt{3} \cos x, \quad [-7\pi; -6\pi]$
9. $4 \sin^4 2x + 3 \cos 4x - 1 = 0, \quad \left[\pi; \frac{3\pi}{2} \right]$
10. $\operatorname{ctg} x + \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2x \right) = 0, \quad \left[-\frac{\pi}{2}; \pi \right]$
11. $\cos 2x + 3 \sin^2 x = 1, 25, \quad \left[\pi; \frac{5\pi}{2} \right]$
12. $\sin \left(\frac{3\pi}{2} - 2x \right) = \sin x, \quad \left[\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2} \right]$
13. $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \frac{4}{\sqrt{3}}, \quad (-\pi; 0)$
14. $\sqrt{2} \sin 3x + \sqrt{6} \cos 3x = 0, \quad \left(\frac{\pi}{5}; \frac{\pi}{3} \right]$
15. $\cos^2 x - 7 \sin x + \sin x \cos x = 7 \cos x, \quad [0; 2\pi]$
16. $4 \sin^2 \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) - 1 = 0, \quad [9, 5\pi; 10\pi]$
17. $\cos^2 x - \frac{8 - \sqrt{3}}{2} \cos x - 2\sqrt{3} = 0, \quad \left[-\frac{5\pi}{2}; 0 \right]$
18. $\operatorname{ctg}^4 2x - 4 \operatorname{ctg}^2 2x + 3 = 0, \quad \left[0; \frac{\pi}{4} \right]$
19. $\left(\sin^2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - \frac{1}{2} \right) \cdot (\cos 2x + 1) = 0, \quad (0; 6, 28]$
20. $4 \cos^3 x + 3 \sin \left(x - \frac{\pi}{2} \right) = 0, \quad [-2\pi; -\pi]$
21. $2 \cos^3 x - \cos^2 x + 2 \cos x - 1 = 0, \quad \left[2\pi; \frac{7\pi}{2} \right]$
22. $7 \cos^2 \left(-x - \frac{3\pi}{2} \right) - 3 \sin(\pi - x) \cdot \cos(2\pi - x) + 4 \sin^2 \left(\frac{7\pi}{2} - x \right) = 4, \quad \left(\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4} \right)$

23. $\frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} + \frac{3}{\sin x} + 3 = 0, \quad \left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$
24. $\cos x = \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right)^2 - 1, \quad \left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$
25. $\operatorname{tg}(\cos x) = 0, \quad [-10\pi; -8\pi]$
26. $2 \sin^3 \pi y + \cos 2\pi y - 4 \sin \frac{\pi y}{2} \cos \frac{\pi y}{2} + 1 = 0, \quad [\sqrt{2}; \sqrt{7}]$
27. $2 \cos^2 \frac{x}{3} + 3 \cos \frac{x}{3} - 2 = 0, \quad [-5\pi; -4\pi]$
28. $\operatorname{ctg}^2 2x - 6 \operatorname{ctg} 2x + 5 = 0, \quad [\pi; 1, 49\pi]$
29. $\sin x + \cos x = \sqrt{2}, \quad [-2\pi; 0]$
30. $\frac{\operatorname{tg} x + 5}{2} = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (0; \pi)$

§2. Домашняя работа

- а) Решите уравнения
 б) Найдите все корни из указанных промежутков (множеств)

Исследование ОДЗ и более трудные задачи

31. $\frac{5 \cos x + 4}{4 \operatorname{tg} x - 3} = 0, \quad [0; 2\pi]$
32. $\frac{6 \cos^2 x - \cos x - 2}{\sqrt{-\sin x}} = 0, \quad [-2\pi; 0]$
33. $\ln(\cos x) \cdot (\sin^2 x - 1) (\operatorname{tg} x - 1) = 0, \quad [0; 2\pi]$
34. $(\sin 2x + \cos x) \cdot (\sqrt{3} + \sqrt{3 \operatorname{tg} x}) = 0, \quad \left[\frac{\pi}{13}; \frac{27\pi}{13}\right]$
35. $\cos x \cdot \operatorname{tg} 3x = 0, \quad [2; 3]$
36. $(1 + \cos x) \operatorname{tg} \frac{x}{2} = 0, \quad \left[\frac{\pi}{12}; \frac{17\pi}{6}\right]$
37. $\left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \sqrt{3x^2 - 7x + 4} = 0, \quad [0; \pi + e]$
38. $\sin^2 3x - 5 \sin 6x + 9 \cos^2 3x = 0, \quad \left[0; \frac{1}{3} \operatorname{arctg} 9\right]$
- 39*. $\sqrt{5 \sin x + \cos 2x} + 2 \cos x = 0, \quad [-2\pi; -\operatorname{arctg} 777]$
40. $\frac{2 \sin^2 x + 3 \cos x}{2 \sin x - \sqrt{3}} = 0, \quad \left[\sin 0; \frac{63\sqrt{2}}{10} \sin \frac{\pi}{4}\right]$
41. $\sin^2 x \cos^2 x - 10 \sin x \cos^3 x + 21 \cos^4 x = 0, \quad [\ln 1; \lg 1000]$
42. $|\operatorname{ctg} x| = \operatorname{ctg} x + \frac{1}{\sin x}, \quad [\sqrt{10}; \sqrt{90}]$
43. $\sin x = \sqrt{3} \cos x + 2|\sin x|, \quad [0; \pi] \cup [2\pi; 3\pi]$
44. $\frac{\cos^2 x + \cos x}{\sin x} = 0, \quad [-3\pi; -\pi) \cup \{3\pi\}$

$$45. \frac{4 \sin^3 2x - 3 \sin 2x}{\cos 3x} = 0, \quad \left[\log_{\sin \frac{\pi}{12}} 1; e^{\ln \frac{2\pi}{3}} \right]$$

Показательные и логарифмические уравнения

$$46. 9^{x+1} - 2 \cdot 3^{x+2} + 5 = 0, \quad \left(\log_3 \frac{3}{2}; \sqrt{5} \right)$$

$$47. 7 \cdot 9^{x^2-3x+1} + 5 \cdot 6^{x^2-3x+1} - 48 \cdot 4^{x^2-3x} = 0, \quad [-1; 2]$$

$$48. 27^x - 5 \cdot 9^x - 3^{x+2} + 45 = 0, \quad [\log_3 4; \log_3 10]$$

$$49. \log_{0,5}^2 4x + \log_2 \frac{x^2}{8} = 8, \quad [0; 2)$$

$$50. 1 + \log_3 (x^4 + 25) = \log_{\sqrt{3}} \sqrt{30x^2 + 12}, \quad \left[-\frac{11}{5}; \frac{16}{5} \right]$$

Комбинированные уравнения

$$51. \frac{3^{\cos x}}{9^{\cos^2 x}} = 4^{2 \cos^2 x - \cos x}, \quad \left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{\pi}{6} \right]$$

$$52. \left(\frac{1}{81} \right)^{-\sin(\frac{7\pi}{2} + x)} = 9^{2 \sin(\pi - 2x)}, \quad [-3\pi; -2\pi]$$

$$53. 4^{\sin x} + 4^{-\sin x} = \frac{5}{2}, \quad \left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi \right]$$

$$54. 16^{-\cos x} + 3 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{2 \cos x} - 4 = 0, \quad [4\pi; 7\pi]$$

$$55. \log_3(4 \sin x) + \log_3(\cos x) = \frac{1}{2}, \quad \left[\frac{1}{2}; \sqrt{2} \right]$$

$$56. 3 \log_8^2(\sin x) - 5 \log_8(\sin x) - 2 = 0, \quad \left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi \right]$$

$$57. \log_9 (3^{2x} + 5\sqrt{2} \sin x - 6 \cos^2 x - 2) = x, \quad \left[-2\pi; -\frac{\pi}{2} \right]$$

$$58. \frac{\operatorname{ctg} x \cdot \log_{|\sin x|} (\cos x + \frac{1}{2})}{\operatorname{tg} x - \sqrt{3}} = 0, \quad [-\pi; \pi]$$

$$59. 2x + 2x \cdot \sin x - 2\sqrt{2} - x \cdot \cos^2 x + \sqrt{2} \cos^2 x - 2\sqrt{2} \sin x = 0, \quad \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right]$$

$$60. 2 \cdot 10^{2 \lg(\operatorname{tg} x)} - \frac{3}{\operatorname{ctg} x} + \sqrt{4 \sin \frac{5\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}} = 0, \quad \left[0; \frac{\pi}{2} \right]$$

Подсказки

1. Решите квадратное уравнение относительно $t = \sin x$.
2. Произведение двух множителей равно нулю тогда и только тогда, когда один из множителей равен нулю, а другой существует. Всегда ли существует $\operatorname{ctg} x$?
3. Если $\cos x = 0$, то уравнение принимает вид $\sin^2 x = 0$. Но тогда синус и косинус одновременно должны равняться нулю, что противоречит известному тождеству $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Остается рассмотреть второй случай. Если $\cos x \neq 0$, разделим обе части исходного уравнения на $\cos^2 x \neq 0$. Будет ли такой переход равносильным?
4. Попробуйте сгруппировать первое слагаемое с третьим, а второе — с четвертым. Удобно при этом использовать формулу синуса двойного аргумента: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.
5. Вновь раскройте синус двойного угла. Дальше немного уличной магии:

$$2 = 2 \cdot 1 = 2 \cdot (\sin^2 x + \cos^2 x) = 2 \sin^2 x + 2 \cos^2 x.$$

6. Синус двойного угла и группировка слагаемых — пробуйте!
7. Распишите тангенс через отношение синуса к косинусу да не забудьте про квадраты. После этого удобно привести все к общему знаменателю. Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю. Можно было действовать и иначе: шестая формула из справочных материалов.
8. Воспользуйтесь формулами приведения. Если позабыли, на экзамене в справочных материалах будет формула синуса суммы аргументов. Ее можно применить так:

$$\sin \left(\frac{7\pi}{2} + x \right) = \sin \frac{7\pi}{2} \cos x + \sin x \cos \frac{7\pi}{2} = -1 \cdot \cos x + \sin x \cdot 0 = -\cos x.$$

9. Косинус двойного аргумента: $\cos 4x = 1 - 2 \sin^2 2x$. Именно эта вариация формулы позволяет сразу свести уравнение к квадратному относительно $t = \sin^2 2x$.
10. Определение котангенса и формулы приведения:

$$\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \cos \left(\frac{\pi}{2} + 2x \right) = -\sin 2x.$$

11. Вновь удобно использовать тождество $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$.
12. Используйте формулы приведения, а затем косинус двойного аргумента. Отмечу, что есть и другой, очень красивый путь:

$$\sin \alpha = \sin \beta \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \beta + 2\pi n \\ \alpha = \pi - \beta + 2\pi n, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

13. Используйте формулы приведения, а затем тождество $\operatorname{ctg} x = \frac{1}{\operatorname{tg} x}$ ($x \neq \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$).
14. Можно ли разделить обе части уравнения на $\cos 3x \neq 0$? Будет ли такое преобразование равносильным?
15. Начните с того, что $\cos^2 x + \sin x \cos x = \cos x(\cos x + \sin x)$. А у оставшихся двух слагаемых из уравнения можно вынести общий множитель — семерку.
16. Не раскрывайте синус суммы. Все гораздо проще

$$4 \sin^2 t = 1 \Leftrightarrow \sin^2 t = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \sin t = \pm \frac{1}{2}.$$

17. Выручит обратная теорема Виета. Можете придумать два числа, сумма которых равна $4 - \frac{\sqrt{3}}{2}$, а произведение $-2\sqrt{3}$?

Если да, то эти числа являются корнями исходного уравнения (относительно $\cos x$). Впрочем, группировка тоже незатейливая:

$$2t^2 - (8 - \sqrt{3})t - 4\sqrt{3} = 2t^2 - 8t + \sqrt{3}t - 4\sqrt{3} = 2t(t - 4) + \sqrt{3}(t - 4) = (t - 4)(2t + \sqrt{3}).$$

Но можно и дискриминантом:

$$D = (8 - \sqrt{3})^2 + 4 \cdot 2 \cdot 4\sqrt{3} = 64 - 16\sqrt{3} + 3 + 32\sqrt{3} = 64 + 16\sqrt{3} + 3 = (8 + \sqrt{3})^2$$

18. Если $t = \operatorname{ctg}^2 2x$, то уравнение принимает вид $t^2 - 4t + 3 = 0 \Leftrightarrow (t - 1)(t - 3) = 0$.

19. Произведение двух множителей равно нулю тогда и только тогда, когда один из множителей равен нулю, а другой существует. Благо, левая часть определена для любого $x \in \mathbb{R}$. Заметьте, известная константа не равна 3,14. Хотя бы потому что $\pi = 3,141\dots$

20. Дело нехитрое: $\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$.

21. Попробуйте сгруппировать слагаемые. Что можно вынести из первых двух?

22. Используйте формулы приведения. При необходимости — выводите их из формул 7–12 наших справочных материалов. А далее идея уже знакомая: $4 = 4\sin^2 x + 4\cos^2 x$.

23. В этом задании есть (не)большой подвох! При каких x левая часть определена?

24. Если раскрыть квадрат разности, то можно приметить знакомые тождества:

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1, \quad 2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha.$$

25. Давайте начнем с того, что $\operatorname{tg} y = 0 \Leftrightarrow y = \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

26. Как насчет замены $t = \pi y$ и группировки слагаемых? Какую из трех вариаций косинуса двойного аргумента предпочтете? В таких задачах удобно использовать отбор корней с помощью числовой прямой. Предположим, вы получили решения $y = \frac{1}{2} + n, n \in \mathbb{Z}$. На игрек можно смотреть как на возрастающую функцию, зависящую от аргумента n . Поэтому достаточно пробежаться по целым значениям n от 0 до 3 включительно. Сравнения чисел оформляются незатейливо: $\sqrt{7} > \sqrt{6,25} = 2,5$.

27. Уравнение безобидное, а вот при отборе корней обязательно убедитесь, что существует целое значение n , которое дает полученные корни из отрезка.

28. Вновь интересен именно отбор корней. Напомню, что $\operatorname{arctg} A$ — число из интервала $(0; \pi)$ по определению.

29. Разделим обе части уравнения на $\sqrt{2}$, получим:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x = 1 \Leftrightarrow \sin x \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \cos x = 1 \Leftrightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1.$$

30. Напомню, что если $\cos x \neq 0$, то

$$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$$

31. Дробь равна нулю тогда и только тогда, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю. Но как понять, равны ли числа $-\arccos\left(-\frac{4}{5}\right)$ и $\operatorname{arctg} \frac{3}{4} - \pi$? Для начала попробуйте аккуратно избавиться от минуса в аргументе арккосинуса. А затем нарисуйте египетский треугольник и подумайте, о тангенсе угла, лежащего напротив катета длины 4.

32. Левая часть определена, только если $-\sin x > 0 \Leftrightarrow \sin x < 0$. А в каких у нас четвертях синус отрицателен?

33. Аргумент логарифма должен быть положительным. В каких четвертях косинус положителен?

34. Подкоренное выражение должно быть неотрицательным в любом случае. Даже если первый множитель ноль.

35. Если вы задумались, как отобрать корни на тригонометрической окружности, то вспомните, где находится число $\pi = 3,1415\dots$? Оно не так уж далеко от 3. Можно и в целом сказать, что 1 радиан — это угол из интервала $(57^\circ; 58^\circ)$.

36. Уравнение имеет смысл только при условии

$$\frac{x}{2} \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x \neq \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

37. Решите неравенство $3x^2 - 7x + 4 \geq 0$ и найдите те и только те корни уравнения $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, что принадлежат полученному множеству.

38. На всякий случай $y = \arctg x$ — возрастающая функция. Стало быть, $\arctg 9 > \arctg 1 = \frac{\pi}{4}$.

39. Культурные люди в таких ситуациях даже не думают об ОДЗ — только равносильный переход:

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^2(x). \end{cases}$$

40. Изобразите на тригонометрической окружности решения уравнения $\cos x = -\frac{1}{2}$, а затем отразите неравенство $\sin x \neq \frac{\sqrt{3}}{2}$. Что видите?

41. Напомню, что $\ln 1 = \log_e 1$, где $e = 2,718\dots$, а $\lg 1000 = \log_{10} 1000 = 3$.

42. Если $\operatorname{ctg} x \geq 0$, то уравнение принимает вид

$$0 = \frac{1}{\sin x}$$

и, очевидно, решений не имеет. А если $\operatorname{ctg} x < 0$ (в каких четвертях это бывает?), то предстоит решить уравнение

$$\frac{-2 \cos x}{\sin x} = \frac{1}{\sin x}.$$

43. Если формально, то исходное уравнение равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \sin x \geq 0, \\ -\sin x = \sqrt{3} \cos x; \\ \sin x < 0, \\ 3 \sin x = \sqrt{3} \cos x. \end{cases}$$

44. Не переживайте, все эти множества для отбора корней сочинял собственноручно, исключительно для благих целей. А на экзамене все будет гораздо проще!

45. Указанный отрезок в точности совпадает с отрезком $[0; \frac{2\pi}{3}]$.

46. Несложно свести уравнение к квадратному: $9^{x+1} = 9 \cdot 9^x = 9 \cdot (3^x)^2$, а кроме того, $3^{x+2} = 9 \cdot 3^x$.

47. Напоминает ли чем-то это уравнение №3 из прошлой домашней работы?

$$4 \cdot 4^{x^2-3x} = 4^{x^2-3x+1}$$

попробуйте разделить обе части на это выражение. Благо, что оно всегда положительно.

48. Попробуйте сделать замену $t = 3^x$ и сгруппировать слагаемые.

49. Здесь только один нюанс:

$$\log_{0,5}^2 4x = \log_{0,5} 4x \cdot \log_{0,5} 4x = (-1) \cdot \log_2 4x \cdot (-1) \cdot \log_2 4x = (\log_2 x + 2)(\log_2 x + 2).$$

50. Заметьте, что при любом значении x аргументы логарифмов положительны.

$$\log_{\sqrt{3}} \sqrt{30x^2 + 12} = \log_3 (30x^2 + 12).$$

51. Попробуйте свести уравнение к виду $a^t = b^t$ — оно легко решается. Например, если разделить обе части уравнения на $b^t > 0$, получим:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^t = 1 \Leftrightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^t = \left(\frac{a}{b}\right)^0 \Leftrightarrow t = 0.$$

52. Формулы приведения или же формулы суммы/разности аргументов, если угодно. После чего получаем уравнение вида

$$9^{f(x)} = 9^{g(x)}.$$

53. Здесь и того проще:

$$4^{-\sin x} = \frac{1}{4^{\sin x}}.$$

54. Преобразования незатейливы:

$$16^{-\cos x} = (4^{-\cos x})^2, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{2\cos x} = 4^{-\cos x}.$$

55. Левая часть имеет смысл только при условии $\sin x > 0$ и $\cos x > 0$. В какой четверти синус и косинус одновременно положительны? Далее остается преобразовать сумму логарифмов в логарифм произведения.

56. Сделайте замену! Любопытно, что необязательно выписывать условие $\sin x > 0$ отдельно. Знаете почему?

$$\log_8(\sin x) = a \Leftrightarrow \sin x = 8^a.$$

То есть в ходе решения логарифмического уравнения мы обязательно получим положительный синус, поскольку он равен заведомо положительному числу 8^a .

57. И вот в этом номере особенно важно понимать равносильные переходы, минуя ОДЗ.

$$\log_9(f(x)) = x \Leftrightarrow f(x) = 9^x.$$

В процессе решения мы найдем только такие x , для которых $f(x)$ будет равно положительному числу 9^x . Стало быть, нет потребности предварительно решать неравенство $f(x) > 0$.

58. Когда определен тангенс? Какова область определения котангенса? Можно ли делить на ноль? При каких условиях имеет смысл логарифм?

59. Один из вариантов: $x(2 + 2\sin x - \cos^2 x) - \sqrt{2}(2 + 2\sin x - \cos^2 x)$.

60. Основное логарифмическое тождество, формула синуса двойного аргумента и немного фантазии!

Глава 2. Стереометрия

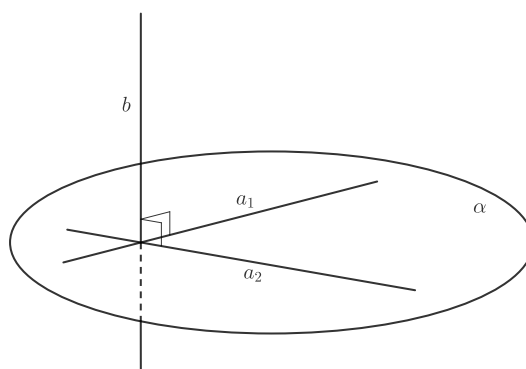
Справочные материалы

Аксиомы и следствия из них

- 1) Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна.
- 2) Если две точки прямой принадлежат плоскости, то и вся прямая лежит в этой плоскости.
- 3) Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, на которой лежат все общие точки этих плоскостей.
- 4) Через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость, и притом только одна.
- 5) Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом только одна.
- 6) Через две параллельные прямые проходит плоскость, и притом только одна.

Перпендикулярность прямых и плоскостей

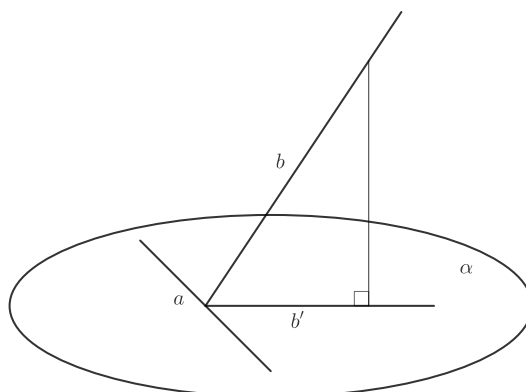
- 1) Прямая называется перпендикулярной плоскости, если она перпендикулярна любой прямой этой плоскости.
- 2) Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости.



$$(b \perp a_1 \text{ и } b \perp a_2) \Rightarrow b \perp \alpha$$

$$a_1 \subset \alpha, a_2 \subset \alpha, a_1 \cap a_2 \neq \emptyset$$

- 3) Прямая, лежащая в плоскости, перпендикулярна наклонной к плоскости тогда и только тогда, когда она перпендикулярна проекции наклонной на эту плоскость.



$$b \perp a \Rightarrow b' \perp a$$

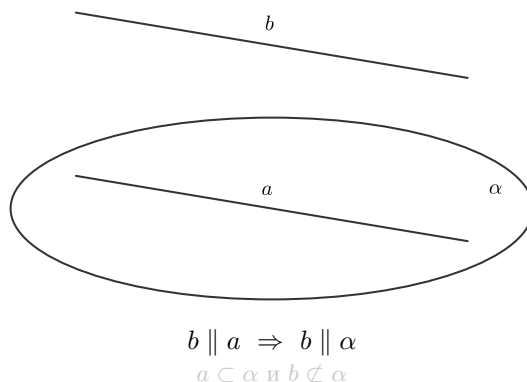
$$b' \perp a \Rightarrow b \perp a$$

b' — проекция наклонной b на плоскость α
 $a \subset \alpha$

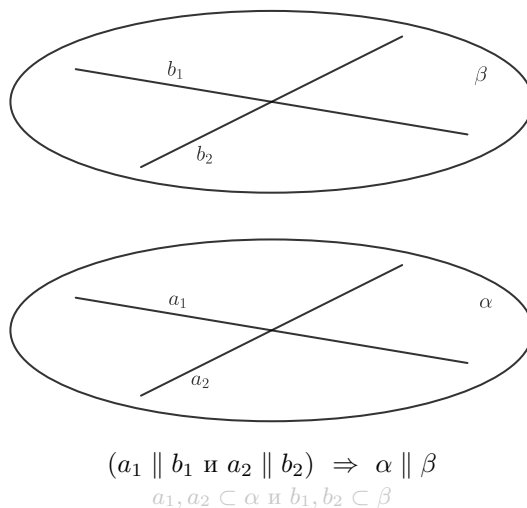
- 4) Если одна из двух плоскостей проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то такие плоскости перпендикулярны.
- 5) Если две пересекающиеся плоскости перпендикулярны третьей, то они пересекаются по прямой, также перпендикулярной этой плоскости.

Параллельность прямых и плоскостей

- 1) Если прямая, не лежащая в данной плоскости, параллельна какой-либо прямой этой плоскости, то она параллельна и самой плоскости.



- 2) Если плоскость проходит через данную прямую, параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения плоскостей параллельна данной прямой.
- 3) Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны.

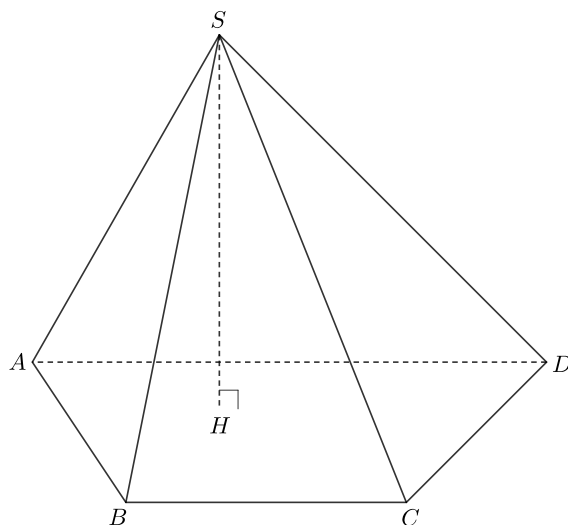


- 4) Если через две параллельные прямые проходят две пересекающиеся плоскости, то линия пересечения плоскостей параллельна данным прямым (или совпадает с одной из них).

Многогранники. Пирамида

- 1) Поверхность, составленную из многоугольников и ограничивающую некоторое геометрическое тело, будем называть многогранником.
- 2) Многоугольники, из которых составлен многогранник, называются его гранями. Стороны граней называются ребрами, а концы ребер — вершинами многогранника.

3) Пусть точка S лежит вне плоскости четырехугольника $ABCD$. Многогранник, составленный из четырехугольника $ABCD$ и треугольников ASB , BSC , CSD , DSA называется четырехугольной пирамидой.



Четырехугольник $ABCD$ называется основанием пирамиды, треугольники ASB , BSC , CSD , DSA — боковыми гранями. Точка S называется вершиной пирамиды, а отрезки SA , SB , SC , SD — боковыми ребрами. Аналогично определяется треугольная и вообще n -угольная пирамида.

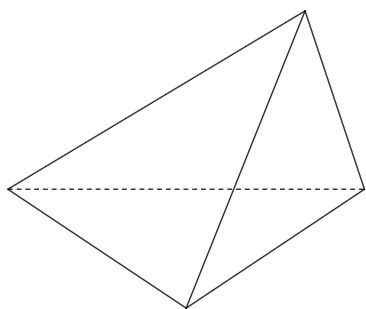
4) Перпендикуляр, проведенный из вершины пирамиды к плоскости основания, называется высотой пирамиды.

5) Пирамида называется правильной, если ее основание — правильный многоугольник, а отрезок, соединяющий вершину пирамиды с центром основания, является ее высотой. Все боковые ребра правильной пирамиды равны.

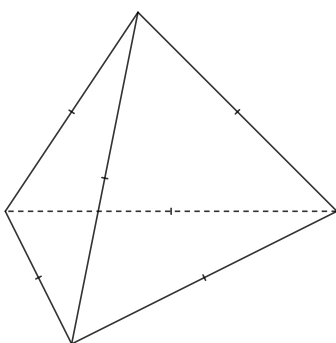
6) Высота боковой грани правильной пирамиды, проведенная из вершины пирамиды, называется апофемой.

7) Тетраэдром называется произвольная треугольная пирамида. Правильным тетраэдром называется правильная треугольная пирамида, ребра основания которой равны боковым ребрам.

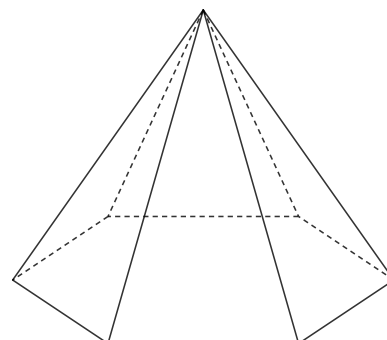
Тетраэдр
(треугольная пирамида)



Правильный тетраэдр

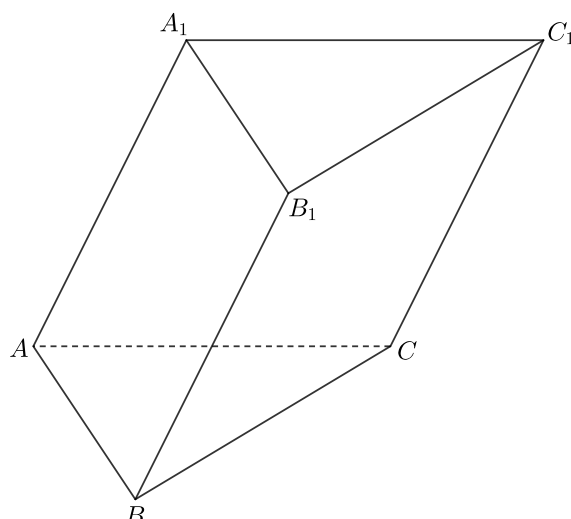


Правильная шестиугольная пирамида



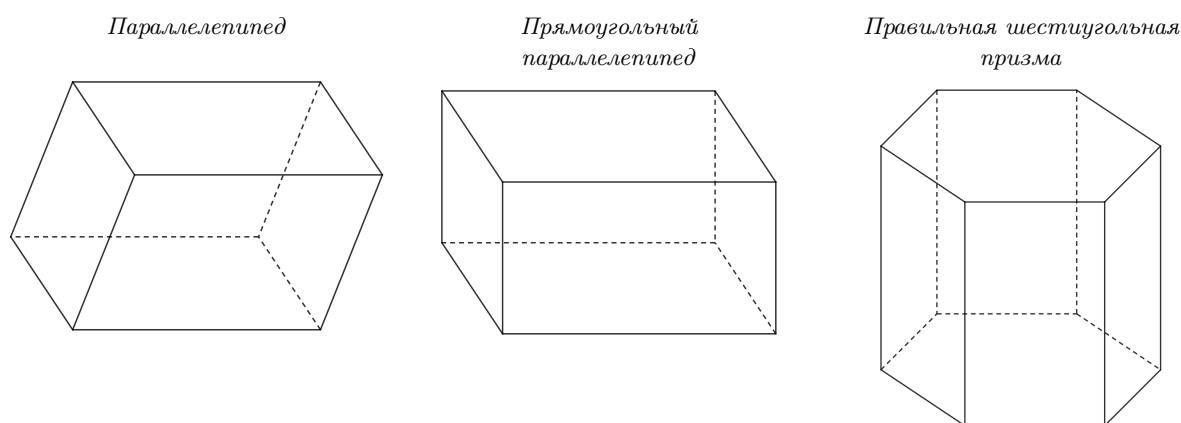
Призма, параллелепипед, куб

1) Многогранник, составленный из двух равных треугольников ABC и $A_1B_1C_1$, лежащих в параллельных плоскостях, и параллелограммов ABB_1A_1 , BCC_1B_1 , CAA_1C_1 называется треугольной призмой.



Треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ называются основаниями, а параллелограммы ABB_1A_1 , BCC_1B_1 , CAA_1C_1 называются боковыми гранями треугольной призмы. Отрезки AA_1 , BB_1 , CC_1 называются боковыми ребрами призмы. В свою очередь отрезки AB , BC , CA и A_1B_1 , B_1C_1 , C_1A_1 — ребрами основания. Аналогично определяется n -угольная призма.

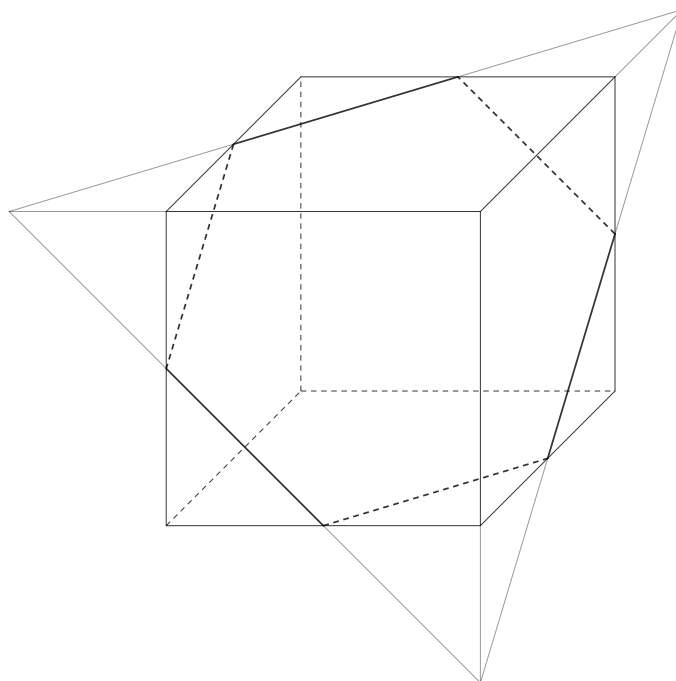
- 2) Перпендикуляр, проведенный из какой-нибудь точки одного основания к плоскости другого основания, называется высотой призмы.
- 3) Если боковые ребра призмы перпендикулярны основаниям, то призма называется прямой. В противном случае — наклонной.
- 4) Призма называется правильной, если она является прямой, а ее основания — правильные многоугольники.
- 5) Параллелепипедом называется призма, в основании которой лежит параллелограмм.
- 6) Прямоугольным параллелепипедом называется прямая призма, в основании которой лежит прямоугольник.
- 7) Кубом называется прямоугольный параллелепипед, у которого все ребра равны.



Сечения многогранников

- 1) Секущей плоскостью многогранника назовем любую плоскость, по обе стороны от которой имеются точки данного многогранника.
- 2) Секущая плоскость пересекает грани многогранника по отрезкам. Многоугольник, сторонами которого являются эти отрезки называется сечением многогранника.

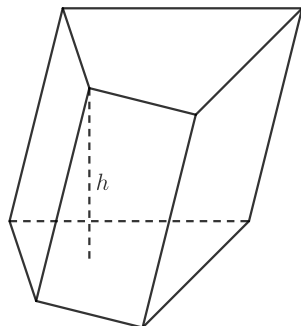
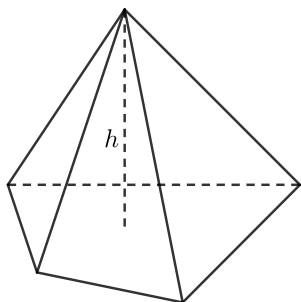
Одно из возможных сечений куба — правильный шестиугольник



3) Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их пересечения параллельны.

Углы и расстояния

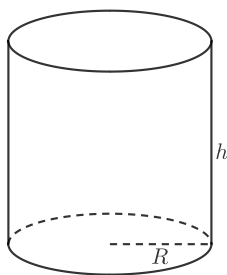
- 1) Две прямые называются скрещивающимися, если они не лежат в одной плоскости.
 - 2) Углом между пересекающимися прямыми называется градусная мера наименьшего из углов, образованных при пересечении прямых.
 - 3) Углом между двумя скрещивающимися прямыми называется угол между пересекающимися прямыми, параллельными данным скрещивающимся прямым.
 - 4) Углом между прямой и плоскостью, пересекающей эту прямую и не перпендикулярной к ней, называется угол между прямой и ее проекцией на эту плоскость.
 - 5) Углом между двумя пересекающимися плоскостями называется наименьшая из величин двугранных углов, образованных при их пересечении.
 - 6) Угол между плоскостями равен углу между прямыми, соответственно перпендикулярными этим плоскостям.
- Замечание:* угол между прямыми, угол между плоскостями, угол между прямой и плоскостью не превосходят 90° по определению. Параллельный перенос сохраняет углы между прямыми (плоскостями).
- 7) Расстоянием от точки до прямой (плоскости) называется длина перпендикуляра, опущенного из точки на данную прямую (плоскость).
 - 8) Расстояние от точки до плоскости не изменится, если эту точку сместить вдоль любой прямой, параллельной плоскости.
 - 9) Расстоянием от прямой до плоскости называется расстояние от любой точки данной прямой до этой плоскости.
 - 10) Расстоянием между скрещивающимися прямыми называется длина общего перпендикуляра, проведенного к этим прямым. Расстояние между скрещивающимися прямыми равно расстоянию от одной из прямых до параллельной плоскости, содержащей другую прямую.

Объемы и площади поверхностей тел1) Призма: $V = Sh$ S — площадь основания h — высота пирамиды2) Пирамида: $V = \frac{1}{3}Sh$ S — площадь основания h — высота

3) Цилиндр:

$$V = Sh$$

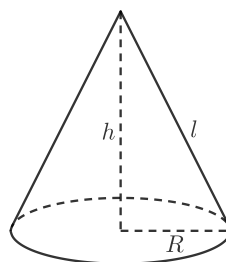
$$S_{\text{бок}} = 2\pi Rh$$

 S — площадь основания h — высота R — радиус основания

4) Конус:

$$V = \frac{1}{3}Sh$$

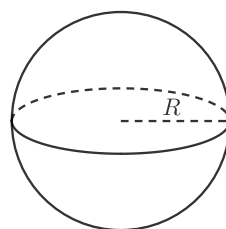
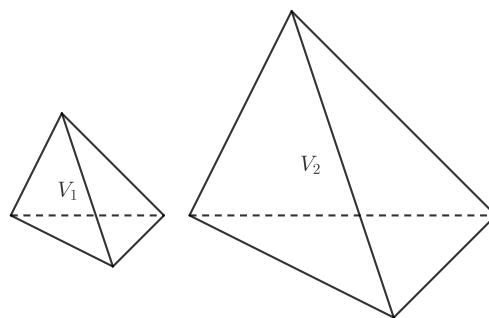
$$S_{\text{бок}} = \pi Rl$$

 S — площадь основания h — высота R — радиус основания l — образующая

5) Шар:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$S_{\text{пов}} = 4\pi R^2$$

 R — радиус шара6) Отношение объемов подобных тел: $\frac{V_1}{V_2} = k^3$ k — коэффициент подобия**Разные теоремы**

1) *Теорема о площади ортогональной проекции.* Площадь ортогональной проекции плоского многоугольника на плоскость равна произведению площади проектируемого многоугольника на косинус угла между плоскостью этого многоугольника и плоскостью проекции.

2) Если пирамиды имеют равную высоту, то их объемы относятся, как площади оснований.

3) Теорема об отношении объемов треугольных пирамид, имеющих общий трехгранный угол. Если плоскость пересекает боковые ребра SA , SB , SC (или их продолжения) треугольной пирамиды $SABC$ в точках A_1 , B_1 , C_1 соответственно, то

$$\frac{V_{SA_1B_1C_1}}{V_{SABC}} = \frac{SA_1 \cdot SB_1 \cdot SC_1}{SA \cdot SB \cdot SC}$$

Метод объемов

1) Объем тетраэдра равен одной трети произведения площади его грани S на высоту h , проведенную к этой грани:

$$V = \frac{1}{3}Sh$$

2) Если S_1 и S_2 — площади двух граней тетраэдра, a — длина их общего ребра, α — угол между плоскостями, содержащими эти грани, то верна формула объема тетраэдра

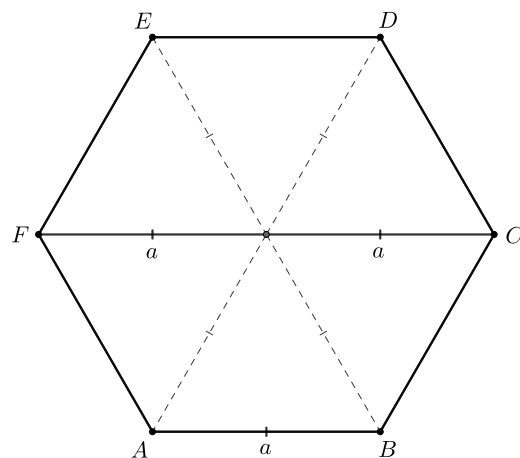
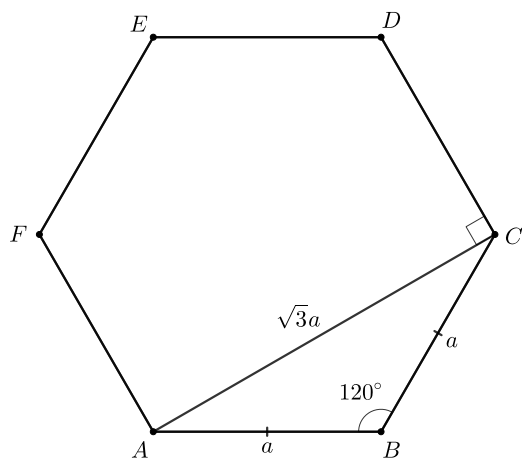
$$V = \frac{2}{3} \cdot \frac{S_1 S_2 \sin \alpha}{a}$$

3) Пусть a и b — длины скрещивающихся ребер тетраэдра, h и γ — соответственно расстояние и угол между прямыми, содержащими ребра a и b . Тогда объем тетраэдра можно найти по формуле

$$V = \frac{1}{6}abh \sin \gamma$$

Свойства правильного шестиугольника

Пусть $ABCDEF$ — правильный шестиугольник со стороной a , тогда



- 1) $\angle ABC = 120^\circ$
- 2) $\angle ACD = 90^\circ$
- 3) $AB \parallel FC \parallel ED$
- 4) $AC \parallel FD$
- 5) $AC = \sqrt{3}a$
- 6) $FC = 2a$
- 7) $S_{ABCDEF} = 6 \cdot S_{ABC}$

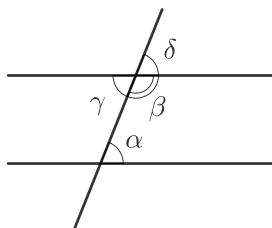
Другие полезные факты планиметрии

1) Свойства углов при параллельных прямых и секущей:

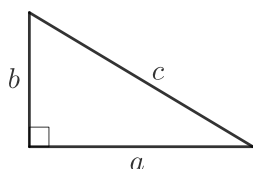
$\alpha + \beta = 180^\circ$ — односторонние

$\alpha = \gamma$ — накрест лежащие

$\alpha = \delta$ — соответственные

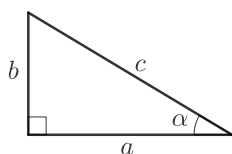


2) Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

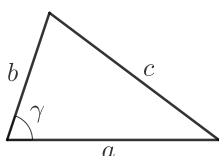


3) Определения тригонометрических функций:

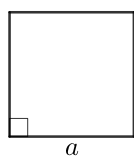
$$\sin \alpha = \frac{b}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{a}{c}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{b}{a}, \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{a}{b}$$



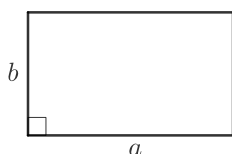
4) Теорема косинусов: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$



5) Площадь квадрата: $S = a^2$

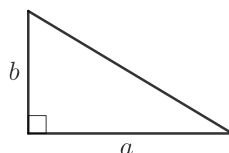


6) Площадь прямоугольника: $S = ab$



7) Площадь прямоугольного треугольника:

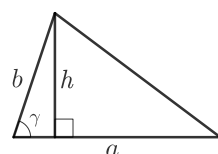
$$S = \frac{1}{2}ab$$



8) Площадь треугольника:

$$S = \frac{1}{2}ah$$

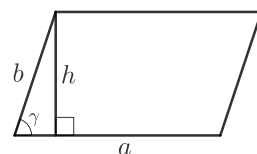
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$



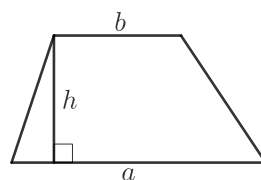
9) Площадь параллелограмма:

$$S = ah$$

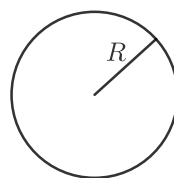
$$S = ab \sin \gamma$$



10) Площадь трапеции: $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$

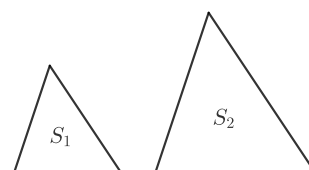


11) Площадь круга: $S = \pi R^2$



12) Отношение площадей подобных фигур:

$$\frac{S_1}{S_2} = k^2 \quad (k \text{ — коэффициент подобия})$$



Метод координат

1) Формула расстояния между точками $A(x_1, y_1, z_1)$ и $B(x_2, y_2, z_2)$ в прямоугольной декартовой системе координат:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

2) Формула координаты точки M — середины отрезка AB — через координаты его концов $A(x_1, y_1, z_1)$ и $B(x_2, y_2, z_2)$:

$$M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

3) Формула косинуса угла между прямыми. Если $\vec{a}(x_1, y_1, z_1)$ и $\vec{b}(x_2, y_2, z_2)$ — направляющие векторы прямых a и b , то

$$\cos(\widehat{a, b}) = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{|x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

4) Формула синуса угла между прямой a с направляющим вектором $\vec{a}(x_1, y_1, z_1)$ и плоскостью β с вектором нормали $\vec{b}(x_2, y_2, z_2)$:

$$\sin(\widehat{a, \beta}) = |\cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}})| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{|x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

5) Формула косинуса угла между плоскостями. Если $\vec{a}(x_1, y_1, z_1)$ и $\vec{b}(x_2, y_2, z_2)$ — векторы нормали к плоскостям α и β , то

$$\cos(\widehat{a, b}) = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{|x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

6) Формула расстояния от точки $S(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости $\alpha : Ax + By + Cz + D = 0$:

$$\rho(S, \alpha) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

7) Формула расстояния от точки $S(x_0, y_0)$ плоскости до прямой $\alpha : Ax + By + C = 0$:

$$\rho(S, \alpha) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Замечания

- 1) Говоря «две прямые», «две плоскости», мы имеем в виду две различные прямые (плоскости).
- 2) Под проекцией разумеется ортогональная проекция.
- 3) Более точное определение многогранника и тела см. в учебнике «Геометрия. 10–11 классы» Калинина А. Ю., Терешина Д. А.

Дополнительно

- 1) [Замечательное пособие по стереометрии](#)
- 2) [Это должен знать каждый матшкольник](#)
- 3) [16-часовой курс с построениями в 3D](#)
- 4) [Занятия по методу объемов и методу координат](#)
- 5) [Динамичные разборы задач с напоминанием теории](#)

§3. Домашняя работа

Угол между скрещивающимися прямыми

1. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 2, а боковое ребро равно 1. Найдите угол между прямыми AA_1 и BD_1 .
2. В правильной треугольной призме $ABC A_1 B_1 C_1$ сторона основания равна 3, а боковое ребро равно 4. Найдите угол между прямыми $A_1 B$ и AC .
3. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна $\sqrt{2}$, а боковое ребро равно 1. Найдите угол между прямыми AF_1 и $B_1 C$.
4. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) сторона основания равна $\sqrt{6}$, а боковое ребро равно 2. Точка M — середина ребра SC . Найдите угол между прямыми BM и AS .
5. В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ (с вершиной S) сторона основания равна 1, а боковое ребро равно $\sqrt{3}$. Точка M — середина ребра SC . Найдите угол между прямыми AM и BF .
6. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ даны длины ребер: $AB = 6$, $BC = 4$, $AA_1 = 3$. Найдите угол между прямыми AC_1 и $B_1 C$.
7. На ребре BB_1 куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ взята точка K так, что $BK : KB_1 = 3 : 1$. Найдите угол между прямыми AK и BD_1 .

Угол между прямой и плоскостью

8. На ребре $B_1 C_1$ куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ взята точка K так, что $B_1 K : KC_1 = 5 : 7$. Найдите угол между прямой AK и плоскостью ABC .
9. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 3, а боковое ребро равно 4. Найдите угол между прямой AD_1 и плоскостью ABB_1 .
10. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{3}$. Найдите угол между прямой AC и плоскостью ABS .
11. В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ (с вершиной S) сторона основания равна 2, а боковое ребро равно 3. Найдите угол между прямой SA и плоскостью SBE .
12. Точка M — середина ребра BB_1 куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Найдите угол между прямой AM и плоскостью ABC_1 .
13. Основанием прямой призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ служит ромб $ABCD$ со стороной 12 и углом BAD , равным 60° . Боковое ребро призмы равно 5. Найдите угол между прямой AB_1 и плоскостью BDD_1 .
14. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ найдите угол между прямой BD_1 и плоскостью $BC_1 D$.
15. Основанием пирамиды служит треугольник со сторонами 5, 5 и 6. Боковые ребра пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 60° . Найдите объем пирамиды.

Угол между плоскостями

16. В правильной треугольной призме $ABC A_1 B_1 C_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 3. Найдите угол между плоскостями ABC и $A_1 BC$.
17. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна 6, а боковое ребро равно $\sqrt{21}$. Найдите угол между плоскостями SAB и ABC .
18. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 1, а высота равна 3. Найдите угол между плоскостями ABC и $AC_1 E_1$.
19. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна $\sqrt{10}$, а боковое ребро равно 5. Найдите угол между плоскостями SAB и SBC .
20. В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{5}$. Найдите угол между плоскостями SAB и SCD .

21. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 1. Найдите угол между плоскостями A_1BC и AB_1C_1 .
22. На ребре AA_1 куба $ABCD A_1B_1C_1D_1$ взята точка K так, что $AK : KA_1 = 1 : 3$. Найдите угол между плоскостями ABC и KD_1C .
23. Основанием пирамиды служит треугольник со сторонами 5, 5 и 6. Боковые грани пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 60° . Найдите объем пирамиды. (*Каждый год мне говорят, что эта задача совпадает с №15. Охотнее, это не так.*)
- 24*. Диаметр окружности основания цилиндра равен 20, образующая цилиндра равна 28. Плоскость α пересекает его основания по хордам длины 12 и 16. Найдите тангенс угла между плоскостью α и плоскостью основания цилиндра.

§4. Домашняя работа

Расстояние от точки до прямой

25. В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ (с вершиной S) сторона основания равна 1, а боковое ребро равно $\sqrt{3}$. Найдите расстояние от точки A до прямой SC .
26. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{2}$. Найдите расстояние от точки A до прямой SM , где M — середина ребра BC .
27. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ сторона основания равна 2, а высота равна $\sqrt{13}$. Найдите расстояние от точки A до прямой CE_1 .
28. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1B_1C_1D_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 1. Найдите расстояние от центра грани $ABCD$ до прямой BD_1 .
29. Ребро куба $ABCD A_1B_1C_1D_1$ равно 2. Точки M и N середины ребер AB и CC_1 соответственно. Найдите расстояние от точки A до прямой MN .
30. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) все ребра равны 6. Найдите расстояние от точки A до прямой BM , где M — середина ребра SC .
31. Ребро правильного тетраэдра $ABCD$ равно 6. Точки M и N — центры граней ABD и ACD соответственно. Найдите расстояние от точки A до прямой MN .

Расстояние от точки до плоскости

32. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ (с вершиной S) сторона основания равна $2\sqrt{3}$, а боковое ребро равно 3. Найдите расстояние от точки C до плоскости ABS .
33. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) сторона основания равна 6, а боковое ребро равно 5. Найдите расстояние от точки A до плоскости BCS .
34. В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ (с вершиной S) сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{10}$. Найдите расстояние от точки A до плоскости BCS .
35. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ сторона основания равна $5\sqrt{3}$, а высота равна 8. Найдите расстояние от точки A до плоскости BCE_1 .
36. В единичном кубе $ABCD A_1B_1C_1D_1$ найдите расстояние от точки A до плоскости BDM , где M — середина ребра CC_1 .
37. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1B_1C_1D_1$ сторона основания равна 4, а высота равна 3. Найдите расстояние от середины ребра AA_1 до плоскости ACD_1 .
- 38*. Высота конуса равна 6, а радиус основания равен 8. Сечение конуса плоскостью α проходит через его вершину и имеет наибольшую возможную площадь. Найдите расстояние от центра основания конуса до плоскости α .

Расстояние между скрещивающимися прямыми

39. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) сторона основания равна $\sqrt{26}$, а боковое ребро равно 13. Найдите расстояние между прямыми AC и BS .
40. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, все ребра которой равны 1, найдите расстояние между прямыми AD_1 и $B_1 C$.
41. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 1. Найдите расстояние между прямыми AC и BD_1 .
42. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 2, а высота равна $\sqrt{2}$. Найдите расстояние между прямыми AC и BC_1 .
43. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 3. Найдите расстояние между прямыми AB_1 и BC_1 .
44. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 3. Найдите расстояние между прямыми AB_1 и BC_1 .
45. В правильной треугольной призме $ABCA_1 B_1 C_1$ сторона основания равна 2, а высота равна 3. Найдите расстояние между прямыми AB_1 и BC_1 .

§5. Домашняя работа**Сечения многогранников**

46. Изобразите сечение единичного куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, проходящее через середины ребер AB , $C_1 D_1$ и точку на ребре CD , отстоящую от вершины D на 0,75. Найдите его площадь.
47. Изобразите сечение единичного куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, проходящее через середины ребер AD , AB , BB_1 . Найдите его площадь.
48. В правильной четырехугольной пирамиде $ABCDE$ (с вершиной E) все ребра равны 4. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью ABK , где K — середина ребра CE .
49. В правильной треугольной пирамиде $ABCD$ (с вершиной D) сторона основания равна 2, а боковое ребро равно 4. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью KLM , где K, L, M — середины ребер AB, BC и CD соответственно.
50. В правильной четырехугольной пирамиде $MABCD$ с вершиной M стороны основания равны 1, а боковые ребра — 2. Точка N принадлежит ребру MC , причем $MN : NC = 2 : 1$. Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через точки B и N параллельно прямой AC .
51. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ высота равна 4, а диагональ основания — 3, точка M — середина ребра BS . Найдите площадь сечения, параллельного SD и проходящего через точки A и M .
52. Изобразите сечение правильной треугольной призмы $ABCA_1 B_1 C_1$, все ребра которой равны 1, проходящее через середины ребер $AA_1, BB_1, A_1 C_1$. Найдите его площадь.
- 53*. Изобразите сечение правильной треугольной призмы $ABCA_1 B_1 C_1$, все ребра которой равны 1, проходящее через середины ребер BC, CC_1 и $A_1 C_1$. Найдите его площадь.
54. Найдите площадь сечения правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, проходящее через точки A_1, B, D . Все ребра призмы равны 1.
55. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 2, боковое ребро равно 4. Точка M лежит на ребре CC_1 , причем $CM = 1$. Найдите площадь сечения призмы, проходящее через точки A, B и M .
56. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны ребра: $AB = 3$, $AD = \sqrt{3}$, $AA_1 = 5$. Точка M расположена на ребре AA_1 так, что $AM = 4$.
- Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью BMD_1 .
 - Найдите угол между плоскостями BMD_1 и ABC .

57. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, сторона основания равна $\sqrt{2}$, а высота равна $\sqrt{15}$. Найдите площадь сечения призмы плоскостью, проходящей через середины ребер AB , BC и CC_1 .

Объемы многогранников*

58. Объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 1. Найдите объем общей части пирамид $AC B_1 D_1$ и $BDA_1 C_1$.

59. Объем треугольной пирамиды $ABCD$ равен 1. Найдите объемы частей, на которые пирамида разбивается плоскостью, проходящей через середины ребер AB , BC и CD .

60. Основание четырехугольной пирамиды $SABCD$ — параллелограмм $ABCD$. Объем пирамиды равен 1. Найдите объемы частей, на которые пирамида разбивается плоскостью, проходящей через точки A , B и середину ребра SD .

61. Объем треугольной призмы $ABCA_1 B_1 C_1$ равен 1. Найдите объемы частей, на которые призма разбивается плоскостью, проходящей через вершины C , A_1 и середину ребра BB_1 .

62*. Объем правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ равен 1. Найдите объемы частей, на которые призма разбивается плоскостью, проходящей через вершины B , C и A_1 .

63. Объем правильной шестиугольной пирамиды $SAB CDEF$ равен 1. Найдите объем пирамиды $SBCM$, где M — середина SD .

64. Диагональ прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равна $4\sqrt{2}$ и образует с боковыми гранями углы 30° и 45° . Найдите объем параллелепипеда.

65. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ апофема равна 4, а двугранный угол при ребре AB равен 60° . Найдите объем этой пирамиды.

§6. Домашняя работа

Задачи ЕГЭ

1. В правильной четырехугольной пирамиде $PABCD$, все ребра которой равны 6, точка K — середина бокового ребра AP .
 - а) Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точку K и параллельной плоскости BCP .
 - б) Найдите угол между плоскостью сечения и плоскостью основания пирамиды.
2. Все ребра правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ имеют длину 6. Точки M и N — середины ребер AA_1 и A_1C_1 соответственно.
 - а) Докажите, что прямые BM и MN перпендикулярны.
 - б) Найдите угол между плоскостями BMN и ABB_1 .
3. Основание прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ — прямоугольный треугольник ABC с прямым углом при вершине A , боковая грань AA_1C_1C — квадрат.
 - а) Докажите, что прямые CB_1 и AC_1 перпендикулярны.
 - б) Найдите расстояние между этими прямыми, если $AC = 2$, $AB_1 = 2\sqrt{3}$.
4. В пирамиде $DABC$ прямые, содержащие ребра DC и AB , перпендикулярны.
 - а) Постройте сечение плоскостью, проходящей через точку E — середину ребра DB , и параллельно DC и AB . Докажите, что получившееся сечение является прямоугольником.
 - б) Найдите угол между диагоналями этого прямоугольника, если $DC = 24$, $AB = 10$.
5. Все ребра правильной треугольной пирамиды $SBCD$ с вершиной S равны 9. Основание O высоты SO этой пирамиды является серединой отрезка SS_1 , M — середина ребра SB , точка L лежит на ребре CD так, что $CL : LD = 7 : 2$.
 - а) Докажите, что сечение пирамиды $SBCD$ плоскостью S_1LM — равнобокая трапеция.
 - б) Вычислите длину средней линии этой трапеции.
6. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с вершиной S , все ребра которой равны 4, точка N — середина ребра AC , точка O — центр основания пирамиды, точка P делит отрезок SO в отношении $3 : 1$, считая от вершины пирамиды.
 - а) Докажите, что прямая NP перпендикулярна прямой BS .
 - б) Найдите расстояние от точки B до прямой NP .
7. На ребре AA_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ взята точка E так, что $A_1 E : EA = 5 : 3$, на ребре BB_1 — точка F так, что $B_1 F : FB = 5 : 11$, а точка T — середина ребра $B_1 C_1$. Известно, что $AB = 6\sqrt{2}$, $AD = 10$, $AA_1 = 16$.
 - а) Докажите, что плоскость EFT проходит через вершину D_1 .
 - б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью EFT .
8. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона основания AB равна 12, а боковое ребро SA равно 13. Точки M и N — середины ребер SA и SB соответственно. Плоскость α содержит прямую MN и перпендикулярна плоскости основания пирамиды.
 - а) Докажите, что α делит медиану CE основания в отношении $5 : 1$, считая от точки C .
 - б) Найдите площадь многоугольника, являющегося сечением пирамиды $SABC$ плоскостью α .
9. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ прямые BD и FC пересекаются в точке M .
 - а) Докажите, что плоскость BDF_1 делит отрезок FC_1 в отношении $3 : 4$, считая от точки F .
 - б) В каком отношении плоскость BDF_1 делит объем призмы?
10. Дана правильная шестиугольная пирамида $SABCDEF$ с вершиной S . Точка M — середина ребра CS .
 - а) Постройте точку пересечения прямой BM с плоскостью ESF .
 - б) Найдите расстояние между прямыми BM и EF , если сторона основания пирамиды равна $2\sqrt{6}$, а высота пирамиды равна $3\sqrt{2}$.

11. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ все ребра равны 4. На его ребре BB_1 отмечена точка K так, что $KB = 3$. Через точки K и C_1 проведена плоскость α , параллельная прямой BD_1 .
- Докажите, что $A_1 P : PB_1 = 2 : 1$, где P — точка пересечения плоскости α с ребром $A_1 B_1$.
 - Найдите угол наклона плоскости α к плоскости грани $BB_1 C_1 C$.
12. В основании четырехугольной пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$ со сторонами $AB = \sqrt{5}$ и $BC = 2$. Длины боковых ребер пирамиды: $SA = \sqrt{7}$, $SB = 2\sqrt{3}$, $SD = \sqrt{11}$.
- Докажите, что SA — высота пирамиды.
 - Найдите угол между прямой SC и плоскостью ASB .
13. Ребро SA пирамиды $SABC$ перпендикулярно плоскости основания ABC .
- Докажите, что плоскость, проходящая через середины ребер AB , AC и SA , отсекает от пирамиды $SABC$ пирамиду, объем которой в 8 раз меньше объема пирамиды $SABC$.
 - Найдите расстояние от вершины A до этой плоскости, если $SA = 2\sqrt{5}$, $AB = AC = 10$, $BC = 4\sqrt{5}$.
14. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ с вершиной S сторона основания равна 8 ю. Точка L — середина ребра SC ю Тангенс угла между прямыми BL и SA равен $\sqrt{\frac{8}{5}}$ ю
- Пусть O — центр основания пирамиды. Докажите, что прямые BO и LO перпендикулярны.
 - Найдите площадь поверхности пирамиды.
15. Дана пирамида $PABCD$, в основании которой лежит трапеция $ABCD$ с большим основанием AD . Известно, что сумма углов BAD и ADC равна 90° , а плоскости PAB и PCD перпендикулярны основанию, прямые AB и CD пересекаются в точке K .
- Докажите, что плоскость PAB перпендикулярна плоскости PCD .
 - Найдите объем пирамиды $PKBC$, если $AB = BC = CD = 3$, а высота пирамиды равна 8 ю
16. В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны ребра: $AB = 3$, $AA_1 = \sqrt{6}$ ю На ребрах AB , $A_1 D_1$ и $C_1 D_1$ отмечены соответственно точки M , N и K так, что $AM = A_1 N = C_1 K = 1$. Пусть L — точка пересечения плоскости (MNK) и ребра BC .
- Докажите, что четырехугольник $MNKL$ — квадрат.
 - Найдите площадь сечения призмы плоскостью (MNK) .
17. В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания. На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B , а на окружности другого основания — точки B_1 и C_1 . Причем BB_1 — образующая цилиндра, а отрезок AC_1 пересекает его ось.
- Докажите, что угол $C_1 B A$ прямой.
 - Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, если $AB = 16$, $BB_1 = 5$, $B_1 C_1 = 12$.

Подсказки

Обозначения и замечание

- 1) $\angle(a, b)$ — угол между a и b .
- 2) $\rho(a, b)$ — расстояние между a и b .
- 3) $a \cap b$ — пересечение a и b .
- 4) В подсказках указан один из «стереометрических» путей решения. Но большинство задач можно также решить методом объемов или методом координат — их обсудили [здесь](#).

Угол между скрещивающимися прямыми

1. Поскольку $AA_1 \parallel DD_1$, то $\angle(AA_1, BD_1) = \angle(DD_1, BD_1) = \angle DD_1B$. Как можно найти этот угол прямоугольного треугольника, зная его стороны?
2. В этот раз $AC \parallel A_1C_1$, значит, $\angle(A_1B, AC) = \angle(A_1B, A_1C)$. Искомый угол удобно искать, используя равнобедренность треугольника BA_1C_1 . Но, конечно, всегда помогает и теорема косинусов.
3. Как использовать, что $AF_1 \parallel CD_1$?
4. Проведите среднюю линию треугольника ASC , параллельную AS .
5. Пусть точка N — середина ребра SE . Тогда $BF \parallel CE$ по свойству диагоналей правильного шестиугольника, а $CE \parallel MN$ по свойству средней линии треугольника SEC .
6. Отложим на прямой BB_1 отрезок B_2B_1 , равный отрезку BB_1 (точки B и B_2 различны). Тогда $B_1C \parallel B_2C_1$.
7. Отметим на отрезке B_1D_1 точку L так, что $D_1L : LB_1 = 3 : 1$. Тогда $KL \parallel BD_1$, верно?

Угол между прямой и плоскостью

8. Опустим из точки K перпендикуляр на прямую BC и назовем его KH . Напомню, что точка H в нашем случае называется основанием перпендикуляра. Докажите, что $KH \perp (ABC)$.
9. Угол между прямой и плоскостью — это угол между прямой и ее ортогональной проекцией на эту плоскость. Попробуйте доказать, что $D_1B_1 \perp BB_1$ и $D_1B_1 \perp A_1B_1$. Из этого будет следовать $D_1B_1 \perp (ABB_1)$. Тогда прямая AB_1 является проекцией наклонной AD_1 на плоскость ABB_1 . Понимаете, где искомый угол?
10. Совсем необязательно строить перпендикуляр именно из точки C , возьмите лучше на прямой AC точку O — центр основания — и подумайте, как провести перпендикуляр на плоскость ABS из нее. Апофема в помощь!
11. Докажите, что $AC \perp (SBE)$.
12. Заметьте, что прямая AB перпендикулярна плоскости (BB_1C_1) , а значит, и любой прямой, лежащей в этой плоскости. Попробуйте провести перпендикуляр из точки M на прямую BC_1 .
13. Диагонали ромба перпендикулярны, а прямая BB_1 перпендикулярна плоскости основания.
14. Отметьте точку M — середину диагонали куба BD_1 . Проведите C_1O — высоту треугольника BC_1D . Осталось только внимательно посмотреть сначала на точку M , потом на высоту C_1O .
15. Пусть $SABC$ — пирамида с основанием ABC . Проведите высоту пирамиды SO . Верно ли, что $AO = BO = CO$?

Угол между плоскостями

16. По какой прямой пересекаются интересующие плоскости? Проведите к ней перпендикуляры из точек A и A_1 . Почему основания этих перпендикуляров совпадают?
17. Точки A и B присутствуют в самом названии плоскостей (SAB) и (ABC) . Значит, AB — их общая прямая. Начните построение интересующего угла с апофемы (высоты) грани SAB .
18. Треугольники AC_1E_1 и $A_1C_1E_1$ — равнобедренные, верно? Докажите, что прямая E_1C_1 перпендикулярна плоскости (AA_1D_1) .

19. И вновь в названии плоскостей (SAB) и (SBC) есть две общие точки: S и B , значит, SB является прямой их пересечения! Совпадают ли основания высот треугольников SAB и SBC , проведенные из вершин A и C соответственно?

20. Пусть $AB \cap CD = T$, тогда ST — прямая пересечения плоскостей (SAB) и (SCD) .

21. Пусть $AB_1 \cap A_1B = M$, $A_1C \cap AC_1 = N$. Тогда чем является MN ? Если хочется рисунок покрупнее, используйте параллельный перенос (треугольника BA_1C) на вектор $\overrightarrow{AA_1}$.

22. Пусть $D_1K \cap AD = S$, тогда SC — прямая пересечения плоскостей (ABC) и (KD_1C) .

23. В прошлый раз были одинаково наклонены боковые ребра пирамиды, а здесь — грани. Пусть вновь $SABC$ — пирамида с основанием ABC . Проведем высоту пирамиды SO , а также SL , SM , SH — апофемы всех трех боковых граней. Докажите, что $OL = OM = OH$.

24. Выберите хорду длины 12 на одном основании цилиндра и параллельную ей хорду длины 16 на другом. Найдите прямую пересечения плоскости α и плоскости основания. На вашем рисунке α пересекает ось цилиндра внутри фигуры или вне? (Задача с «подвохом».)

Расстояние от точки до прямой

25. Во всех задачах этого раздела удобно использовать метод площадей. Рассмотрим треугольник ASC . Требуется найти его высоту AH , проведенную из вершины A . Обозначим за SK высоту этого же треугольника, проведенную из точки S . Выразим площадь треугольника двумя способами — получим формулу искомого расстояния:

$$\frac{1}{2}AH \cdot SC = \frac{1}{2}SK \cdot AC,$$

$$AH = \frac{SK \cdot AC}{SC}.$$

26. Можно найти все стороны треугольника ASM , а затем и его площадь. Но есть и красивый путь: все плоские углы при вершине S равны 90° по обратной теореме Пифагора.

27. По свойству диагоналей правильного шестиугольника $AC = \sqrt{3} \cdot AB = 2\sqrt{3}$. Треугольники AEE_1 и CC_1E_1 равны по двум катетам. Применяя теорему Пифагора ко второму из них, получим $CE_1^2 = CC_1^2 + E_1C_1^2$.

28. Искомое расстояние вдвое меньше высоты DH треугольника BDD_1 .

29. Как найти площадь треугольника AMN ? Проще всего через полупроизведение стороны AM на высоту NB , проведенную к ней.

30. Треугольник BCS — правильный, поэтому BM является его и высотой, и медианой. Кроме метода площадей, предложу еще один путь. Пусть AH — интересующее расстояние. Найдя стороны треугольника ABM , обозначим $MH = x$, тогда $BH = 3\sqrt{3} - x$. Выразив двумя способами AH — из $\triangle AMH$ и $\triangle ABH$ — по теореме Пифагора, получим уравнение с одной переменной.

31. Центр треугольника — точка пересечения его медиан, которые этой точкой делятся в отношении $2:1$, считая от вершины.

Расстояние от точки до плоскости

32. Проведем CM — высоту и медиану треугольника ABC . Тогда SM — высота грани ASB . Опустим перпендикуляр из точки C на прямую SM , а его основание обозначим за H . Докажем, что CH — искомое расстояние:

$$(AB \perp CM, AB \perp SM) \Rightarrow AB \perp (CSM) \Rightarrow AB \perp CH,$$

$$(CH \perp AB, CH \perp SM) \Rightarrow CH \perp (SAB).$$

33. Пусть N — середина отрезка AD . Поскольку $AD \parallel BC$, то $AD \parallel (SBC)$. Отсюда следует, что

$$\rho(A, (BSC)) = \rho(AD, (BSC)) = \rho(N, (BSC)).$$

Остается найти длину перпендикуляра, опущенного из точки N на апофему грани SBC . Есть и другой подход. Как в прошлом разделе мы использовали метод площадей, так и здесь во всех задачах удачно работает метод объемов. Пусть SO и AH — высоты тетраэдра $SABC$. Выразив его объем двумя способами, получим интересующую формулу:

$$\frac{1}{3}AH \cdot S_{SBC} = \frac{1}{3}SO \cdot S_{ABC},$$

$$AH = \frac{SO \cdot S_{ABC}}{S_{SBC}}.$$

34. Пусть SO — высота пирамиды. Докажите, что $\rho(A, (SBC)) = \rho(O, (SBC))$. Здесь, как и во всех задачах раздела, удачно работает и метод объемов.

35. Далее про объемы не напоминаю. В этом номере $AD \parallel BC \Rightarrow AD \parallel (BCE_1)$. Значит, если $BF \cap AD = T$, то $\rho(A, BCE_1) = \rho(T, (BCE_1))$.

36. Пусть точка O — центр основания $ABCD$, AH — высота треугольника AOM . Докажите, что AH — искомое расстояние.

37. Пусть точки M и N — середины ребер AA_1 и CC_1 соответственно, а O — центр симметрии куба (середины MN). Тогда $MN \parallel AC \Rightarrow MN \parallel (D_1AC)$. Стало быть,

$$\rho(M, (D_1AC)) = \rho(MN, (D_1AC)) = \rho(O, (D_1AC)).$$

38. Может показаться, что наибольшее по площади сечение такого типа — осевое. Но это не так. Попробуйте выразить площадь через полупроизведение сторон на синус угла между ними.

Расстояние между скрещивающимися прямыми

39. Пусть точка O — центр квадрата $ABCD$. Докажите, что $AC \perp (BSD)$, тогда получится построить искомое расстояние явно.

40. Интересующие прямые лежат в параллельных плоскостях (BCC_1) и (ADD_1) .

41. Докажите, что $AC \perp (BDD_1)$. Из этого будет следовать, что общий перпендикуляр к интересующим прямым лежит в плоскости (BDD_1) .

42. Построим через прямую BC_1 плоскость, параллельную прямой AC : $AC \parallel A_1C_1 \Rightarrow AC \parallel (BC_1A_1)$. Если O — центр квадрата $ABCD$, то

$$\rho(AC, BC_1) = \rho(AC, (BC_1A_1)) = \rho(O, (BC_1A_1)).$$

43. Можно по-разному свести задачу к более простой. Если $AB \cap DC = S$ и $A_1B_1 \cap D_1C_1 = S_1$, то $AB_1 \parallel (BS_1C_1)$, откуда $\rho(AB_1, BC_1) = \rho(B_1, (BS_1C_1))$.

44. Чем хороша в контексте задачи плоскость (BC_1D) ?

45. Отметим на лучах AB и A_1B_1 точки S и S_1 соответственно так, что $AB = BS$, $A_1B_1 = B_1S_1$ ($S \neq A$ и $S_1 \neq A_1$). Тогда $AB_1 \parallel (BC_1S_1)$.

Сечения многогранников

46. Используйте теорему о пересечении двух параллельных плоскостей третьей: $(ABC) \parallel (A_1B_1C_1)$. Если хочется метод следов, то пусть M , N и K — те самые точки на ребрах куба AB , C_1D_1 и CD соответственно. Тогда $KM \cap DA = T$, $KN \cap DD_1 = S$.

47. Пусть точки M , N и K — середины ребер AD , AB и BB_1 соответственно. Тогда $MN \cap BC = S$, $SK \cap B_1C_1 = T$. В каком отношении точка T делит ребро B_1C_1 ?

48. Вспомните цитату классика: «Если плоскость α проходит через прямую l , параллельную плоскости β , и пересекает эту плоскость, то прямая пересечения параллельна прямой l » (Р. К. Гордин).

49. Докажите, что сечением служит прямоугольник. Вспомните теорему: скрещивающиеся ребра правильной треугольной пирамиды перпендикулярны.

50. Рассмотрим плоскость (ACM) : наша секущая плоскость пересекает ее? Да, ведь по условию точка N принадлежит ребру MC . Значит, секущая плоскость обязана пересечь прямую AM в некоторой точке K . Где должна находиться точка K , чтобы выполнялось условие параллельности секущей плоскости к прямой AC ? На финальном этапе докажете, что сечением служит дельтоид.
51. Аналогично предыдущему номеру рассмотрите плоскость (SBD) . Не бойтесь «плохих» чисел при вычислении.
52. Используйте теорему о пересечении двух параллельных плоскостей третьей. Либо постройте точку пересечения секущей плоскости и прямой CC_1 .
53. Пусть точки M , N и K — середины ребер BC , CC_1 и A_1C_1 соответственно. Тогда $KN \cap AC = S$, $SM \cap AB = T$. Чему равно отношение $AT : TB$?
54. Заметьте, что $BD \parallel A_1E_1$, а через параллельные прямые проходит единственная плоскость. Можно ли эту же задачу решить методом следов?
55. Ответ на предыдущий вопрос дает построение $AB \cap CD = S$, $SM \cap DD_1 = K$, $AB \cap FE = T$.
56. а) $(ABB_1) \parallel (DCC_1)$ или, например, $(ADD_1) \parallel (BCC_1)$. б) Вычислив площадь сечения, остается заметить, что прямоугольник $ABCD$ — его ортогональная проекция на плоскость (ABC) , значит, интересующий угол между плоскостями легко найти по теореме о площади ортогональной проекции.
57. Эта задача на закрепление (см. №47). Пусть M , N и K — середины ребер AB , BC и CC_1 соответственно. Тогда $KN \cap BB_1 = S$, $SM \cap AA_1 = T$, $SM \cap A_1B_1 = Q$.

Объемы многогранников

58. Объем условия смешной, а ситуация страшная. Коль скоро пирамиды названы ACB_1D_1 и BDA_1C_1 , то AB_1 — ребро первой, BA_1 — ребро второй. $S = AB_1 \cap BA_1$ — одна из интересующих вершин. Найдите еще 5 и получите весь многогранник в подарок!
59. Заметьте, что пирамида не является правильной — нужно не терять общность. Пусть точки K , L и M — середины ребер AD , BD и CD соответственно. А точки P и Q — середины ребер AB и BC в указанном порядке. Треугольник KLM — основание призмы.
60. Разобьем пирамиду $SABCD$ на две треугольные: $SABD$ и $SBCD$. Далее дважды используем теорему об отношении объемов треугольных пирамид, имеющих общий трехгранный угол («Математика — абитуриенту»: урок 44, задача 5). Как в прошлой, так и в нынешней задачах можно действовать иначе. Если $ABNM$ — сечение из условия, то многогранник $AMDBNC$ можно разбить на две пирамиды: треугольную и четырехугольную. Объем каждой удастся сопоставить с объемом пирамиды $SABCD$.
61. Пусть W — середина BB_1 (мы уже устали от M), тогда $A_1W \cap AB = X$. Докажете, что площадь S треугольника ABC равна площади треугольника BXC . Высоту призмы обозначим за h . Объем многогранника $ABCHX$ можно выразить через S и h , если рассмотреть разность объемов пирамид A_1AXC и $WBXC$.
62. Разделим призму на две посредством прямоугольного сечения ADD_1A_1 . Затем разобьем призму $ABCD A_1B_1C_1D_1$ на три части. $BF \cap AD = K$, $B_1F_1 \cap A_1D_1 = K_1$, $CE \cap AD = N$, $C_1E_1 \cap A_1D_1 = N_1$. Если объем пирамиды $BB_1A_1K_1$ обозначить за V , то какой объем у многогранника $BAKK_1A_1$? У $BCNKK_1N_1$?
63. Площадь треугольника BCD составляет шестую часть от площади шестиугольника $ABCDEF$.
64. Пусть a , b , c — измерения параллелепипеда. Угол между диагональю AC_1 и гранью DCC_1D_1 равен углу AC_1D . Почему? Потому что $AD \perp (DCC_1)$, стало быть, DC_1 — проекция наклонной AC_1 на плоскость (DCC_1) .
65. Пусть SH — высота треугольника SAB , длина которой равна 4. Тогда угол SHC — линейный угол двугранного угла пирамиды при ребре AB .

Задачи ЕГЭ

1. а) Рассмотрим плоскость (APB) : ей принадлежит точка K — одна из вершин сечения. По какой прямой секущая плоскость пересечет плоскость (APB) ? По такой, которая была бы параллельна PB , иначе условие задачи не выполнено. б) Для нахождения угла между плоскостями постройте линейный угол соответствующего двугранного угла. Удобно использовать параллельность плоскостей сечения и грани PBC . $\angle((ABC), (PBC))$ — искомый.
2. а) Найдите стороны треугольника MBN , тогда нужную перпендикулярность легко будет доказать по обратной теореме Пифагора. б) Прямая пересечения наших плоскостей — это BM , верно? Если да, то первый пункт помогает второму: $\angle BMN = 90^\circ$, то есть $NM \perp BM$ осталось восстановить перпендикуляр к прямой BM из точки M в плоскости (ABB_1) .
3. а) Вы можете доказать это утверждения, используя счетные методы. Но «стереометрический» путь займет одну строчку: $A_1C \perp AC_1 \Rightarrow CB_1 \perp AC_1$, ч. т. д. Понимаете, какая теорема была использована? В чистовом решении напишите подробнее, почему она применима. б) Кроме метода координат, метода объемов и привычного подхода с построением параллельной плоскости, есть еще (не) один способ решения. Попробуем «проективный метод». Ортогонально спроектируем прямые AC_1 и B_1C на плоскость (A_1B_1C) : первая перейдет в точку, которую обозначим H , а вторая не изменится вовсе. Подумайте, почему $\rho(CB_1, AC_1) = \rho(H, CB_1)$.
4. а) Построение во многом аналогично первому номеру. Для доказательства утверждения полезно использовать, что $DC \perp AB$, $EF \parallel DC \Rightarrow EF \perp AB$, где EF — средняя линия треугольника DCB . б) Найдите стороны прямоугольника и не забудьте, что его диагонали равны и точкой пересечения делятся пополам.
5. а) Можно достроить рисунок до двух правильных тетраэдров, которые имеют общую грань. Как устроена точка пересечения прямой S_1O и плоскости (BCD) ? Рассмотрите плоскость (BSS_1) и прямую BO — они наведут на верную мысль. б) Вы доказали, что сечение — трапеция? «Две стороны параллельны, а две другие нет». Если да, остается вычислить полусумму оснований.
6. а) Существует доказательство в одну строчку с использованием слов «бимедиана» и «центроид». Еще один короткий путь — рассмотреть среднюю линию треугольника SOB , параллельную OB . Но можно совсем по-другому: объясните, почему луч NP — биссектриса угла BNS . б) Например, теорема Пифагора.
7. а) Через параллельные прямые проходит единственная плоскость. б) Вы можете повозиться с теоремой о площади ортогональной проекцией, но явный счет сторон трапеции будет проще: она равнобокая.
8. а) Докажите, что высота пирамиды параллельна плоскости α . Не забудьте, что медианы треугольника пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся в отношении $2 : 1$, считая от вершины. б) Большее основание равнобокой трапеции легко найти из подобных треугольников. Меньшее основание равно половине AB по свойству средней линии треугольника SAB .
9. а) Сделайте отдельный рисунок для плоскости (FCC_1) : нужное утверждение следует из подобия треугольников. б) Какую часть объема всей шестиугольной призмы составляет объем призмы $BCDB_1C_1D_1$? Попробуйте построить сечение призмы плоскостью (BDF_1) . Начните с того, что $DB \cap FA = S$ и $BD \cap FE = T$.
10. а) Проведем прямую $ST \parallel BC$. Докажите, что $(BSC) \cap (ESF) = ST$. б) Найдите расстояние между прямой EF и плоскостью, которая содержит BM и притом параллельна EF .
11. а) Рассмотрим плоскость (BD_1B_1) : по какой прямой ее пересекает секущая плоскость? Эта прямая должна проходить через точку K и быть параллельной BD_1 . Для доказательства отношения длин отрезков используйте подобие треугольников. б) Постройте линейный угол двугранного угла, а затем найдите его тангенс.
12. а) Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна и всей плоскости. б) Средняя линия треугольника параллельна основанию и равна его половине.
13. а) Объемы подобных тел пропорциональны кубу коэффициента подобия. Но можно и непосредственно поработать с формулой объема пирамиды. б) Используйте метод объемов или же постройте интересное расстояние явно, начав с высоты (и медианы) основания.

14. а) Если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости. Либо вспомните теорему о трех перпендикулярах. В любом случае проведите LO — среднюю линию треугольника ASC , где O — основание высоты пирамиды. б) Площадь поверхности пирамиды — это сумма площадей всех ее граней: четыре равнобедренных треугольника да еще квадрат.

15. а) Если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то эти плоскости перпендикулярны. Вспомните также признак перпендикулярности прямой и плоскости. б) Стороны трапеции вычисляются явно, а значит, и площадь треугольника KBC .

16. а) Доказать «квадратность» проще всего по определению: требуется равенство всех сторон четырехугольника и равенство всех его углов. Теорема Пифагора и обратная ей — в помощь! Подумайте также о симметрии относительно плоскости (BDD_1) и о центральной симметрии. б) Единственное, что отмечу — сечением всей призмы отнюдь не является квадрат.

17. а) Основная идея: теорема о трех перпендикулярах или же признак перпендикулярности прямой и плоскости. Важная деталь: вписанный угол, опирающийся на диаметр — прямой. б) Нужно лишь поработать с формулой $S_{\text{бок}} = 2\pi Rl$.

Глава 3. Неравенства

Справочные материалы

Свойства степени

$$1) a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$2) a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$3) a^m : a^n = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$4) (a^m)^n = a^{mn}$$

$$5) (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$6) \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \quad (b \neq 0)$$

$$7) a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

$$8) \left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m \quad (a \neq 0, b \neq 0)$$

$$9) a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \quad (a \geq 0, n \in \mathbb{N}, n \neq 1)$$

$$10) a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad (a > 0, n \in \mathbb{N}, n \neq 1, m \in \mathbb{Z})$$

Определение и свойства логарифма

$$1) \log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b \quad (b > 0, a > 0, a \neq 1)$$

$$2) b^{\log_b a} = a \quad (a > 0, b > 0, b \neq 1)$$

$$3) \log_a 1 = 0 \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$4) \log_a a = 1 \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$5) \log_a a^m = m \quad (a > 0, a \neq 1)$$

Действия с логарифмами

$$6) \log_a b + \log_a c = \log_a(bc) \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0)$$

$$7) \log_a b - \log_a c = \log_a \left(\frac{b}{c}\right) \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0)$$

$$8) k \cdot \log_a b = \log_a b^k \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0)$$

$$9) \frac{1}{k} \cdot \log_a b = \log_{a^k} b \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, k \neq 0)$$

$$10) \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0, c \neq 1)$$

$$11) \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1)$$

Метод рационализации

$$1) \text{ Если } a > 0, \text{ то } a^{f(x)} - a^{g(x)} \vee 0 \Leftrightarrow (a-1)(f(x) - g(x)) \vee 0$$

$$2) \log_a f(x) - \log_a g(x) \vee 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (a-1)(f(x) - g(x)) \vee 0, \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ a > 0, \\ a \neq 1 \end{cases}$$

$$3) |f(x)| - |g(x)| \vee 0 \Leftrightarrow (f(x) - g(x))(f(x) + g(x)) \vee 0$$

Равносильные переходы в неравенствах с модулями и радикалами

$$4) |f(x)| > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > g(x), \\ f(x) < -g(x) \end{cases} \quad 5) |f(x)| \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq g(x), \\ f(x) \leq -g(x) \end{cases}$$

$$6) |f(x)| < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < g(x), \\ f(x) > -g(x) \end{cases} \quad 7) |f(x)| \leq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \leq g(x), \\ f(x) \geq -g(x) \end{cases}$$

$$8) \sqrt{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) < 0, \\ f(x) \geq 0; \\ g(x) \geq 0, \\ f(x) > g^2(x) \end{cases} \quad 9) \sqrt{f(x)} \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \leq 0, \\ f(x) \geq 0; \\ g(x) > 0, \\ f(x) \geq g^2(x) \end{cases}$$

$$10) \sqrt{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 0, \\ f(x) \geq 0, \\ f(x) < g^2(x) \end{cases} \quad 11) \sqrt{f(x)} \leq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) \geq 0, \\ f(x) \leq g^2(x) \end{cases}$$

Дополнительно1) [Метод интервалов](#)2) [Показательные неравенства](#)3) [Логарифмические неравенства](#)4) [Метод рационализации](#)

§7. Домашняя работа

Рациональные неравенства

1. $(x+1)^4 - 3(x+1)^2 - 4 < 0$
2. $(x^2 - 4x - 4)^2 - 9x^2 + 36x + 44 \leq 0$
3. $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+2)^2} \geq \frac{10}{9}$
4. $x^2 + \frac{1}{x^2} + x + \frac{1}{x} \leq 0$
5. $x^3 + 2x^2 - 9x - 18 < 0$
6. $5x^3 - 19x^2 - 38x + 40 < 0$
7. $x^3 + 11x - 108 \geq 0$
8. $x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 27x > -x^3 + 18$
9. $6x^4 + 7x^3 - 36x^2 - 7x + 6 \geq 0$
10. $\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} - \frac{6}{x+3} \geq 0$
11. $x^3 + 6x^2 + \frac{28x^2 + 2x - 10}{x-5} \leq 2$
12. $4 \cdot \frac{x^3 + x^2}{x^2 - 2x + 1} \leq 9 \cdot \frac{x+1}{x^2 - 2x + 1}$
13. $\frac{2x^3 - 8x^2 + 4x - 12}{x^2 - 4x} \leq 2x - \frac{1}{x-2} + \frac{3}{x}$
14. $\frac{x^2 - 3x - 5}{x-4} + \frac{x^2 - 6x + 3}{x-6} \leq 2x + 1$
15. $x^2 + (1 - \sqrt{10})x - \sqrt{10} \leq 0$

Показательные неравенства

16. $4^{\frac{2}{x}} - 5 \cdot 4^{\frac{1}{x}} + 4 \leq 0$
17. $3^x + 3^{-x} \leq \frac{10}{3}$
18. $3^{-2x+4} - 81 \cdot 3^{-x+3} - 3^{-x+1} + 81 \leq 0$
19. $2^{3x-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\sqrt{2} > 1 + 2^{-3x}$
20. $25^x + 3 \cdot 10^x - 4 \cdot 4^x > 0$
21. $16^x - 12^x - 2 \cdot 9^x \leq 0$
- 22*. $\frac{3^{|x^2-2x-1|} - 9}{x} \geq 0$
23. $4^{x^2+x-3} - 0,5^{2x^2-6x-2} \leq 0$
24. $3^{x+1} < \frac{9^{4x^2}}{\sqrt{27}}$
25. $\frac{1}{3^{x-1}} + \frac{1}{3^x} + \frac{1}{3^{x+1}} < 52$
26. $\frac{7 - 2 \cdot 2^x}{4^x - 12 \cdot 2^x + 32} \geq 0, 25$
27. $\frac{96}{(5^{2-x^2} - 1)^2} - \frac{28}{5^{2-x^2} - 1} + 1 \geq 0$

28. $\frac{7^x + 1}{7^x - 7} + \frac{7^x + 3}{7^x - 2} + \frac{41}{49^x - 9 \cdot 7^x + 14} \leq 0$
29. $\frac{25^x - 5^{x+2} + 26}{5^x - 1} + \frac{25^x - 7 \cdot 5^x + 1}{5^x - 7} \leq 2 \cdot 5^x - 24$
30. $20^x - 64 \cdot 5^x - 4^x + 64 \leq 0$

§8. Домашняя работа

Логарифмические неравенства

31. $3 \log_{11} (x^2 + 8x - 9) \leq 4 + \log_{11} \frac{(x-1)^3}{x+9}$
32. $\log_2^2 (4 + 3x - x^2) + 7 \log_{0,5} (4 + 3x - x^2) > -10$
33. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_3 \log_{1/5} (x^2 - \frac{4}{5})} > 1$
- 34*. $3^{\log_3^2 x} + x^{\log_3 x} > 2\sqrt[4]{3}$
35. $\frac{x + 1 - \log_3 9x}{1 - \log_3 x} \geq 1$
36. $\log_2 (4^x + 2^x) > x + \log_2 (2^{x+1} - 3)$
37. $\log_{\frac{x}{2}} (4x^2 - 3x + 1) \geq 0$
38. $\log_{4-x} (16 - x^2) \leq 1$
39. $\log_2 16x \geq \log_{0,5x} 2 \cdot \log_4 16x^4$
40. $(x+1) \log_8 (x^2 + 2x - 2) < 0$
41. $\log_{x^2} (x-1)^2 \leq 1$
42. $x \cdot \log_{5-x} (x+3) \leq 0$
43. $\log_{11-x} (x+7) \cdot \log_{x+5} (9-x) \leq 0$
- 44*. $\frac{\lg (5y^2 - 2y + 1)}{\lg (4y^2 - 5y + 1)^3} \leq \frac{\log_{5^3} 7}{\log_5 7}$
45. $\lg 5 + \lg (x+10) > 1 + \lg (21x - 20) - \lg (2x - 1)$

Неравенства с радикалами, модулями

46. $(x^2 - x - 6) \sqrt{x+10} \leq 0$
47. $\sqrt{x^2 + 34} \geq 6$
48. $\sqrt{x^2 - 3x + 2} - 3 - x > 0$
49. $x + 4 > \sqrt{-x^2 - 8x - 12}$
50. $\frac{3-x}{\sqrt{15-x}} < 1$
51. $\left(\frac{1}{x^2 - 7x + 12} + \frac{x-4}{3-x}\right) \sqrt{6x - x^2} \leq 0$
52. $|x+2| > 2(3-x)$
53. $25x^2 - 4|8 - 5x| < 80x - 64$
54. $1 - \frac{2}{|x|} \leq \frac{23}{x^2}$
55. $|x^2 + x - 2| < |x - 2|$

56. $\frac{|x+1|+|x-2|}{x+199} < 1$

57. $2|x+6|-|x|+|x-6| \leq 18$

58. $\left|x^2 - \frac{29}{12}x - \frac{35}{12}\right| \geq 2x^2 - \frac{61}{12}x - \frac{19}{12}$

59. $\left|\frac{x^2-3x-1}{x^2+x+1}\right| < 3$

60. $||2x|-6| < 4$

Подсказки

Рациональные неравенства

1. Попробуйте замену $t = (x + 1)^2$.
2. $-9x^2 + 36x + 44 = -9 \cdot (x^2 - 4x - 4) + 8$.
3. Эта задача сложнее обычного: $(x + 2)$ и x симметричны относительно $(x + 1) = t$. (Сделайте замену $t = x + 1$).
4. Выручает квадрат суммы $(x + \frac{1}{x})^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$.
5. Сгруппируйте слагаемые.
6. Эта и следующие задачи на деление многочлена уголком или схему Горнера.
7. Целый корень многочлена спрятан среди делителей свободного члена (числа 108).
8. Интересно отметить, что существует и группировка слагаемых, хотя и нетривиальная:

$$\begin{aligned} x^4 + 3x^3 - 7x^2 - 27x - 18 &= \\ &= x^4 - 9x^2 + 3x^3 - 27x + 2x^2 - 18 = \\ &= x^2(x^2 - 9) + 3x(x^2 - 9) + 2(x^2 - 9). \end{aligned}$$

9. Симметрические уравнения четвертой степени на экзамене не встретятся, но каждый отдельный шаг будет полезен сам по себе. Удовлетворяет ли $x = 0$ неравенству? Ответив на вопрос, исследуем прочие иксы: разделим обе части неравенства на $x^2 > 0$ (знак неравенства сохраняется).

10. Аккуратно приведите все дроби к общему знаменателю.

11. Удобно выделить целую часть:

$$\frac{28x^2 + 2x - 10}{x - 5} = \frac{28x^2}{x - 5} + \frac{2x - 10}{x - 5} = \frac{28x^2}{x - 5} + 2.$$

12. Общий знаменатель. Заметьте, что $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$: учтите это при использовании метода интервалов.

13. «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Но есть и красивый путь:

$$\frac{2x^3 - 8x^2 + 4x - 12}{x^2 - 4x} = \frac{2x(x^2 - 4x)}{x^2 - 4x} + \frac{4x - 12}{x^2 - 4x} = 2x + \frac{4x - 12}{x^2 - 4x}.$$

14. И снова выделение целой части экономит силы.

15. Помните, нам уже встречалось кое-что похожее? Подобрать нули левой части несложно по обратной теореме Виета. Еще проще работает группировка:

$$x^2 + x - \sqrt{10}x - \sqrt{10} = x(x + 1) - \sqrt{10}(x + 1) = (x + 1)(x - \sqrt{10}).$$

Но и дискриминантом можно управиться:

$$D = (1 - \sqrt{10})^2 + 4\sqrt{10} = 1 - 2\sqrt{10} + 10 + 4\sqrt{10} = 1 + 2\sqrt{10} + 10 = (1 + \sqrt{10})^2.$$

Показательные неравенства

16. Замена $t = 4^{\frac{1}{x}}$.
17. Можно ли домножить обе части неравенства на 3^x ?
18. Удобно положить $t = 3^{-x+1}$. Используйте свойства степеней: $3^{-x+3} = 3^{-x+1} \cdot 3^2$.
19. Если $2^{3x} = y$, то $2^{-3x} = \frac{1}{y}$.
20. Попробуйте поделить обе части неравенства на 4^x . Показательная функция принимает только положительные значения, так что знак неравенства сохраняется.

21. Этот номер аналогичен предыдущему: однородное уравнение второй степени.

22. Используйте метод рационализации:

$$\frac{3^{|x^2-2x-1|} - 3^2}{x} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(3-1) \cdot (|x^2-2x-1| - 2)}{x} \geq 0.$$

Разность модулей ($2 = |2|$) можно заменить на эквивалентные множители — загляните в справочные материалы.

23. Попробуйте привести неравенство к виду $2^{f(x)} \leq 2^{g(x)}$. С учетом того, что функция $y = 2^x$ возрастает, оно равносильно $f(x) \leq g(x)$.

24. Как и в предыдущем номере, неравенство $3^{f(x)} < 3^{g(x)}$ решается незатейливо.

25. Можно заменой, а можно и без. Можно все дроби привести к общему знаменателю, а можно домножить обе части неравенства на $3^{x+1} > 0$.

26. Напомню, что если квадратный трехчлен вида $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) имеет корни x_1, x_2 , то его можно представить в виде $a(x - x_1)(x - x_2)$.

27. На этапе замены совсем необязательно указывать множество всех значений, которые принимает введенная переменная. Но если интересно, то для $t = 5^{2-x^2} - 1$ таковым множеством служит полуинтервал $(-1; 24]$.

28. $t^2 - 9t + 14 = (t - 2)(t - 7)$, что сильно облегчает дальнейшую работу.

29. Аккуратный счет всегда выручит. Но ведь не даром мы тренировались выделять целую часть? Первый шаг за мной:

$$\frac{t^2 - 7t + 1}{t - 7} = \frac{t(t - 7)}{t - 7} + \frac{1}{t - 7} = t + \frac{1}{t - 7}.$$

30. Делюсь секретом: $20 = 4 \cdot 5$.

Логарифмические неравенства

31. Сумма логарифмов по одному основанию равна логарифму произведения (на общей области определения). Это свойство будет полезным, если предварительно представить четверку в виде $\log_{11} 11^4$.

32. Вновь свойства логарифмов: $\log_{\frac{1}{2}} t = \log_{2^{-1}} t = -\log_2 t$.

33. Представьте 1 в виде $\left(\frac{1}{2}\right)^0$. Не забудьте, что показательная функция не всегда является возрастающей.

34*. Попробуйте так: $x^{\log_3 x} = 3^{\log_3 x^{\log_3 x}} = 3^{\log_3 x \log_3 x} = 3^{\log_3^2 x}$.

35. Общий знаменатель и небольшой фокус: $\log_3 9x = \log_3 9 + \log_3 x = 2 + \log_3 x$.

36. $x = \log_2 2^x$. Главное про ограничения на переменную, конечно, не забыть.

37. Если основание логарифмов — переменное, удобно использовать метод рационализации.

38. Прежде чем «рационализировать», уместно преобразовать правую часть: $1 = \log_{4-x}(4 - x)$.

39. Левая часть неравенства имеет смысл только при ... Далее замена $t = \log_2 x$: постараемся все выражения переписать через t . Здесь первый шаг:

$$\log_2 16x = \log_2 16 + \log_2 x = 4 + \log_2 x.$$

Напомню формулу перехода к новому основанию в логарифмах:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (0 < a \neq 1, b > 0, 0 < c \neq 1).$$

40. Особенно удобен метод рационализации: $f(x) \cdot \log_a b < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \cdot (a - 1)(b - 1) < 0, \\ a > 0, \\ a \neq 1, \\ b > 0. \end{cases}$

41. На ОДЗ равносильны следующие преобразования:

$$\log_{x^2}(x-1)^2 \leq 1 \Leftrightarrow \log_{x^2}(x-1)^2 \leq \log_{x^2} x^2 \stackrel{\text{ОДЗ}}{\Leftrightarrow} (x^2-1)((x-1)^2-x^2) \leq 0.$$

Полученное множество решений мы, конечно, пересекаем с ОДЗ. На всякий случай:

$$\log_a(x-1)^2 = 2\log_a|x-1|.$$

42. Как и в позапрошлом номере, заменяем множители на эквивалентные.

43. Любопытно, что здесь можно без обойтись без рационализации. Для всех допустимых значений переменной выражение $\log_{11-x}(x+7)$ положительно. Подумайте, почему это так.

44. После нахождения области допустимых значений переменной можно применить формулу перехода к новому основанию справа налево: см. тождество 11) из справочных материалов.

45. Сумма логарифмов по одному основанию равна логарифму произведения, а разность логарифмов по одному основанию равна логарифму частного: главное, не забывать об ограничениях.

Неравенства с радикалами, модулями

46. Если $x < -10$, то левая часть не определена — решений нет. Если $x > -10$, то выражение $\sqrt{x+10}$ всегда положительно — можно разделить на него обе части неравенства. А если $x = -10$?

47. Обе части неравенства неотрицательны и существуют при любых значениях переменной. Значит, возведение в квадрат — равносильный переход.

48. Присмотритесь к справочным материалам. Если правая часть неравенства $\sqrt{x^2-3x+2} > x+3$ отрицательна, то неравенство верно при условии $x^2-3x+2 \geq 0$. А если правая часть неотрицательна, то можно смело возвести ее вместе с левой в квадрат.

49. Этот номер от предыдущего отличается знаком неравенства. Если левая часть отрицательна, то решений нет. В ином случае обе части можно возвести в квадрат, потребовав дополнительно условие $-x^2-8x-12 \geq 0$.

50. Давайте для разнообразия обобщенный метод интервалов? Начните с области определения функции

$$f(x) = \frac{3-x-\sqrt{15-x}}{\sqrt{15-x}}.$$

51. Напоминает первый номер этого раздела? Точки $x = 0$, $x = 6$ — заведомо являются решениями, поскольку в них левая часть равна нулю и знак неравенства был нестрогий.

52. Раскройте модуль по определению: $|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0, \\ -a, & \text{если } a < 0. \end{cases}$

53. Вновь пользуемся определением:

$$\begin{cases} 8-5x \geq 0, \\ 25x^2-4 \cdot (8-5x) < 80x-64; \\ 8-5x < 0, \\ 25x^2-4 \cdot (-(8-5x)) < 80x-64. \end{cases}$$

54. Не забудьте, что решив неравенство

$$1 - \frac{2}{x} - \frac{23}{x^2} \leq 0,$$

мы пересекаем полученное множество с $(0; +\infty)$, для которого этот случай раскрытия модуля имеет место. Аналогично при раскрытии модуля со знаком минус множество решений неравенства требуется пересечь с открытым лучом $(-\infty; 0)$. Наконец, на финальной стадии — объединяем два предшествующих результата.

55. Обе части неравенства неотрицательны и определены всюду — смело возводим в квадрат. В общем виде

$$|f| < |g| \Leftrightarrow f^2 < g^2 \Leftrightarrow (f - g)(f + g) < 0.$$

56. Раскрываем модули на числовой прямой. Тогда вместе четырех случаев по определению достаточно будет рассмотреть лишь три:

- 1) $x \in (-\infty; -1]$,
- 2) $x \in (-1; 2]$,
- 3) $x \in (2; +\infty)$.

57. Для $x \in (-\infty; -6]$ все модули раскрывается со знаком минус, и неравенство принимает вид: $-2(x + 6) + x - (x - 6) \leq 18$. Ну а для $x \in (-6; 0]$ и других значений пробуйте сами!

58. Тот случай, когда раскрытие модуля по определению обернется драмой. Благо, мы с вами знаем красивый равносильный переход:

$$|f(x)| \geq g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq g(x), \\ f(x) \leq -g(x). \end{cases}$$

59. И вновь есть короткий путь:

$$|f(x)| < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < g(x), \\ f(x) > -g(x). \end{cases}$$

60. Эта задача отлично помогает закрепить два симпатичных перехода, использованных в предшествующих номерах — дерзайте. Другой подход — начать с возведения в квадрат обеих частей.

Глава 4. Экономика

Справочные материалы

Проценты

1) Процент — это сотая часть числа.

2) Чтобы вычислить $r\%$ от числа A , удобно использовать произведение $r \cdot \frac{A}{100}$.

3) Если величина A составляет $n\%$ от B , то верна пропорция

$$\frac{A}{B} = \frac{n}{100}.$$

4) Если увеличить число A на $r\%$, получим

$$A + r \cdot \frac{A}{100} = A \left(1 + \frac{r}{100} \right).$$

5) Если уменьшить число A на $r\%$, получим

$$A - r \cdot \frac{A}{100} = A \left(1 - \frac{r}{100} \right).$$

Аннуитетные платежи

Кредит размером S рублей взят на 3 года под $r\%$ годовых. В конце каждого года на оставшуюся сумму долга начисляются проценты, затем требуется внести платеж размером x рублей (каждый год одинаковый). Известно, что через 3 года кредит был погашен полностью.

1) Как найти x , если известны S и r ?

Пусть $k = 1 + \frac{r}{100}$. Запишем с учетом этого сумму долга через 1 год, 2 года и 3 года с момента выдачи кредита, после начисления процентов и очередной выплаты:

$(Sk - x)$ — сумма долга через 1 год;

$(Sk - x)k - x$ — сумма долга через 2 года;

$((Sk - x)k - x)k - x$ — сумма долга через 3 года.

Поскольку кредит был погашен полностью, то через 3 года величина долга должна равняться нулю — получаем уравнение, из которого выражается x :

$$((Sk - x)k - x)k - x = 0,$$

$$(Sk^2 - xk - x)k - x = 0,$$

$$Sk^3 - xk^2 - xk - x = 0,$$

$$Sk^3 = x(k^2 + k + 1),$$

$$x = \frac{Sk^3}{k^2 + k + 1}.$$

2) Как определить, на сколько рублей общая сумма выплат больше суммы, взятой в кредит?

Из предыдущего пункта мы знаем, сколько рублей составит одна из трех равных выплат x . Тогда $3x$ — общая сумма выплат после полного погашения. С учетом того, что тело кредита — S рублей, выражение $3x - S$ в точности равно искомым переплатам за пользование кредитом.

Дифференцированные платежи

Кредит размером S рублей взят на 5 лет под $r\%$ годовых. В конце каждого года на оставшуюся сумму долга начисляются проценты, затем требуется внести очередной платеж. Выплаты подобраны так, что величины долгов убывают равномерно. Известно, что кредит был погашен полностью.

1) Как найти общую сумму выплат?

Заемщик взял в кредит S рублей — он отдаст их, а также переплатит начисленные проценты за пользование кредитом. На какие величины долгов будут начислены проценты? По условию задачи эти величины образуют арифметическую прогрессию:

$$\frac{5}{5}S, \frac{4}{5}S, \frac{3}{5}S, \frac{2}{5}S, \frac{1}{5}S, 0.$$

Значит, $S_{\text{общ.}}$, — общая сумма выплат после полного погашения, — выражается следующим образом:

$$S_{\text{общ.}} = S + \frac{r}{100} \left(\frac{5}{5}S + \frac{4}{5}S + \frac{3}{5}S + \frac{2}{5}S + \frac{1}{5}S \right).$$

Вынесем $\frac{S}{5}$ из каждого слагаемого в скобках:

$$S_{\text{общ.}} = S + \frac{r}{100} \cdot \frac{S}{5} (5 + 4 + 3 + 2 + 1).$$

Несложно найти сумму всех слагаемых внутри скобок непосредственно. Но во многих задачах удобнее пользоваться формулой суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_{\text{общ.}} = S + \frac{r}{100} \cdot \frac{S}{5} \cdot \frac{5+1}{2} \cdot 5.$$

В конечном счете получаем

$$S_{\text{общ.}} = S + \frac{3Sr}{100}.$$

2) Сколько рублей составит наибольший платеж?

Каждый из пяти платежей можно представить как фиксированный взнос $\frac{S}{5}$ и проценты, которые в банке начислили на оставшуюся сумму долга. Чем больше число, тем больше процент от этого числа. Значит, наибольший платеж будет первым из пяти, ведь именно в течение первого года сумма долга будет составлять S рублей, что больше всех последующих величин долгов. Таким образом, наибольший платеж ($P_{\text{наиб.}}$) находится с помощью суммы:

$$P_{\text{наиб.}} = \frac{S}{5} + \frac{r}{100} \cdot S.$$

Арифметическая прогрессия

Пусть d и n — соответственно шаг и количество членов арифметической прогрессии $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$.

1) Формула n -го члена прогрессии:

$$a_n = a_1 + d(n-1).$$

2) Формула суммы первых n членов прогрессии:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n.$$

Дополнительно

[Встречи с финансовой математикой](#)

§9. Домашняя работа

Аннуитетные платежи

- 1 января 2022 года Семен Семенович взял в банке 1,1 млн рублей в кредит. Схема выплаты кредита следующая: 1 числа каждого следующего месяца банк начисляет 1% на оставшуюся сумму долга, затем Семен Семенович переводит в банк платеж. На какое минимальное количество месяцев Семен Семенович может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 275 тыс. рублей?
- 31 декабря 2021 года Владислав взял в банке 210 000 рублей в кредит под 10% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Владислав переводит в банк X рублей. Какой должна быть сумма X , чтобы Владислав выплатил долг двумя равными платежами (то есть за два года)?
- Алиса планирует взять 813 125 рублей в кредит на четыре месяца. По истечении каждого месяца банк начисляет 4% на оставшуюся сумму долга. Алиса выплачивает долг двумя равными платежами: в середине срока кредитования и в самом конце — сразу после очередного начисления процентов. Какую сумму потребуется выплатить Алисе за весь период кредитования?
- Кредит на 177 120 рублей взяли на четыре года под 25% годовых и выплатили четырьмя равными ежегодными платежами. Чему равна общая сумма выплат после полного погашения кредита?
- Кредит в банке взяли на сумму 200 000 рублей под r годовых и выплатили за 2 года платежами 130 000 рублей в первый год и 150 000 рублей — во второй. Найдите r .
- 31 декабря 2021 года Тимофей взял в банке 7 007 000 рублей в кредит под 20% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга, затем Тимофей переводит в банк платеж. Весь долг Тимофей выплатил за 3 равных платежа. На сколько рублей меньше он отдал банку, если бы смог выплатить долг за 2 равных платежа?
- Планируется выдать льготный кредит на целое число миллионов рублей на пять лет. В середине каждого года долг заемщика возрастает на 20% по сравнению с началом года. В конце 1-го, 2-го и 3-го годов заемщик выплачивает только проценты по кредиту, оставляя долг неизменно равным первоначальному. В конце 4-го и 5-го годов заемщик выплачивает одинаковые суммы, погашая весь долг полностью. Найдите наименьший размер кредита, при котором общая сумма выплат заемщика превысит 10 млн рублей.
- 1 марта 2021 года Софья взяла в банке кредит под 10% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 1 марта каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Софья переводит в банк платеж. Весь долг Софья выплатила за 3 платежа, причем второй платеж оказался в два раза больше первого, а третий — в три раза больше первого. Сколько рублей взяла в кредит Софья, если за три года она выплатила банку 2 395 800 рублей?

Замечание: не все задачи этого раздела в строгом смысле соответствуют аннуитетным платежам (см. №5), как и в следующем не все платежи в точности дифференцированные (см. №11). Но у задач внутри этих разделов единый подход к решению.

Дифференцированные платежи

- В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на четыре года в размере S млн рублей, где S — целое число. Условия его возврата таковы:
 - каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей

Месяц и год	Июль 2026	Июль 2027	Июль 2028	Июль 2029	Июль 2030
Долг (в млн рублей)	S	$0,8S$	$0,6S$	$0,4S$	0

Найдите наибольшее S , при котором общая сумма выплат будет меньше 50 млн рублей.

10. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 9 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если наименьший годовой платеж составит 0,66 млн рублей?

11. 15 января планируется взять кредит в банке на 6 месяцев в размере 1 млн руб. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа месяца долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца, где r является целым числом;
- со 2-го по 14-е число необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в соответствии с таблицей.

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
Долг (млн руб.)	1	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0

Найдите наибольшее r , при котором сумма выплат будет меньше 1,2 млн руб.

12. 15-го января планируется взять кредит в банке на некоторое количество месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

На сколько месяцев можно взять кредит, если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 30% больше суммы, взятой в кредит.

13. 15 января планируется взять кредит в банке на 24 месяца. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что в течение второго года кредитования нужно вернуть банку 339 тыс. рублей. Какую сумму нужно вернуть банку в течение первого года кредитования?

14. 15-го декабря планируется взять кредит в банке на 1 000 000 рублей на $(n + 1)$ месяц. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по n -й долг должен быть на 40 тысяч рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа n -го месяца долг составит 200 тысяч рублей;
- к 15-му числу $(n + 1)$ -го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1 378 тысяч рублей.

15. 15-го декабря планируется взять кредит в банке на 600 000 рублей на 26 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа с 1 по 25 месяц долг должен уменьшаться на одну и ту же сумму;
- 15-го числа 26 месяца долг должен быть погашен.

Сколько тысяч рублей составляет долг на 15-е число 25 месяца, если всего была выплачена 691 тысяча рублей?

16. В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на сумму 900 тысяч рублей на 10 лет. Условия его возврата таковы:

- в январе 2026–2030 годов долг возрастает на 12% по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2031–2035 годов долг возрастает на 8% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года кредит должен быть погашен полностью.

Найдите общую сумму выплат после полного погашения кредита.

17. 15 декабря 2024 года планируется взять кредит в банке на 17 месяцев. Условия возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по 16-й (с января 2025 года по апрель 2026 года включительно) долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15 апреля 2026 года долг составит 400 тысяч рублей;
- 15 мая 2026 года долг должен быть полностью погашен.

Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного его погашения составит 1 608 тысяч рублей?

18. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 6 млн рублей на срок 15 лет. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года.

Найдите r , если известно, что наибольший платеж по кредиту составит не более 1,9 млн рублей, а наименьший — не менее 0,5 млн рублей.

Банковские вклады

19. Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вклад всякий раз пополняется на 2 млн рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором через четыре года вклад будет меньше 15 млн рублей.

20. В банке был открыт вклад под 10% годовых. Через год держатель вклада снял со счета 2000 рублей, а еще через год снова внес 2000 рублей. Однако вследствие этих действий через три года со времени первоначального вложения вклада он получил сумму меньше запланированной (если бы не было промежуточных операций, связанных с пополнением/снятием). На сколько рублей меньше запланированной суммы получил в итоге вкладчик?

21. По вкладу «А» банк в конце каждого года планирует увеличивать на 10% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — увеличивать эту сумму на 8% в первый год и на одинаковое целое число n процентов и за второй, и за третий годы. Найдите наименьшее значение n , при котором за три года хранения вклад «Б» окажется выгоднее вклада «А» при одинаковых суммах первоначальных взносов.

22. Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год, после начисления процентов, половина накопленной суммы была снята со счета. Затем в тот же день банк увеличил процент годовых на 10% (т.е. поднял его на 10 процентных пунктов). Еще через год накопленная сумма в 1,2 раза превысила первоначальный вклад. Каков процент новых годовых?

23. Саша положил некоторую сумму в банк на 4 года под 10% годовых. Одновременно с ним Паша такую же сумму положил на два года в другой банк под 15% годовых. Через два года Паша решил продлить срок вклада еще на 2 года. Однако к тому времени процентная ставка по вкладам в этом банке изменилась и составляла уже $p\%$ годовых. В итоге через четыре года на счету у Паши оказалась большая сумма, чем у Саши, причем эта разность составила менее 10% от суммы, вложенной каждым первоначально. Найдите наибольшее возможное целое значение процентной ставки.

§10. Домашняя работа

Закрепление и более трудные задачи

24. Виталий решил взять 110 000 рублей в кредит на 2 года под 20% в год. Существуют две схемы выплаты кредита.

По первой схеме банк в конце каждого года начисляет проценты на оставшуюся сумму долга, затем Виталий переводит в банк фиксированную сумму и в результате выплачивает весь долг двумя равными платежами (аннуитетные платежи).

По второй схеме сумма долга в конце каждого года также увеличивается на 20%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Виталием. Суммы выплат подбираются так, чтобы в результате величина долга каждый год уменьшалась равномерно (дифференцированные платежи). Какую схему выгоднее выбрать Виталию? Сколько рублей будет составлять эта выгода?

25. 15-го декабря планируется взять кредит в банке на 700 тысяч рублей на $(n + 1)$ месяц. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по n -й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа n -го месяца долг составит 300 тысяч рублей;
- к 15-му числу $(n + 1)$ -го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите n , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 755 тысяч рублей.

26. В июле 2028 года планируется взять кредит на некоторую сумму. Условия возврата таковы:

- в январе каждого года долг увеличивается на 30% по сравнению с предыдущим годом;
- с февраля по июнь нужно выплатить часть долга одним платежом.

Определите, на какую сумму будет взят кредит в банке, если известно, что кредит будет выплачен тремя равными платежами (за 3 года) и общая сумма выплат будет на 78 030 рублей больше суммы взятого кредита.

27. По бизнес-плану предполагается вложить в четырехлетний проект целое число миллионов рублей. По итогам каждого года планируется прирост средств вкладчика на 20% по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные вложения: по 20 миллионов рублей в первый и второй годы, а также по 10 миллионов рублей в третий и четвертый годы. Найдите наименьший размер первоначальных вложений, при котором они за два года станут больше 100 миллионов рублей, а за четыре года станут больше 170 миллионов рублей.

28. Дмитрий взял кредит в банке на сумму 270 200 рублей. Схема выплаты кредита такова: в конце каждого года банк увеличивает на 10% оставшуюся сумму долга, а затем Дмитрий переводит в банк свой очередной платеж. Известно, что Дмитрий погасил кредит за три года, причем каждый его следующий платеж был ровно втрое больше предыдущего. Какую сумму Дмитрий заплатил в первый раз? Ответ дайте в рублях.

29. В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в размере 220 тысяч рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остается равным 220 тысячам рублей;
- выплаты в 2030 и 2031 годах равны;
- к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью.

Найдите r , если известно, что долг будет выплачен полностью и общий размер выплат составит 420 тысяч рублей.

30. Мария планирует держать деньги на банковском вкладе в течение 12 месяцев. «Вклад 1» рассчитан как раз на 12 месяцев: в конце года будет начислено 13%. «Вклад 2» рассчитан на 3 месяца, при этом в условиях указана годовая процентная ставка — 12%. Мария, получив доход через 3 месяца, может пролонгировать вклад: открыть его вновь на тех же условиях, разве что очередная сумма вклада будет больше за счет начисленных ранее процентов. Таким образом, по «Вкладу 2» проценты будут начислены четыре раза за 12 месяцев. Какой из вкладов выгоднее открыть Марии?

31. В двух банках в конце года на каждый счет начисляется прибыль: в первом банке — 60% к текущей сумме на счете, во втором — 40% к текущей сумме на счете. Вкладчик в начале года часть имеющихся у него денег положил в первый банк, а остальные деньги во — второй банк, с таким расчетом, чтобы через два года суммарное количество денег на обоих счетах увеличилось на 150%. Какую часть от всех денег (в процентах) вкладчик положил в первый банк?

32. 15 июля планируется взять в кредит 75 тысяч рублей на 15 месяцев. Условия погашения кредита таковы:

- с 1-го по 10-е число каждого месяца банк увеличивает долг, имеющийся на 1-ое число, на 7,5%;
- с 11-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- долг на 15-е число каждого месяца должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Сколько месяцев выплаты по погашению кредита будут меньше 6,25 тысяч рублей?

33. В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на четыре года в размере S млн рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей.

Месяц и год	Июль 2026	Июль 2027	Июль 2028	Июль 2029	Июль 2030
Долг (в млн рублей)	S	$0,7S$	x	y	0

Найдите наименьшую общую сумму выплат по кредиту, если величина S составляет не менее 12 млн рублей, а $x \geq y \geq 0,15S$.

34*. В начале месяца Мефодий взял в банке кредит 3,2 млн рублей на 10 месяцев. Условия погашения кредита таковы:

- до 15-го числа каждого месяца банк увеличивает долг, имеющийся на начало месяца, на 8%;
- с 16-го числа и до конца каждого месяца необходимо выплатить некоторую сумму;
- выплаты в каждом последующем месяце на 8% больше выплат в предыдущем месяце.

Какова должна быть первая выплата в рублях, если Мефодий полностью погасит кредит к концу 10-го месяца?

35. Вкладчик внес в банк 500 000 рублей под 20% годовых. В конце каждого года в течение трех лет после начисления процентов он дополнительно вносил одну и ту же сумму. К концу четвертого года его вклад вырос до 1 364 400 рублей. Какую сумму в рублях дополнительно вносил вкладчик в конце каждого года в течение первых трех лет?

Оптимизационные задачи

36. Произведение двух положительных чисел равно 484. Найдите эти числа, если известно, что их сумма принимает наименьшее значение.

37. Открытый металлический бак с квадратным основанием должен вмещать 32 л воды. При каких размерах на его изготовление уйдет наименьшее количество материала?

38. Первичная информация разделяется по серверам 1 и №2 и обрабатывается на них. С сервера 1 при объеме t^2 Гбайт входящей в него информации выходит $20t$ Гбайт, а с сервера 2 при объеме t^2 Гбайт входящей в него информации выходит $21t$ Гбайт обработанной информации; $25 < t < 55$. Каков наибольший общий объем выходящей информации при общем объеме входящей информации в 3364 Гбайт?

39. Фермер владеет двумя полями, каждое площадью 10 гектаров. На полях можно выращивать картофель и свеклу в любом соотношении. Урожайность картофеля на первом поле составляет 500 ц/га, а на втором — 300 ц/га. Урожайность свеклы на первом поле составляет 300 ц/га, а на втором — 500 ц/га. Фермер может продать картофель по цене 5000 руб. за центнер, а свеклу — по цене 8000 руб. за центнер. Какой наибольший доход может получить фермер?

40. В двух областях есть по 160 рабочих, каждый из которых готов трудиться по 5 часов в сутки на добыче алюминия или никеля. В первой области один рабочий за час добывает 0,1 кг алюминия или 0,1 кг никеля. Во второй области для добычи x кг алюминия в день требуется x^2 человеко-часов труда, а для добычи y кг никеля в день требуется y^2 человеко-часов труда. Для нужд промышленности можно использовать или алюминий, или никель, причем 1 кг алюминия можно заменить 1 кг никеля. Какую наибольшую массу металлов можно за сутки суммарно добыть в двух областях?

41. Роман приобрел ценную бумагу за 7 тыс. рублей. Цена бумаги каждый год возрастает на 4 тыс. рублей. В любой момент Роман может продать бумагу и положить вырученные деньги на банковский счет. Каждый год сумма на счете будет увеличиваться на 20%. В течение какого года после покупки Роман должен продать ценную бумагу, чтобы через двадцать пять лет после покупки этой бумаги сумма на банковском счете была наибольшей?

42. Пенсионный фонд владеет акциями, цена которых к концу года t становится равной t^2 тыс. руб. (т. е. к концу первого года они стоят 1 тыс. руб., к концу второго — 4 тыс. руб. и т. д.) в течение 20 лет. В конце любого года можно продать акции по их рыночной цене на конец года и положить вырученные деньги в банк под 25% годовых. В конце какого года нужно продать акции, чтобы прибыль была максимальной?

43. Зависимость количества Q (в шт. $0 \leq Q \leq 15000$) купленного у фирмы товара от цены P (в руб. за шт.) выражается формулой $Q = 15000 - P$. Затраты на производство Q единиц товара составляют $3000Q + 1000000$ рублей. Кроме затрат на производство, фирма должна платить налог t рублей ($0 < t < 10000$) с каждой произведенной единицы товара. Таким образом, прибыль фирмы составляет $PQ - 3000Q - 1000000 - tQ$ рублей, а общая сумма налогов, собранных государством, равна tQ рублей. Фирма производит такое количество товара, при котором ее прибыль максимальна. При каком значении t общая сумма налогов, собранных государством, будет максимальной?

44. В степи, на расстоянии 9 км к северу от шоссе, идущего с запада на восток, находится поисковая партия. На шоссе в 15 км к востоку от ближайшей к поисковой партии точки расположен райцентр. Поисковая партия отправляет курьера-велосипедиста в райцентр. За какое наименьшее время курьер сможет добраться до цели, если по степи он едет со скоростью 8 км/ч а по шоссе — со скоростью 10 км/ч?

45. Строительство нового завода стоит 159 млн рублей. Затраты на производство x тысяч единиц продукции на таком заводе составляют $0,5x^2 + 2x + 6$ млн рублей в год. Если продукцию завода продавать по цене p тысяч рублей за единицу, то прибыль фирмы (в млн рублей) за один год составит $px - (0,5x^2 + 2x + 6)$. Когда завод будет построен, фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При этом в первый год $p = 10$, а далее каждый год возрастает на 1. За сколько лет строительство окупится?

46. Антон является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производится абсолютно одинаковые товары с использованием одинаковых технологий. Если рабочие на одном из заводов трудятся суммарно t^2 часов в неделю, то за эту неделю они производят t единиц товара. За каждый час работы на заводе, расположенном в первом городе, Антон платит рабочему 250 рублей, а на заводе, расположенном во втором городе, — 200 рублей. Антон готов выделять 900 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах?

Подсказки

Аннуитетные платежи

1. Можно аккуратно составить «бухгалтерскую выписку» — таблицу выплат. Напомню, что процент от числа — это сотая часть этого числа. Но задачу можно решить и красивее: попробуйте доказать, что меньше чем за пять месяцев с кредитом не управиться. А затем покажите (без громоздких вычислений), что пяти месяцев хватит вполне.

2. Помните, как увеличить число A на $r\%$ одним действием? Вот так: $A \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)$. Через год (после первой выплаты банку) Владислав будет должен $(210000 \cdot 1,1 - X)$ рублей.

3. Изначальный долг Алисы — 813 125 рублей, затем банк увеличивает его на 4% . Как это отразить?

$$813125 \cdot \left(1 + \frac{4}{100}\right) = 813125 \cdot \frac{26}{25}.$$

Через месяц еще раз начисляются проценты:

$$813125 \cdot \frac{26}{25} \cdot \left(1 + \frac{4}{100}\right) = 813125 \cdot \left(\frac{26}{25}\right)^2.$$

И только затем Алиса производит первый платеж.

4. Пусть S — сумма кредита (в рублях), $r\%$ — процентная ставка, $k = 1 + \frac{r}{100}$, а x — величина каждой из четырех равных выплат. Тогда по условию задачи верно равенство:

$$(((S \cdot k - x) \cdot k - x) \cdot k - x) k - x = 0.$$

5. Задача аналогична предыдущим, только выплаты не равные, а именно 130 000 рублей и 150 000 рублей.

6. Не спешите подставлять числовые данные: задачу удобнее решать в общем виде. Пусть S — тело кредита, x — сумма одной из трех равных выплат за трехлетний период, y — сумма одной из двух равных выплат за двухлетний период. Тогда одно из уравнений принимает вид:

$$(S \cdot 1,2 - y) \cdot 1,2 - y = 0.$$

Составьте второе уравнение и выразите величину $3x - 2y$.

7. Заемщик обязательно выплатит сумму, взятую в кредит, а также переплатит проценты за пользование кредитом. Если S — тело кредита, то $1,2S$ — долг после начисления процентов. Чтобы долг был равен первоначальному, требуется выплатить $0,2S$.

8. Все по-прежнему, просто выплаты Софьи не равные, а x , $2x$ и $3x$.

Дифференцированные платежи

9. В июле 2026 года долг составлял S млн рублей. Затем он увеличивается на 25% , то есть становится $1,25S$. Но по таблице мы видим, что в июле 2027 года долг должен быть $0,8S$. Значит, заемщик выплатил $1,25S - 0,8S = 0,45S$. Это первая выплата. Остальные за вами!

10. Пусть n — срок, на который взят кредит. Тогда величины долгов на начало каждого из n лет можно записать так:

$$\frac{n}{n} \cdot S, \quad \frac{n-1}{n} \cdot S, \quad \frac{n-2}{n} \cdot S, \quad \dots, \quad \frac{3}{n} \cdot S, \quad \frac{2}{n} \cdot S, \quad \frac{1}{n} \cdot S.$$

Эти величины, записанные в хронологическом порядке, убывают. Но мы знаем, что чем меньше число, тем меньше процент от него. Значит, наименьший платеж будет последним.

11. Задача аналогична №9, но в этот раз мы не знаем процентную ставку, зато известна сумма кредита. Подумайте, какую величину отражает следующее выражение:

$$1 + \frac{r}{100}(1 + 0,6 + 0,4 + 0,3 + 0,2 + 0,1).$$

12. В привычных терминах величины долгов можно записать так:

$$\frac{n}{n} \cdot S, \quad \frac{n-1}{n} \cdot S, \quad \frac{n-2}{n} \cdot S, \quad \dots, \quad \frac{3}{n} \cdot S, \quad \frac{2}{n} \cdot S, \quad \frac{1}{n} \cdot S.$$

И если S — тело кредита, то $1,3S$ — общая сумма выплат по условию задачи. Удобнее всего это записать в виде «Переплаты» = $0,3S$.

13. Для разнообразия вы можете попробовать обозначить за $24S$ тело кредита. Тогда

$$24S, 23S, 22S, \dots, 3S, 2S, 1S$$

задают величины долгов на начало каждого из 24 месяцев кредитного периода. Сколько выплат (из 24) следует отнести к первому году кредитования?

14. Изначальный долг — 1 000 тысяч рублей. Затем, после начисления процентов и первого платежа, он должен составить 960 тысяч рублей. Потом 920 тысяч рублей и т.д. Через сколько месяцев долг окажется равным 40 тысячам рублей? Чему равно n ?

15. Вместо тысячи слов: $600, 600 - d, 600 - 2d, 600 - 3d, \dots, 600 - 25d$.

16. В отличие от предыдущих задач здесь плавающая ставка кредита. «Переплаты» за пользование кредитом составят:

$$\frac{12}{100}(900 + 810 + 720 + 630 + 540) + \frac{8}{100}(450 + 360 + 270 + 180 + 90) \text{ рублей.}$$

17. Можно для разнообразия пойти снизу вверх: пусть величины долгов равномерно убывают в течение первых 16 месяцев с шагом d (руб.). Тогда их можно записать по возрастанию так:

$$400, 400 + d, 400 + 2d, 400 + 3d, \dots, 400 + 16d.$$

18. Рассуждая так же, как в №10, приходим к выводу, что первый из всех платежей — наибольший, а последний — наименьший. Система полученных неравенств будет иметь единственное решение.

Банковские вклады

19. Величину вклада обозначим за A . Как и в задачах на аннуитетные платежи, задаемся вопросом: какая сумма вклада будет на счете через год? Ak , верно? Через два года — Ak^2 . Далее следует пополнение: через три года получаем $(Ak^2 + 2)k$. Четвертый год и финальные шаги за вами!

20. Если A — размер вклада в рублях, то через год, после начисления процентов и снятия 2000 рублей, он составит $(A \cdot 1,1 - 2000)$ рублей.

21. Попробуйте, не выполняя вычислений, объяснить, почему n не может быть меньше 10%.

22. Пусть A — величина вклада. После начисления процентов получим Ak . Половина от этой суммы — $0,5Ak$. Если начальная процентная ставка — $r\%$, то новую можно записать в виде $(r + 10)\%$.

23. Обозначим за A величину каждого из первоначальных вкладов, а также введем $k = 1 + 0,01r$. Тогда через четыре года вклад Паши (после последнего начисления процентов) составит $A(1,15)^2 k^2$.

Закрепление и более трудные задачи

24. Аннуитетные платежи: $(110000 \cdot 1,2 - x) \cdot 1,2 - x = 0$, где x — одна из двух равных выплат. Дифференцированные платежи: $S_{\text{общ.}} = 11000 + 0,2(110000 + 55000)$.

25. Давайте запишем величины долгов на 15-ое число каждого месяца:

$$700, 700 - d, 700 - 2d, 700 - 3d, \dots, 700 - nd,$$

где d — величина, на которую ежемесячно убывает долг в соответствии с задачей. Заметьте, что $700 - nd = 300$.

26. Если x — одна из трех равных выплат, то $3x$ — общая сумма выплат. Уравнение для аннуитетных платежей позволит связать тело кредита S и x , и тогда останется добавить условие $3x = S + 78\,030$.

27. Не очень точная формулировка задачи, но и к такому нужно быть готовым! Имеется в виду, что вложили A млн рублей, затем прошел целый год. Мы получили $1,2 \cdot A$ млн рублей и тут же добавили к этому еще 20 млн рублей.

28. Все очень просто: x , $3x$ и $9x$ — все три платежа Дмитрия.

29. В первые три года долг остается неизменным, а значит, заемщик выплачивает только проценты за пользование кредитом. Несложно записать величины первых трех выплат в рублях:

$$\frac{r}{100} \cdot 220 + \frac{r}{100} \cdot 220 + \frac{r}{100} \cdot 220 = \frac{3r}{100} \cdot 220.$$

30. Такая задача не встречалась на экзамене, но именно она вам встретится в жизни. Отмечу, что в договорах даже не комментируются термины «продлонгация» и «капитализация». Как считаете, сколько процентов будет начислено через три месяца по «Вкладу 2»? (Точно не 12%.)

31. Как обычно, удобно использовать множители $k_1 = 1,4$ и $k_2 = 1,6$.

32. Суть отражает неравенство $5 + \frac{7,5}{100} \cdot 5n < 6,25$.

33. Общая сумма выплат будет тем меньше, чем меньше величины S , x , y .

34. Задача отчасти искусственная и сложная, но поучительная: привносит разнообразие. Если x (млн рублей) — первая выплата, то вторая — $1,08x$, третья — $1,08^2x$ и так далее. Последняя (десятая) выплата составит $1,08^9x$ млн рублей. Будем рассуждать с конца: после десятой выплаты долг стал равен нулю, кредит полностью был выплачен. Значит, долг до последней выплаты был в точности $1,08^9x$. Что было шагом ранее? Был некоторый долг y , на который начислили 8%, и он стал равен $1,08^9x$. Получается, $y = 1,08^8x$. Попробуйте восстановить все предшествующие значения в нашей привычной таблице, и первая строка (за первый месяц) быстро подскажет ответ.

35. Опуская описание переменных,

$$(((A \cdot 1,2 + x) \cdot 1,2 + x) \cdot 1,2 + x) \cdot 1,2 = 1363400.$$

Оптимизационные задачи

36. Если одно из чисел x , то другое $\frac{484}{x}$. Воспользуйтесь тем, что функция

$$f(x) = x + \frac{484}{x}$$

принимает наименьшее значение. Это можно сделать изящно (без производной), применив неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим двух положительных чисел.

37. Количество материала для изготовления напрямую связано с площадью поверхности бака. Уточню, что «открытый» подразумевает наличие нижнего основания и отсутствие верхнего.

38. Пусть x^2 Гбайт информации поступает на первый сервер, тогда объем исходящей от него информации — $20x$ Гбайт. Если y^2 Гбайт информации поступает на второй сервер, то на выходе из него получаем $21y$ Гбайт информации. По условию задачи $x^2 + y^2 = 3364$.

39. Оцените отдельно, что выгоднее выращивать на первом поле, а что на втором.

40. Для каждой из двух областей нужно распределить $160 \cdot 5 = 800$ часов рабочего времени. С первой областью все просто, а для второй рекомендую рассмотреть уравнение $x^2 + y^2 = 800$.

41. Ежегодно возникает дилемма: либо фиксированное возрастание «вклада» на 4000 рублей, либо его возрастание на 20%. Во втором случае понятно, что чем больше сумма, тем большими окажутся 20% от нее. Так что остается «нащупать» тот первый год, когда банковские проценты окажутся выгоднее прироста на 4000 рублей.

42. Рассмотрите функцию

$$f(t) = \frac{t^2}{(t-1)^2}.$$

Она позволяет определить то, во сколько раз вклад увеличится в момент окончания года под номером t по сравнению с предыдущим годом.

43. Для начала перепишем первое равенство: $P = 15000 - Q$. Внесем это выражение для цены в формулу прибыли, получим:

$$(15000 - Q)Q - 3000Q - tQ - 1000000 = -Q^2 - Q(t - 12000) - 1000000.$$

При каком условии прибыль будет максимальна? Представьте график функции прибыли $f(Q)$.

44. Драматичная задача под названием «На север через северо-запад». Изобразите шоссе в виде горизонтальной прямой, а поисковую партию точкой, лежащей выше шоссе. Длина перпендикуляра, опущенного из точки на прямую, равна 9 км по условию задачи. Используйте теорему Пифагора и производную для дальнейших шагов. А если не получится, [здесь](#) аналогичный номер.

45. Рассмотрите последовательно квадратные трехчлены вида $f(x) = px - (0,5x^2 + 2x + 6)$ при $p = 10, 11, 12, \dots$

46. Пусть x^2, y^2 — время, которое Антон готов оплатить рабочим первого и второго заводов соответственно. Тогда по условию задачи

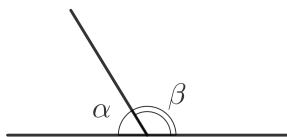
$$250x^2 + 200y^2 = 900\,000.$$

Глава 5. Планиметрия

Справочные материалы

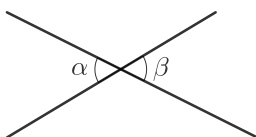
1) Свойство смежных углов:

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$



2) Свойство вертикальных углов:

$$\alpha = \beta$$

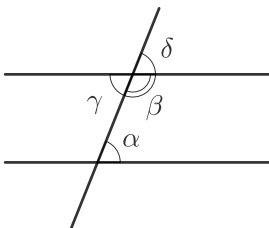


3) Свойства углов при параллельных прямых и секущей:

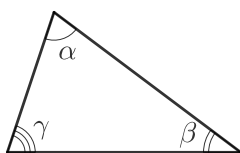
$$\alpha + \beta = 180^\circ \text{ — односторонние}$$

$$\alpha = \gamma \text{ — накрест лежащие}$$

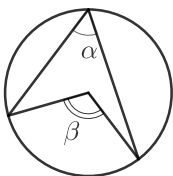
$$\alpha = \delta \text{ — соответственные}$$



4) Сумма углов треугольника: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$

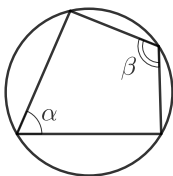


5) Свойство вписанного угла: $\alpha = \frac{1}{2}\beta$

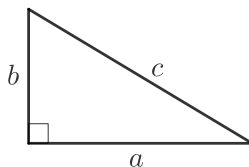


6) Свойство вписанного четырехугольника:

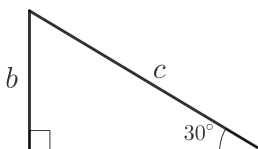
$$\alpha + \beta = 180^\circ$$



7) Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

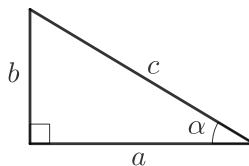


8) Свойство катета, лежащего напротив угла в тридцать градусов: $b = \frac{1}{2}c$

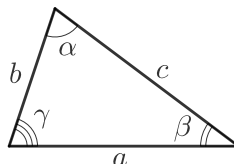


9) Определения тригонометрических функций:

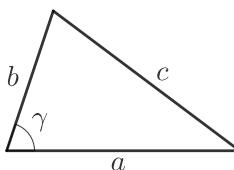
$$\sin \alpha = \frac{b}{c}, \cos \alpha = \frac{a}{c}, \operatorname{tg} \alpha = \frac{b}{a}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{a}{b}$$



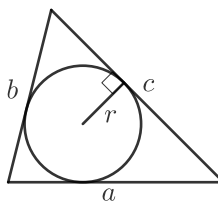
10) Теорема синусов: $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$



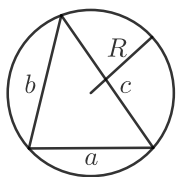
11) Теорема косинусов: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$



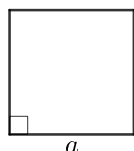
12) Радиус вписанной окружности: $r = \frac{S}{p}$
(p — полупериметр)



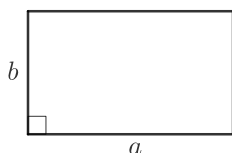
13) Радиус описанной окружности: $R = \frac{abc}{4S}$



14) Площадь квадрата: $S = a^2$

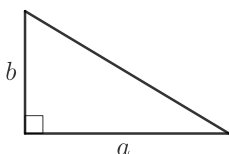


15) Площадь прямоугольника: $S = ab$



16) Площадь прямоугольного треугольника:

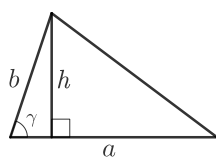
$$S = \frac{1}{2}ab$$



17) Площадь треугольника:

$$S = \frac{1}{2}ah$$

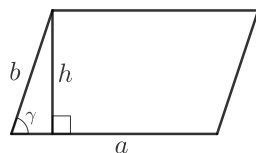
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$



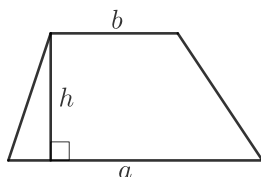
18) Площадь параллелограмма:

$$S = ah$$

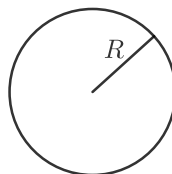
$$S = ab \sin \gamma$$



19) Площадь трапеции: $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$

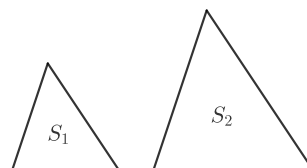


20) Площадь круга: $S = \pi R^2$



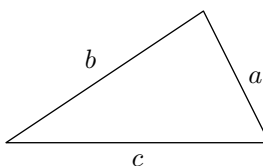
21) Отношение площадей подобных фигур:

$$\frac{S_1}{S_2} = k^2 \quad (k - \text{коэффициент подобия})$$



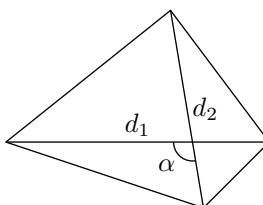
22) Формула Герона:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$



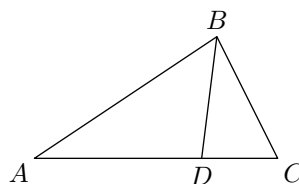
23) Формула площади четырехугольника:

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \alpha$$



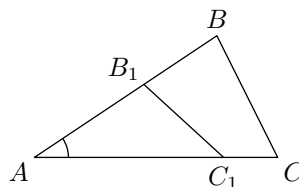
24) Отношение площадей треугольников, имеющих равную высоту:

$$\frac{S_{ABD}}{S_{CBD}} = \frac{AD}{CD}$$



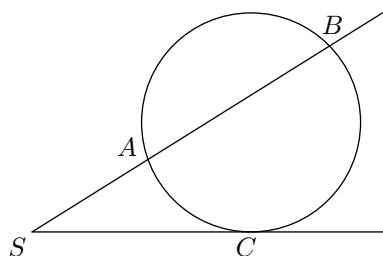
25) Отношение площадей треугольников, имеющих равный угол:

$$\frac{S_{AB_1C_1}}{S_{ABC}} = \frac{AB_1 \cdot AC_1}{AB \cdot AC}$$



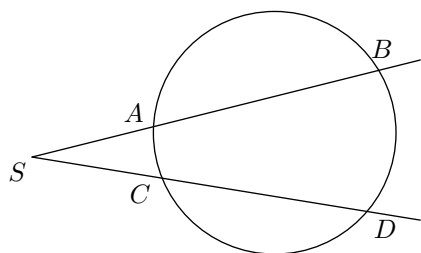
26) Свойство касательной и секущей:

$$AS \cdot SB = CS^2$$



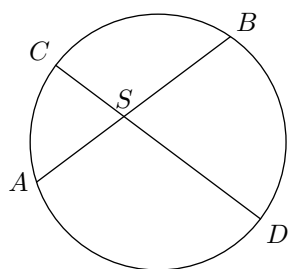
27) Свойство секущих:

$$AS \cdot SB = CS \cdot SD$$



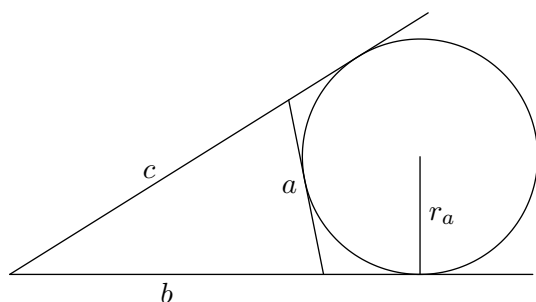
28) Свойство отрезков пересекающихся хорд:

$$AS \cdot SB = CS \cdot SD$$



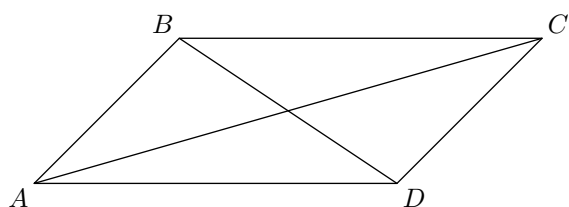
29) Формула радиуса вневписанной окружности:

$$r_a = \frac{S}{p - a} \quad (p - \text{полупериметр})$$



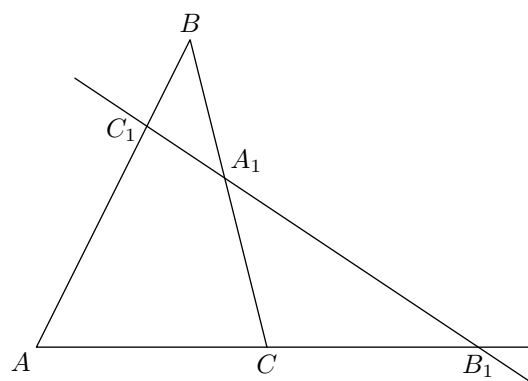
30) Свойство диагоналей параллелограмма:

$$AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2$$



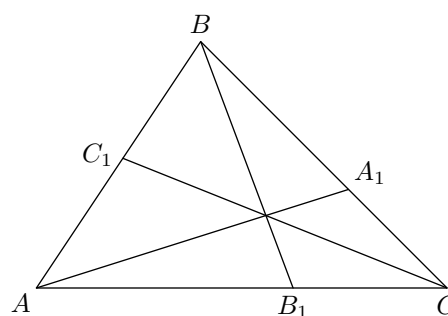
31) Теорема Менелая:

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1$$



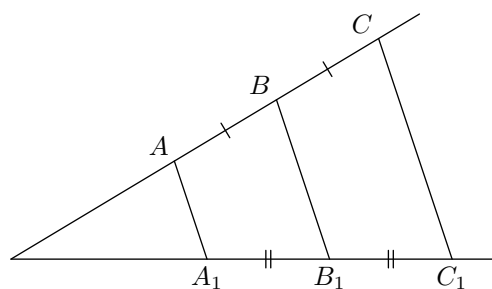
32) Теорема Чевы:

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1$$



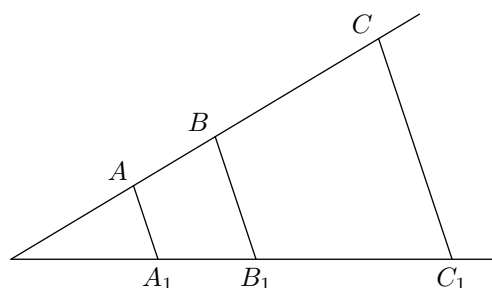
33) Теорема Фалеса:

$$(AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1, AB = BC) \Rightarrow A_1B_1 = B_1C_1$$



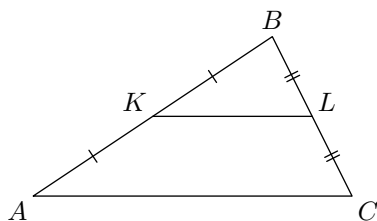
34) Теорема о пропорциональных отрезках:

$$(AA_1 \parallel BB_1 \parallel CC_1) \Rightarrow AB : BC = A_1B_1 : B_1C_1$$



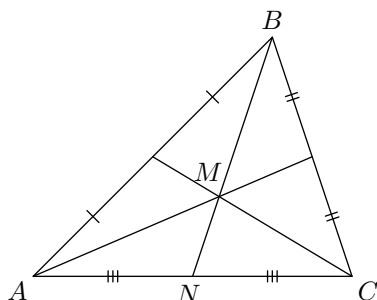
35) Свойство средней линии треугольника:

$$(AK = KB, BL = LC) \Rightarrow KL = \frac{1}{2}AC, \\ KL \parallel AC$$

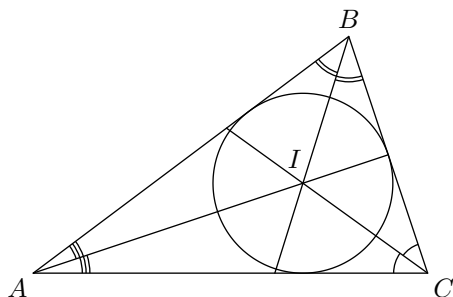


36) Точка пересечения медиан

$$BM : MN = 2 : 1$$

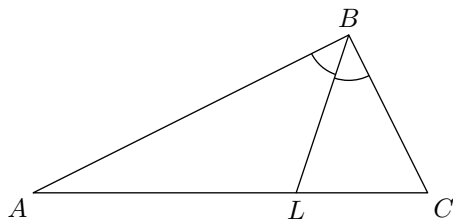


37) Точка пересечения биссектрис:



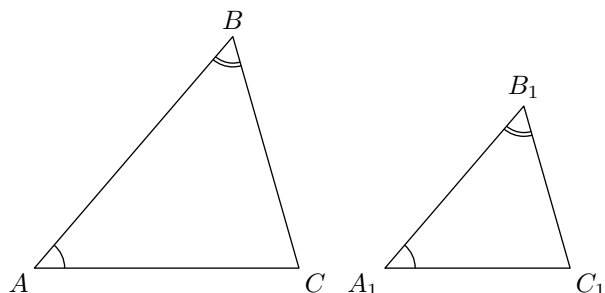
38) Свойство биссектрисы:

$$\frac{AB}{AL} = \frac{BC}{CL}$$



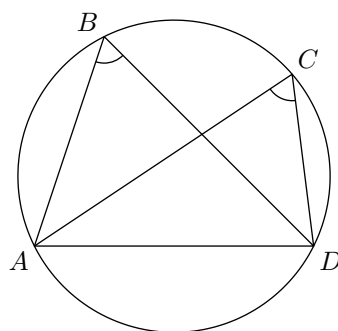
39) Признак подобия треугольников:

$$(\angle A = \angle A_1, \angle B = \angle B_1) \Rightarrow \triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$$



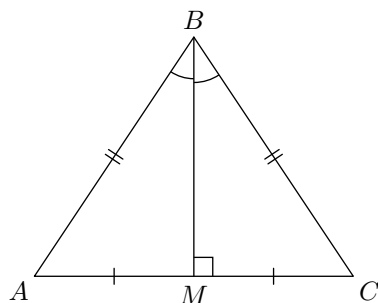
40) Свойство вписанных углов:

$$\angle ABD = \angle ACD$$



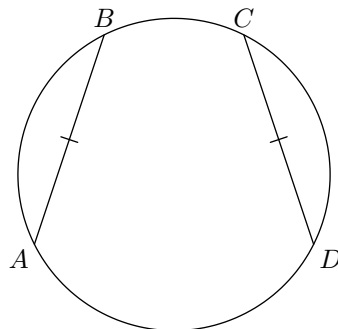
41) Свойство равнобедренного треугольника:

$$(AB = BC, AM = MC) \Rightarrow BM \perp AC, \\ \angle ABM = \angle MBC$$



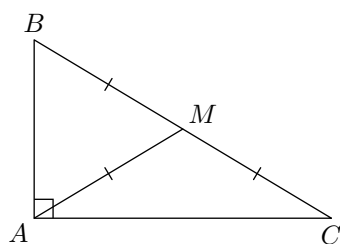
42) Свойство равных хорд окружности:

$$(AB = CD) \Rightarrow (\widehat{AB} = \widehat{CD})$$



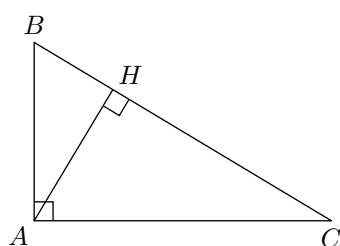
43) Свойство медианы треугольника, проведенной из вершины прямого угла:

$$AM = BM = CM$$

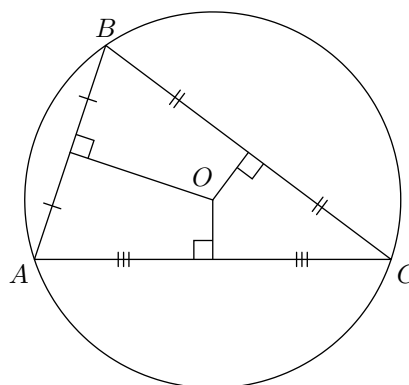


44) Свойство высоты треугольника, проведенной из вершины прямого угла:

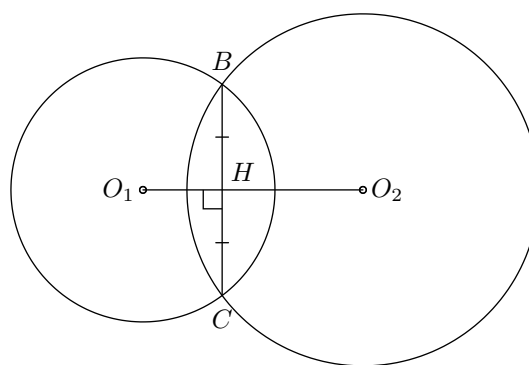
$$AH = \sqrt{BH \cdot CH}$$



45) Точка пересечения серединных перпендикуляров:



46) Свойство линии центров двух пересекающихся окружностей:



Формулировки критериев

Многие свойства, отраженные выше, работают и в обратную сторону (как признаки). Полезно за такими критериями видеть две разные теоремы.

3) Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.

6) Если четырехугольник вписан в окружность, то сумма его противоположных углов равна 180° . Если в четырехугольнике сумма противоположных углов равна 180° , то его можно вписать в окружность.

7) Если треугольник прямоугольный, то сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Если в треугольнике сумма квадратов двух сторон равна квадрату третьей, то она (большая сторона) лежит напротив прямого угла.

31) Если прямая пересекает стороны AB , BC и продолжение стороны AC треугольника ABC в точках C_1 , A_1 и B_1 соответственно, то

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1.$$

Если на сторонах AB , BC и продолжении стороны AC треугольника ABC отмечены точки C_1 , A_1 и B_1 соответственно и притом выполнено равенство

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1,$$

то точки A_1 , B_1 и C_1 лежат на одной прямой.

32) Если на сторонах AB , BC и AC треугольника ABC отмечены точки C_1 , A_1 и B_1 соответственно и отрезки AA_1 , BB_1 , CC_1 пересекаются в одной точке, то

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1.$$

Если на сторонах AB , BC и AC треугольника ABC отмечены точки C_1 , A_1 и B_1 соответственно и при этом выполнено равенство

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1,$$

то отрезки AA_1 , BB_1 , CC_1 пересекаются в одной точке.

33) Если параллельные прямые высекают равные отрезки на одной стороне угла, то они высекают равные отрезки и на другой стороне угла. Если прямые высекают равные отрезки, считая от вершины, как на одной, так и на другой сторонах угла, то эти прямые являются параллельными.

38) Если BL является биссектрисой треугольника ABC , то $AB : AL = BC : CL$. Если точка L лежит на стороне AC треугольника ABC и притом $AB : AL = BC : CL$, то BL является биссектрисой треугольника ABC .

40) Если четырехугольник $ABDC$ является вписанным, то углы ABD и ACD равны. Если в выпуклом четырехугольнике $ABCD$ углы ABD и ACD равны, то его можно вписать в окружность.

41) Если из вершины равнобедренного треугольника проведена медиана, то она также является высотой. Если медиана треугольника совпадает с его высотой, то треугольник является равнобедренным. Аналогично для биссектрисы.

42) Если хорды AB и CD окружности равны, то равны и дуги $\widehat{AB}$, $\widehat{CD}$, которые они стягивают. Если дуги $\widehat{AB}$, $\widehat{CD}$ окружности равны, то равны и хорды AB и CD , которыми они стягиваются.

43) Если медиана треугольника проведена из вершины прямого угла, то она равна половине гипотенузы. Если в треугольнике медиана равна половине стороны, к которой проведена, то она проведена из вершины прямого угла.

Удобная теория с выводом

- 1) [Длины](#)
- 2) [Углы](#)
- 3) [Признаки равенства треугольников](#)
- 4) [Параллельность](#)
- 5) [Параллелограмм](#)
- 6) [Средняя линия треугольника](#)
- 7) [Трапеция](#)
- 8) [Теоремы Фалеса и о пропорциональных отрезках](#)
- 9) [Подобие треугольников](#)
- 10) [Площади многоугольников](#)
- 11) [Вписанная и описанная окружности](#)

Более сложные теоремы

Эти факты необязательны к изучению, но они выручали в некоторых задачах прошлых лет.

- 1) [Окружность девяти точек](#)
- 2) [Лемма о трезубце](#)
- 3) [Теорема Ван-Обеля](#)
- 4) [Замечательное свойство трапеции](#)

Дополнительно

[Полный справочник по геометрии](#)

§11. Домашняя работа

Подготовительные задачи

1. Медиана, проведенная к гипотенузе прямоугольного треугольника, равна m и делит прямой угол в отношении $1 : 2$. Найдите стороны треугольника.
2. В треугольнике ABC к стороне AC проведены высота BK и медиана BM , причем $AM = BM$. Найдите косинус угла KBM , если $AB = 2$, $BC = 4$.
3. Точка D — середина гипотенузы AB прямоугольного треугольника ABC . Окружность, вписанная в треугольник ACD , касается отрезка CD в его середине. Найдите острые углы треугольника ABC .
4. Вне прямоугольного треугольника ABC на его катетах AC и BC построены квадраты $ACDE$ и $BCFG$. Продолжение медианы CM треугольника ABC пересекает прямую DF в точке N . Найдите отрезок CN , если катеты равны 20 и 21.
5. Медиана прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, разбивает его на два треугольника с периметрами m и n . Найдите стороны треугольника.
6. В треугольнике ABC известно, что BD — медиана, $4 \cdot BD = AB \cdot \sqrt{3}$, а $\angle DBC = 90^\circ$. Найдите угол ABD .
7. Стороны треугольника равны $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$ и $\sqrt{7}$. Найдите медиану, проведенную к большей стороне.
8. В равнобедренном треугольнике с боковой стороной, равной 4, проведена медиана к боковой стороне. Найдите основание треугольника, если медиана равна 3.
9. В треугольнике ABC известны стороны $AB = 2$ и $AC = 4$, а также медиана $AM = \sqrt{7}$. Найдите угол BAC .
- 10*. Медианы треугольника равны 3, 4 и 5. Найдите площадь треугольника.
11. Диагональ параллелограмма делит его угол на части в 30° и 45° . Найдите отношение соседних сторон параллелограмма.
12. Сторона BC параллелограмма $ABCD$ вдвое больше стороны AB . Биссектрисы углов A и B пересекают прямую CD в точках M и N , причем $MN = 12$. Найдите стороны параллелограмма.
13. В четырехугольнике $ABCD$ известны углы: $\angle DAB = \angle DBC = 90^\circ$. Кроме того, $DB = a$, $DC = b$. Найдите расстояние между центрами двух окружностей, одна из которых проходит через точки D, A, B , а другая — через точки B, C, D .
14. В треугольник, две стороны которого равны 9 и 15, вписан параллелограмм так, что одна из его сторон, равная 6, лежит на третьей стороне треугольника, а диагонали параллелограмма параллельны двум данным сторонам треугольника. Найдите другую сторону параллелограмма и третью сторону треугольника.
15. Найдите площадь трапеции с основаниями 11 и 4 и диагоналями 9 и 12.
16. Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Найдите площадь трапеции, если ее средняя линия равна $\sqrt{17}$.
17. В трапеции $ABCD$ большее основание AD равно $\sqrt{\sqrt{5} + 2}$, основание BC перпендикулярно боковой стороне CD , $AB = BC$, диагональ BD перпендикулярна AB . Найдите длину отрезка CD .
18. Меньшая боковая сторона прямоугольной трапеции равна 3, а большая образует угол 30° с одним из оснований. Найдите это основание, если на нем лежит точка пересечения биссектрис углов при другом основании.
19. Произведение средней линии трапеции и отрезка, соединяющего середины ее диагоналей, равно 25. Найдите площадь трапеции, если ее высота втрое больше разности оснований.
20. В трапеции $ABCD$ углы A и D при основании AD соответственно равны 60° и 90° . Точка N лежит на основании BC , причем $BN : BC = 2 : 3$. Точка M лежит на основании AD , прямая MN параллельна боковой стороне AB и делит площадь трапеции пополам. Найдите $AB : BC$.
21. Найдите высоту прямоугольного треугольника, опущенную на гипотенузу, если известно, что основание этой высоты делит гипотенузу на отрезки, равные 1 и 4.

22. Стороны треугольника равны 10, 17 и 21. Найдите высоту треугольника, проведенную из вершины большего угла.
23. Катеты прямоугольного треугольника равны a и b . Найдите биссектрису треугольника, проведенную из вершины прямого угла.
24. В треугольнике ABC известно, что $AB = 8$, $AC = 6$, $\angle BAC = 60^\circ$. Найдите биссектрису AM .
25. Дан треугольник ABC . На продолжении стороны AC за точку C отмечена точка N , причем $CN = AC$; точка K — середина стороны AB . В каком отношении прямая KN делит сторону BC ?
26. На сторонах AB и AC треугольника ABC расположены точки K и L , причем $AK : KB = 4 : 7$ и $AL : LC = 3 : 2$. Прямая KL пересекает продолжение стороны BC в точке M . Найдите отношение $CM : BC$.
27. На сторонах AB и AC треугольника ABC расположены точки N и M соответственно, причем $AN : NB = 3 : 2$, $AM : MC = 4 : 5$. Прямые BM и CN пересекаются в точке O . Найдите отношения $OM : OB$ и $ON : OC$.
28. Точки M и N расположены на стороне BC треугольника ABC , а точка K — на стороне AC , причем $BM : MN : NC = 1 : 1 : 2$ и $CK : AK = 1 : 4$. Известно, что площадь треугольника ABC равна 1. Найдите площадь четырехугольника $AMNK$.
29. Через точки M и N , делящие сторону AB треугольника ABC на три равные части, проведены прямые, параллельные стороне BC . Найдите площадь части треугольника, заключенной между этими прямыми, если площадь треугольника ABC равна 1.
30. Сторона треугольника равна $2\sqrt{2}$. Прямая, параллельная этой стороне, делит площадь треугольника пополам. Найдите длину отрезка этой прямой, заключенного между сторонами треугольника.

§12. Домашняя работа

31. Из точки на основании треугольника проведены прямые, параллельные боковым сторонам. Они разбивают треугольник на параллелограмм и два треугольника с площадями S_1 и S_2 . Найдите площадь параллелограмма.
32. Две прямые касаются окружности с центром O в точках A и B и пересекаются в точке C . Найдите угол между этими прямыми, если $\angle ABO = 40^\circ$.
33. Две прямые, проходящие через точку M , лежащую вне окружности с центром O , касаются окружности в точках A и B . Отрезок OM делится окружностью пополам. В каком отношении отрезок OM делится прямой AB ?
34. Прямая, проходящая через точку M , удаленную от центра окружности радиуса 10 на расстояние, равное 26, касается окружности в точке A . Найдите AM .
35. Из точки M проведены касательные MA и MB к окружности (A и B — точки касания). Найдите радиус окружности, если $\angle AMB = \alpha$ и $AB = a$.
36. На окружности радиуса r выбраны три точки таким образом, что окружность оказалась разделенной на три дуги, градусные меры которых относятся как 3 : 4 : 5. В точках деления к окружности проведены касательные. Найдите площадь треугольника, образованного этими касательными.
37. В прямоугольном треугольнике точка касания вписанной окружности делит гипотенузу на отрезки, равные 5 и 12. Найдите катеты треугольника.
38. Две равных окружности касаются изнутри третьей и касаются между собой. Соединив три центра, получим треугольник с периметром, равным 18. Найдите радиус большей окружности.
39. Окружности радиусов 8 и 3 касаются внутренним образом. Из центра большей окружности проведена касательная к меньшей окружности. Найдите расстояние от точки касания до центра большей окружности.
40. Две окружности радиуса r касаются друг друга. Кроме того, каждая из них касается изнутри третьей окружности радиуса R в точках A и B соответственно. Найдите радиус R , если $AB = 11$, $r = 5$.

41. Три окружности разных радиусов попарно касаются друг друга внешним образом. Отрезки, соединяющие их центры, образуют прямоугольный треугольник. Найдите радиус меньшей окружности, если радиусы большей и средней равны 6 и 4.
42. Даны окружности радиусов 1 и 3 с общим центром O . Третья окружность касается их обеих. Найдите угол между касательными к третьей окружности, проведенными из точки O .
43. Две окружности касаются друг друга внутренним образом. Известно, что два радиуса большей окружности, угол между которыми равен 60° , касаются меньшей окружности. Найдите отношение радиусов окружностей.
44. В круговой сектор с центральным углом 120° вписана окружность. Найдите ее радиус, если радиус данной окружности равен R .
45. Окружность радиуса 2 касается внешним образом другой окружности в точке A . Общая касательная к обеим окружностям, проведенная через точку A , пересекается с другой их общей касательной в точке B . Найдите радиус второй окружности, если $AB = 4$.
46. Окружности с центрами O_1 и O_2 пересекаются в точках A и B . Известно, что $\angle AO_1B = 90^\circ$, $\angle AO_2B = 60^\circ$, $O_1O_2 = a$. Найдите радиусы окружностей.
47. Через вершину A остроугольного треугольника ABC проведена прямая, параллельная стороне BC , равной a , и пересекающая окружности, построенные на сторонах AB и AC как на диаметрах, в точках M и N , отличных от A . Найдите MN .
- 48*. В треугольнике ABC на большей стороне BC , равной b , выбирается точка M . Найдите наименьшее расстояние между центрами окружностей, описанных около треугольников BAM и ACM .
49. Под каким углом видна из точек окружности хорда, равная радиусу?
50. Катеты прямоугольного треугольника равны a и b , а гипотенуза равна c . Найдите радиус вписанной окружности этого треугольника.
51. Дан треугольник со сторонами 13, 13 и 10. Найдите радиусы его описанной, вписанной и внеписанных окружностей.
52. В равнобедренный треугольник с основанием, равным a , вписана окружность, и к ней проведены три касательные так, что они отсекают от данного треугольника три малых треугольника, сумма периметров которых равна b . Найдите боковую сторону данного треугольника.
53. Основания равнобедренной трапеции равны 9 и 21, а высота равна 8. Найдите радиус окружности, описанной около трапеции.
54. Диагонали вписанного четырехугольника $ABCD$ пересекаются в точке K . Известно, что $AB = a$, $BK = b$, $AK = c$, $CD = d$. Найдите AC .
55. Через точку M проведены две прямые. Одна из них касается некоторой окружности в точке A , а вторая пересекает эту окружность в точках B и C , причем $BC = 7$ и $BM = 9$. Найдите AM .
56. Точка M удалена от центра окружности радиуса R на расстояние d . Прямая, проходящая через точку M , пересекает окружность в точках A и B . Найдите произведение $AM \cdot BM$.
57. В прямоугольном треугольнике ABC угол A — прямой, катет AB равен a , радиус вписанной окружности равен r . Вписанная окружность касается катета AC в точке D . Найдите хорду, соединяющую точки пересечения окружности с прямой BD .
58. В окружности с центром O проведены хорды AB и CD , пересекающиеся в точке M , причем $AM = 4$, $MB = 1$, $CM = 2$. Найдите угол OMC .
59. Пусть AB и AC — равные хорды, MAN — касательная, градусная мера дуги BC , не содержащей точки A , равна 200° . Найдите углы MAB и NAC .
60. Окружность описана около равностороннего треугольника ABC . На дуге BC , не содержащей точку A , расположена точка M , делящая градусную меру этой дуги в отношении 1 : 2. Найдите углы треугольника AMB .

§13. Домашняя работа

61. Окружность проходит через вершины A и C треугольника ABC , пересекая сторону AB в точке E и сторону BC в точке F . Угол AEC в 5 раз больше угла BAF , а угол ABC равен 72° . Найдите радиус окружности, если $AC = 6$.
62. В окружность вписан прямоугольник $ABCD$, сторона AB которого равна a . Из конца K диаметра KP , параллельного стороне AB , сторона BC видна под углом β . Найдите радиус окружности.
63. Около четырехугольника $ABCD$ можно описать окружность. Кроме того, $AB = 3$, $BC = 4$, $CD = 5$ и $AD = 2$. Найдите длину диагонали AC .
64. В четырехугольнике $ABCD$ известно, что $\angle ABD = \angle ACD = 45^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, $BC = 1$. Найдите AD .
65. Около треугольника ABC , в котором $BC = a$, $\angle B = \alpha$, $\angle C = \beta$, описана окружность. Биссектриса угла A пересекает эту окружность в точке K . Найдите AK .
66. Точка M расположена на боковой стороне AB трапеции $ABCD$, причем $AM : BM = 2 : 1$. Прямая, проходящая через точку M параллельно основаниям AD и BC , пересекает боковую сторону CD в точке N . Найдите MN , если $AD = 18$, $BC = 6$.
67. На диагоналях AC и BD трапеции $ABCD$ взяты соответственно точки M и N , причем $AM : MC = DN : NB = 1 : 4$. Найдите MN , если известны длины оснований: $AD = a$, $BC = b$ ($a > b$).
68. В прямоугольном треугольнике ABC катет AB равен 21, а катет BC равен 28. Окружность, центр O которой лежит на гипотенузе AC , касается обоих катетов. Найдите радиус этой окружности.
69. В треугольнике ABC на стороне AC как на диаметре построена окружность, которая пересекает сторону AB в точке M , а сторону BC — в точке N . Известно, что $AC = 2$, $AB = 3$, $AM : MB = 2 : 3$. Найдите AN .
70. На стороне BC треугольника ABC как на диаметре построена окружность, пересекающая стороны AB и AC в точках M и N соответственно. Найдите площадь треугольника AMN , если площадь треугольника ABC равна S , а угол BAC равен α .

Задачи ЕГЭ

1. Две окружности касаются внешним образом в точке K . Прямая AB касается первой окружности в точке A , а второй — в точке B . Прямая BK пересекает первую окружность в точке D , прямая AK пересекает вторую окружность в точке C .
- Докажите, что прямые AD и BC параллельны.
 - Найдите площадь треугольника AKB , если известно, что радиусы окружностей равны 4 и 1.
2. В треугольник ABC вписана окружность радиуса R , касающаяся стороны AC в точке D , причем $AD = R$.
- Докажите, что треугольник ABC — прямоугольный.
 - Вписанная окружность касается сторон AB и BC в точках E и F . Найдите площадь треугольника BEF , если известно, что $R = 5$ и $CD = 15$.
3. Биссектриса угла ADC параллелограмма $ABCD$ пересекает прямую AB в точке E . В треугольнике ADE вписана окружность, касающаяся стороны AE в точке K и стороны AD в точке T .
- Докажите, что прямые KT и DE параллельны.
 - Найдите угол BAD , если известно, что $AD = 6$ и $KT = 3$.
4. На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опустили высоту CH . Из точки H на катеты опустили перпендикуляры HK и HE .
- Докажите, что точки A , B , K и E лежат на одной окружности.
 - Найдите радиус этой окружности, если $AB = 12$, $CH = 5$.

5. В равнобедренном треугольнике ABC с углом 120° при вершине A проведена биссектриса BD . В треугольник ABC вписан прямоугольник $DEFH$ так, что сторона FH лежит на отрезке BC , а вершина E — на отрезке AB .
- Докажите, что $FH = 2DH$.
 - Найдите площадь прямоугольника $DEFH$, если $AB = 4$.
6. Дан четырехугольник $ABCD$.
- Докажите, что отрезки LN и KM , соединяющие середины его противоположных сторон, делят друг друга пополам.
 - Найдите площадь четырехугольника $ABCD$, если $LM = 3\sqrt{3}$, $KM = 6\sqrt{3}$, $\angle KML = 60^\circ$.
7. Высоты BB_1 и CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H .
- Докажите, что $\angle AHB_1 = \angle ACB$.
 - Найдите BC , если $AH = 8\sqrt{3}$ и $\angle BAC = 60^\circ$.
8. В треугольнике ABC с острыми углами A и C провели высоту BH . Из точки H на стороны AB и BC опустили перпендикуляры HK и HM соответственно.
- Докажите, что треугольник MBK подобен треугольнику ABC .
 - Найдите отношение площади треугольника MBK к площади четырехугольника $AKMC$, если $BH = 1$, а радиус окружности, описанной около треугольника ABC , равен 4.
9. Медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Известно, что $AC = 3MB$.
- Докажите, что треугольник ABC — прямоугольный.
 - Найдите сумму квадратов медиан AA_1 и CC_1 , если известно, что $AC = 10$.
10. На сторонах AD и BC параллелограмма $ABCD$ взяты соответственно точки M и N , причем M — середина AD , а $BN : NC = 1 : 3$.
- Докажите, что прямые AN и AC делят отрезок BM на три равные части.
 - Найдите площадь четырехугольника с вершинами в точках C , N и точках пересечения прямой BM с прямыми AN и AC , если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 48.

§14. Домашняя работа

11. Медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Точки A_2 , B_2 и C_2 — середины отрезков MA , MB и MC соответственно.

- Докажите, что площадь шестиугольника $A_1B_2C_1A_2B_1C_2$ вдвое меньше площади треугольника ABC .
- Найдите сумму квадратов всех сторон этого шестиугольника, если известно, что $AB = 4$, $BC = 7$ и $AC = 8$.

12. К окружности, вписанной в квадрат $ABCD$, проведена касательная, пересекающая стороны AB и AD в точках M и N соответственно.

- Докажите, что периметр треугольника AMN равен стороне квадрата.
- Прямая MN пересекает прямую CD в точке P . В каком отношении делит сторону BC прямая, проходящая через точку P и центр окружности, если $AM : MB = 1 : 2$?

13. Одна окружность вписана в прямоугольную трапецию, а вторая касается большей боковой стороны и продолжений оснований.

- Докажите, что расстояние между центрами окружностей равно большей боковой стороне трапеции.
- Найдите расстояние от вершины одного из прямых углов трапеции до центра второй окружности, если точка касания первой окружности с большей боковой стороной трапеции делит ее на отрезки, равные 2 и 18.

14. Диагональ AC прямоугольника $ABCD$ с центром O образует со стороной AB угол 30° . Точка E лежит вне прямоугольника, причем $\angle BEC = 120^\circ$.

- Докажите, что $\angle CBE = \angle COE$.
- Прямая OE пересекает сторону AD прямоугольника в точке K . Найдите EK , если известно, что $BE = 40$ и $CE = 24$.

15. Хорды AD , BE и CF окружности делят друг друга на три равные части.

- Докажите, что эти хорды равны.
- Найдите площадь шестиугольника $ABCDEF$, если точки A, B, C, D, E, F последовательно расположены на окружности, а радиус окружности равен $2\sqrt{21}$.

16. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AP и CQ .

- Докажите, что угол PAC равен углу PQC .
- Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC , если известно, что $PQ = 8$ и $\angle ABC = 60^\circ$.

17. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C известны стороны $AC = 12$, $BC = 5$. Окружность радиуса $1/2$ с центром O на стороне BC проходит через вершину C . Вторая окружность касается катета AC , гипотенузы треугольника, а также внешним образом касается первой окружности.

- Докажите, что радиус второй окружности меньше, чем $1/5$ длины катета AC .
- Найдите радиус второй окружности.

18. Окружность, построенная на медиане BM равнобедренного треугольника ABC как на диаметре, второй раз пересекает основание BC в точке K .

- Докажите, что отрезок BK больше отрезка CK .
- Пусть указанная окружность пересекает сторону AB в точке N . Найдите AB , если $BK = 18$ и $BN = 17$.

19. Дана равнобедренная трапеция $KLMN$ с основаниями KN и LM . Окружность с центром O , построенная на боковой стороне KL как на диаметре, касается боковой стороны MN и второй раз пересекает большее основание KN в точке H , точка Q — середина MN .

- Докажите, что четырехугольник $NQOH$ — параллелограмм.
- Найдите KN , если $\angle LKN = 75^\circ$ и $LM = 1$.

20. В треугольник ABC вписана окружность радиуса R , касающаяся стороны AC в точке M , причем $AM = 2R$ и $CM = 3R$.

- а) Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.
- б) Найдите расстояние между центрами его вписанной и описанной окружностей, если известно, что $R = 2$.

21. Две окружности пересекаются в точках P и Q . Прямая, проходящая через точку P , второй раз пересекает первую окружность в точке A , а вторую — в точке D . Прямая, проходящая через точку Q параллельно AD , второй раз пересекает первую окружность в точке B , а вторую — в точке C .

- а) Докажите, что четырехугольник $ABCD$ — параллелограмм.
- б) Найдите отношение $CP : PB$, если радиус первой окружности вдвое больше радиуса второй.

22. На диагонали параллелограмма взяли точку, отличную от ее середины. Из нее на все стороны параллелограмма (или их продолжения) опустили перпендикуляры.

- а) Докажите, что четырехугольник, образованный основаниями этих перпендикуляров, является трапецией.
- б) Найдите площадь полученной трапеции, если площадь параллелограмма равна 16, а один из его углов равен 60° .

23. Отрезок AC — основание равнобедренного треугольника ABC . Вписанная в него окружность с центром O касается боковой стороны BC в точке P и пересекает биссектрису угла B в точке Q (не лежащей на AC).

- а) Докажите, что отрезки PQ и OC параллельны.
- б) Найдите площадь треугольника OBC , если точка O делит высоту BD треугольника в отношении $BO : OD = 3 : 1$ и $AC = 2m$.

24*. В остроугольном треугольнике ABC точка O — центр описанной окружности, а точка I — центр вписанной окружности. Точка H — точка пересечения высот треугольника ABC . Известно, что $\angle BAC = \angle OBC + \angle OCB$.

- а) Докажите, что точка I лежит на окружности, описанной около треугольника BOC .
- б) Найдите $\angle OIH$, если $\angle ABC = 75^\circ$.

Подсказки

Большинство подготовительных задач взято из книжки Р. К. Гордина («Планиметрия. Задача 16»), к которой есть решебник. Но старайтесь как можно дальше продвигаться в своих собственных решениях, и в любом случае — здесь подсказки. Некоторые задачи имеют два случая (два разных ответа): не переживайте, на экзамене вряд ли такое случится.

Подготовительные задачи

1. Медиана треугольника, проведенная из вершины прямого угла, равна половине гипотенузы: это легко доказать, если достроить треугольник до прямоугольника. Не забудьте также про равенство углов при основании равнобедренного треугольника.
2. Свойство из предыдущей задачи работает и в обратную сторону, как признак: если медиана треугольника равна половине противоположной стороны, то треугольник — прямоугольный. Высоту BK легко найти, используя метод площадей.
3. Докажите, что треугольник ADC — правильный. Это можно сделать, например, используя свойство равенства отрезков касательных, проведенных из одной точки к окружности. Не забудьте, что центр вписанной в треугольник окружности лежит на пересечении биссектрис треугольника.
4. Докажите, что CN — высота треугольника DCF . Используйте счет углов и равенство треугольников DCF и ACB по двум катетам.
5. Введите переменные, запишите теорему Пифагора, отразите условия, связанные с периметрами, и по-честному решите полученную систему.
6. Удвойте медиану BD и поработайте с полученным параллелограммом.
7. Вы можете сразу использовать формулу длины медианы. Напомню, что ее легко вывести, опираясь на свойство: сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов всех его сторон.
8. И вновь отлично работает удвоение медианы.
9. Не тратьте время на поиск стороны BC : при удвоении медианы получается параллелограмм, в котором легко (по теореме косинусов) находится угол, дополняющий искомый угол до 180° .
- 10*. Красивая задача! Естественно, с ней можно управиться, не решая систему из трех уравнений. Пусть AA_1, BB_1, CC_1 — медианы треугольника ABC , а M — точка их пересечения. Отложим на луче AM точку D (отличную от M) так, что $MB_1 = B_1D$ (удвоение медианы). Стороны треугольника DMC связаны с медианами, и легко найти его площадь. Остается только понять, какую часть его площадь составляет от площади треугольника ABC .
11. Используйте равенство накрест лежащих углов, а также теорему синусов.
12. И вновь выручают внутренние накрест лежащие углы. Если вдруг увидите треугольники, у которых углы при основании равны — знайте, они равнобедренные.
13. Центр описанной окружности около прямоугольного треугольника лежит на середине гипотенузы.
14. Смотришь на условие — один параллелограмм, смотришь внимательно на рисунок — три параллелограмма.
15. Пусть $AD = 11, BC = 4$ — основания трапеции $ABCD$. Проведите через точку C прямую, параллельную BD и пересекающую прямую AD в точке E . Что можно сказать о фигуре $BCED$? Чему равна длина отрезка AE ?
16. Вновь удачным оказывается дополнительное построение из предыдущего номера. Но можно и просто соединить середины оснований; почему проведенный отрезок будет общим перпендикуляром к основаниям трапеции?
17. Минуя страшную длину AD , обозначим ее буквой a , ну а $AB = BC = b$. Найдите длину отрезка CD , используйте теорему Пифагора.
18. Попробуйте вычислить все-все углы — обнаружите два равнобедренных треугольника. Напомню, что катет, лежащий напротив угла в 30° , равен половине гипотенузы.

19. Дополнительное построение, описанное в подсказке к №15, удачно позволяет выразить длину отрезка, соединяющего середины диагоналей, через длины оснований. Используйте свойство средней линии треугольника.
20. У параллелограмма $NBAM$ и трапеции $DCNM$ одна и та же высота: введите переменные и отразите равенство площадей этих четырехугольников.
21. Высота треугольника, проведенная из вершины прямого угла, равна среднему геометрическому длин отрезков, на которые делит гипотенузу.
22. С одной стороны, площадь треугольника можно найти по формуле Герона. С другой, через полупроизведение стороны, на высоту проведенную к этой стороне. Напомню, что в треугольнике больший угол лежит напротив большей стороны.
23. Существует формула биссектрисы треугольника по трем сторонам: на экзамене ее можно применять сразу (без доказательства). Но обязательно попробуйте ее получить самостоятельно для этой задачи: например, используя замечательное свойство биссектрисы, а также теорему косинусов.
24. В этот раз удобнее составить уравнение за счет равенства суммы площадей треугольников BAM и CAM и площади треугольника ABC : используйте формулу, в которой фигурирует синус угла.
25. Если посмотреть на треугольник ABN , можно заметить свойство точки пересечения медиан. А если из пушки по воробьям — выручает теорема Менелая.
26. Запишите теорему Менелая для треугольника ABC .
27. Вновь используйте теорему Менелая для треугольника ABM и прямой CN .
28. Используйте свойство площадей треугольников, имеющих общий угол (общую высоту): так удастся найти площади треугольников ABM и NKC .
29. Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия.
30. И вновь площади подобных фигур пропорциональны квадрату коэффициента подобия.
31. Пусть $a, b, a + b$ — длины оснований треугольников с площадями S_1, S_2 , а также исходного (большого) треугольника соответственно, лежащих на одной прямой. Используйте подобие.
32. Вспомните свойство: касательная к окружности перпендикулярна радиусу, проведенному в точку касания.
33. Произведение отрезка секущей на ее внешнюю часть равно квадрату отрезка касательной. Если K и L — точки пересечения прямой MO с окружностью, то $ML \cdot MK = MA^2$.
34. Как и в предыдущей задаче, удобно использовать свойство касательной и секущей, проведенных из одной точки к окружности.
35. Докажите, что угол AOM равен $90^\circ - \alpha/2$, если O — центр окружности.
36. Начните с уравнения $3x + 4x + 5x = 360^\circ$ да не забудьте соединить центр окружности с точками касания.
37. Используйте свойство равенства отрезков касательных, проведенных из одной точки к окружности. А уж теорема Пифагора сделает свое дело!
38. Линия центров касающихся окружностей проходит через точку касания — это свойство стоит применить трижды: для каждой пары окружностей. Останется лишь чуть-чуть иначе записать данный периметр.
39. Используйте свойство касательной и секущей, проведенных из одной точки к окружности.
40. Все то же самое, что и в №38. Но на финальной стадии нужно поработать с подобными треугольниками.
41. И вновь линия центров касающихся окружностей проходит через точку касания. Значит, длины сторон прямоугольного треугольника складываются из суммы соответствующих радиусов окружностей.

42. Чему равен радиус третьей окружности? Проведите линию центров всех трех окружностей и найдите для начала половину искомого угла.
43. Центр вписанной в угол окружности лежит на биссектрисе угла.
44. Пусть O_1 — вершина угла кругового сектора, O_2 — центр вписанной окружности, а r — радиус малой окружности. Тогда $O_1O_2 = R - r$. Дальше чуть-чуть тригонометрии (используйте известный угол).
45. Если медиана треугольника равна половине противоположной стороны, то треугольник прямоугольный. Понимаете, почему это свойство здесь актуально? Используйте также свойство отрезков касательных.
46. Линия центров пересекающихся окружностей перпендикулярна их общей хорде и делит ее пополам.
47. Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, является прямым.
48. Вот это красивая задача! Используйте то, что центр описанной окружности треугольника лежит на пересечении серединных перпендикуляров к сторонам треугольника.
49. Соедините центр окружности с концами хорды — получится равносторонний треугольник. Постарайтесь не прозевать два случая в этой задаче!
50. Естественно, для любого треугольника радиус вписанной окружности можно найти как отношение площади к полупериметру. Но в прямоугольном треугольнике есть красивая альтернатива. Попробуйте использовать свойство равенства отрезков касательных: один из таких отрезков (проведенный из вершины прямого угла) как раз совпадает с интересующим радиусом.
51. Эти формулы, конечно, нужно знать заранее, причем лучше с выводом. Они есть в справочных материалах, доказательства можно посмотреть [здесь](#).
52. Свойство равенства отрезков касательных, проведенных из одной точки к окружности.
53. Соедините центр окружности с концами боковой стороны. И не забудьте, что центр описанной около многоугольника окружности лежит на пересечении серединных перпендикуляров к сторонам многоугольника.
54. Используя равенство вписанных углов, опирающихся на одну и ту же дугу, докажите подобие треугольников AKB и DKC .
55. Используйте свойство касательной и секущей, проведенных из одной точки к окружности. Имеет ли значение, лежит ли точка B между M и C или точка C между M и B ?
56. Рассмотрите отдельно случаи, когда точка M находится внутри окружности и когда снаружи. В первом случае выручает свойство равенства произведений отрезков пересекающихся хорд.
57. Начните с теоремы Пифагора.
58. По свойству отрезков пересекающихся хорд $AM \cdot MB = CM \cdot MD$. Чему отсюда равна длина отрезка MD и как это объясняет принадлежность точки O отрезку AB ?
59. Равные хорды стягивают равные дуги. Не прозевайте два случая: ответ может быть разным в зависимости от положения точек M и N .
60. Вписанный угол равен половине градусной меры дуги, на которую опирается.
61. Градусная мера угла, образованного двумя секущими окружности, равна модулю полуразности градусных мер дуг, которые он высекает на окружности.
62. Если трапеция вписана в окружность, то она является равнобокой. Радиус можно вычислить по следствию из теоремы синусов, но не прозевайте два случая в задаче!
63. Выразите квадрат стороны AC двумя способами по теореме косинусов. Не забудьте, что сумма противоположных углов вписанного четырехугольника равна 180° .

64. Если в выпуклом четырехугольнике $ABCD$ углы ABD и ACD равны, то его можно вписать в окружность. Используйте следствие из теоремы синусов, чтобы найти радиус этой окружности.
65. Запишите следствие из теоремы синусов для треугольника ABC . Отрезок же AK можно найти по теореме синусов из треугольника ABK , например.
66. Проведите прямую BE параллельно к CD , а далее используйте подобие треугольников да не прозевайте параллелограмм.
67. Здесь же удобнее провести прямую параллельно к BD . И вновь подобие треугольников, и вновь параллелограмм.
68. Отметьте точки касания окружности с катетами, а затем соедините их с центром окружности — перед вами три прямоугольных треугольника. Запишите подобие двух меньших из них.
69. По теореме Пифагора можно сразу найти длину отрезка MC , а затем и длину BC . Далее по свойству отрезков секущих получаем $BA \cdot BM = BC \cdot BN$. Тут уж до ответа рукой подать!
70. Если $\angle MBC = \beta$, то $\angle MNC = 180^\circ - \beta$ по свойству противоположных углов вписанного четырехугольника. Тогда $\angle ANM = 180^\circ - \angle MNC = \beta$ по свойству смежных углов. В итоге треугольники ANM и ABC подобны по двум углам.

Задачи ЕГЭ

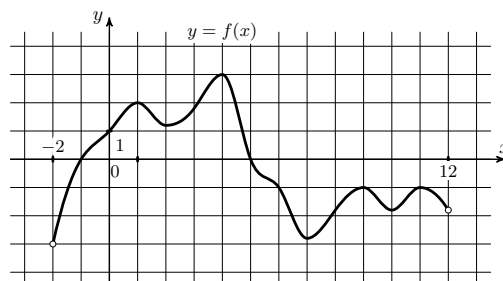
Все подсказки к этим задачам вместе с рисунками сделал в виде отдельного PDF-документа, который находится [здесь](#) (раздел «Файлы» группы [модуля 2](#)).

Глава 6. Закрепление

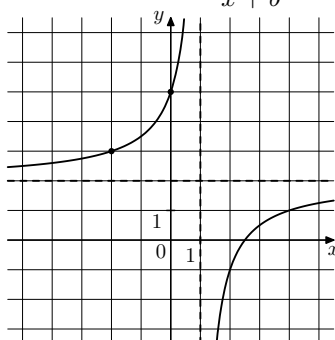
§15. Домашняя работа

Вариант I

1. В треугольнике ABC угол C равен 90° , CH — высота, $AB = 13$, $\operatorname{tg} A = \frac{1}{5}$. Найдите AH .
2. Длина вектора $\vec{a}$ равна $2\sqrt{2}$, угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен 45° , а скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$ равно 12. Найдите длину вектора $\vec{b}$.
3. Радиус первого шара в 70 раз больше радиуса второго. Во сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго?
4. Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 95% яиц из первого хозяйства — яйца высшей категории, а из второго хозяйства — 55% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 75% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.
5. При подозрении на наличие некоторого заболевания пациента отправляют на ПЦР-тест. Если заболевание действительно есть, то тест подтверждает его в 91% случаев. Если заболевания нет, то тест выявляет отсутствие заболевания в среднем в 93% случаев. Известно, что в среднем тест оказывается положительным у 13% пациентов, направленных на тестирование. При обследовании некоторого пациента врач направил его на ПЦР-тест, который оказался положительным. Какова вероятность того, что пациент действительно имеет это заболевание?
6. Найдите корень уравнения $-\frac{2}{9}x = 1\frac{1}{9}$.
7. Найдите значение выражения $\sqrt{32} - \sqrt{128} \sin^2 \frac{3\pi}{8}$.
8. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$, определенной на интервале $(-2; 12)$. Найдите сумму точек экстремума функции $f(x)$.



9. Скорость колеблющегося на пружине груза меняется по закону $v(t) = 8 \sin \frac{\pi t}{3}$ (см/с), где t — время в секундах. Какую долю времени из первой секунды скорость движения превышала 4 см/с? Ответ выразите десятичной дробью, если нужно, округлите до сотых.
10. В среду акции компании подорожали на некоторое число процентов, а в четверг подешевели на то же самое число процентов. В результате они стали стоить на 25% дешевле, чем при открытии торгов в среду. На сколько процентов подорожали акции компании в среду?
11. На рисунке изображен график функции $f(x) = \frac{kx + a}{x + b}$. Найдите k .



12. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\sqrt{3} \cos x + \sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{6} + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

13. а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \sin \left(\frac{3\pi}{2} - x\right) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

14. В правильной треугольной пирамиде $DABC$ со стороной основания AB , равной 30, боковое ребро равно 20. Точки N и M делят ребра DA и DB в отношении $2 : 1$, считая от вершины D . Плоскость α , содержащая прямую MN , перпендикулярна плоскости основания пирамиды.

а) Докажите, что α делит высоту CE основания в отношении $8 : 1$, считая от точки C .

б) Найдите площадь сечения пирамиды $DABC$ плоскостью α .

15. Решите неравенство $\frac{11^x}{11^x - 11} + \frac{11^x + 11}{11^x - 3} + \frac{11^x + 121}{121^x - 14 \cdot 11^x + 33} \leq 0$.

16. 20 марта Сергей взял в банке кредит. В таблице представлен график его погашения.

Дата	20.03	20.04	20.05	20.06	20.07
Долг (в процентах от кредита)	100%	80%	60%	40%	0%

В конце каждого месяца, начиная с марта, текущий долг увеличивается на 3%, а выплаты по кредиту Сергей проводит по графику с 1 по 20 число каждого месяца, начиная с апреля. На сколько процентов больше суммы кредита выплатит Сергей?

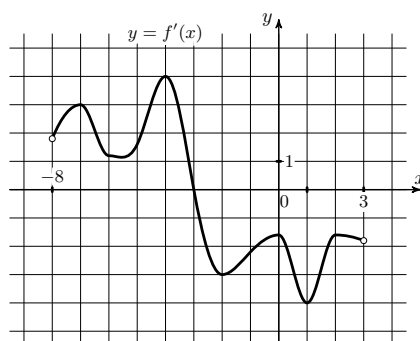
17. Угол BAC параллелограмма $ABCD$ вдвое больше угла CAD . Биссектриса угла BAC пересекает отрезок BC в точке L . На продолжении стороны CD за точку D выбрана такая точка E , что $AE = CE$.

а) Докажите, что $AB \cdot AC = AL \cdot BC$.

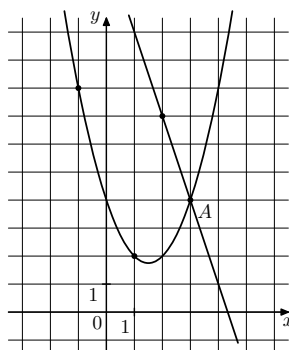
б) Найдите EL , если $AC = 8$, а $\operatorname{tg} \angle BCA = \frac{1}{2}$.

Вариант II

1. Площадь треугольника равна 54, а его периметр 36. Найдите радиус вписанной окружности.
2. В треугольнике ABC катет AC равен $\sqrt{5}$, $\angle BCA = 90^\circ$. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
3. Объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 9. Найдите объем тетраэдра $AD_1 C B_1$.
4. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из пристрелянного револьвера. Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то он попадает в муху с вероятностью 0,3. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватается первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон промахнется.
5. Игральный кубик бросают дважды. Известно, что в сумме выпало 6 очков. Найдите вероятность того, что во второй раз выпало 4 очка.
6. Решите уравнение $\cos \frac{\pi(4x+10)}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.
7. Найдите значение выражения $\frac{3 \sin(\alpha + 3\pi) + 3 \cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)}{5 \sin(\alpha + 3\pi)}$, если известно, что его знаменатель не равен нулю.
8. На рисунке изображен график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-8; 3)$. В какой точке отрезка $[-3; 2]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



9. При температуре 0°C рельс имеет длину $l_0 = 20$ м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону $l(t^\circ) = l_0(1 + \alpha \cdot t^\circ)$, где $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} (^\circ\text{C})^{-1}$ — коэффициент теплового расширения, t° — температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 9 мм? Ответ дайте в градусах Цельсия.
10. Смешав 6-процентный и 74-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 19-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 24-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 6-процентного раствора использовали для получения смеси?
11. На рисунке изображены графики функций $f(x) = -3x + 13$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



12. Найдите точку минимума функции $y = (16 - x)e^{16-x}$.

13. а) Решите уравнение $2\sin^3 x + \sqrt{2}\cos 2x + \sin x = \sqrt{2}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

14. В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания $AD = 14$, высота $SH = 24$. Точка K — середина бокового ребра SD , а точка N — середина ребра CD . Плоскость ABK пересекает боковое ребро SC в точке P .

а) Докажите, что прямая KP пересекает отрезок SN в его середине.

б) Найдите расстояние от точки P до плоскости ABS .

15. Решите неравенство $\frac{1}{\log_3 x + 4} + \frac{2}{\log_3(3x)} \cdot \left(\frac{2}{\log_3 x + 4} - 1\right) \leq 0$.

16. В июле 2025 года планируется взять кредит в банке на сумму 700 тысяч рублей на 10 лет. Условия его возврата таковы:

- в январе 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг возрастает на 19% по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг возрастает на 16% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2035 года кредит должен быть погашен полностью.

Найдите общую сумму выплат после полного погашения кредита.

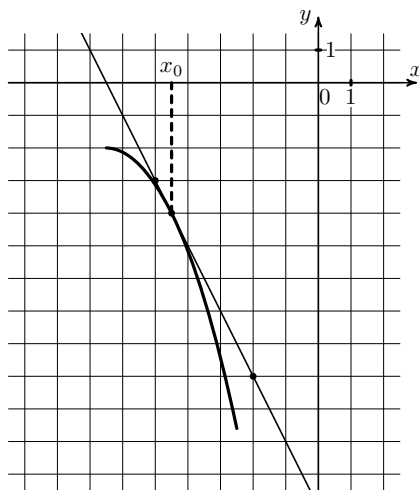
17. Биссектриса BB_1 и высота CC_1 треугольника ABC пересекают описанную окружность в точках M и N соответственно. Известно, что $\angle BCA = 85^\circ$, $\angle ABC = 40^\circ$.

а) Докажите, что $CN = BM$.

б) Пусть D — точка пересечения прямых MN и BC . Найдите площадь треугольника BDN , если его высота BH равна 7.

Вариант III

- Основания трапеции равны 12 и 60. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.
- Даны векторы $\vec{a}(0; 3)$, $\vec{b}(-2; 4)$ и $\vec{c}(4; -1)$. Найдите длину вектора $\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}$.
- Площадь поверхности тетраэдра равна 12. Найдите площадь поверхности многогранника, вершинами которого являются середины ребер данного тетраэдра.
- Игральный кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов опыта благоприятствуют событию $A = \{\text{сумма очков равна } 10\}$?
- Симметричную монету бросают 8 раз. Во сколько раз вероятность события «выпало ровно 4 орла» больше вероятности события «выпадет ровно 3 орла»?
- Найдите корень уравнения $\log_2(6 + 7x) = \log_2(1 + 2x) + 2$.
- Найдите значение выражения $\log_4 11 \cdot \log_{11} 16$.
- На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



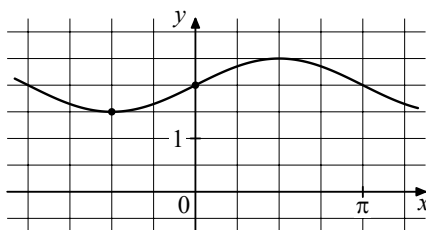
- Амплитуда колебаний маятника зависит от частоты вынуждающей силы и определяется по формуле

$$A(\omega) = \frac{A_0 \omega_p^2}{|\omega_p^2 - \omega^2|},$$

где ω — частота вынуждающей силы (в c^{-1}), A_0 — постоянный параметр, $\omega_p = 300c^{-1}$ — резонансная частота. Найдите максимальную частоту ω , меньшую резонансной, для которой амплитуда колебаний превосходит величину A_0 не более чем на одну пятнадцатую от A_0 . Ответ дайте в c^{-1} .

- Два пешехода отправляются одновременно в одном направлении из одного и того же места на прогулку по аллее парка. Скорость первого на 1,5 км/ч больше скорости второго. Через сколько минут расстояние между пешеходами станет равным 475 метрам?

- На рисунке изображен график функции $f(x) = a \sin x + b$. Найдите a .



- Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x - 1$ на отрезке $[1; 2]$.

13. а) Решите уравнение $2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) + \cos 2x = \sqrt{3} \cos x + 1$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2} \right]$.

14. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ все ребра равны 6. На ребрах AA_1 и CC_1 отмечены точки M и N соответственно, причем $AM = 2$, $CN = 1$.

а) Докажите, что плоскость MNB_1 разбивает призму на два многогранника, объемы которых равны.

б) Найдите объем тетраэдра MNB_1B_1 .

15. Решите неравенство $\log_7(2x^2 + 12) - \log_7(x^2 - x + 12) \geq \log_7 \left(2 - \frac{1}{x} \right)$.

16. Жанна взяла в банке в кредит 1,2 млн рублей на срок 24 месяца. По договору Жанна должна возвращать банку часть денег в конце каждого месяца. Каждый месяц общая сумма долга возрастает на 2%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Жанной банку в конце месяца. Суммы, выплачиваемые Жанной, подбираются так, чтобы сумма долга уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину каждый месяц. Какую сумму Жанна вернет банку в течение первого года кредитования?

17. В треугольнике ABC высота BD равна 6, медиана CE равна 5, расстояние от точки пересечения отрезков BD и CE до стороны AC равно 1.

а) Докажите, что $CD : AD = 1 : 4$.

б) Найдите площадь треугольника AEC .

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Гордин Р. К. ЕГЭ 2021. Математика. Геометрия. Стереометрия. Задача 14 (профильный уровень) / Под ред. И. В. Яценко. — М: МЦНМО, 2021 — 144 с.
- [2] Гордин Р. К. ЕГЭ 2021. Математика. Планиметрия. Стереометрия. Задача 16 (профильный уровень) / Под ред. И. В. Яценко. — М: МЦНМО, 2021 — 272 с.
- [3] Ткачук В. В. Математика — абитуриенту. — 20-е изд., стереотип. — М.: МЦНМО, 2020 — 944 с.
- [4] Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / под ред. А. Г. Мордковича. — 6-е изд., стереотип. — М.: Мнемозина, 2009 — 428 с.
- [5] Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / под ред. А. Г. Мордковича. — 6-е изд., стереотип. — М.: Мнемозина, 2009 — 348 с.
- [6] Калинин А. Ю., Терешин Д. А. Геометрия. 10–11 классы. М.: МЦНМО, 2011 — 640 с.
- [7] Геометрия. 7–9 классы. / Атанасян Л. С. [и др.] — 4-е изд., М.: Просвещение, 2015 — 383 с.
- [8] Геометрия. 10–11 классы. / Атанасян Л. С. [и др.] — М.: Просвещение, 2014 — 255 с.
- [9] Гордин Р. К. Это должен знать каждый матшкольник. — 12-е изд., испр. — М.: МЦНМО, 2020. — 56 с.
- [10] Шестаков С. А. ЕГЭ 2021. Математика. Неравенства и системы неравенств. Задача 15 (профильный уровень) / Под ред. И. В. Яценко. — М: МЦНМО, 2021 — 352 с.
- [11] Шестаков С. А. ЕГЭ 2022. Математика. Задачи с экономическим содержанием. Задача 15 (профильный уровень) / Под ред. И. В. Яценко. — М.: МЦНМО, 2022. — 144 с.
- [12] Подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по математике и физике: Игорь Вячеславович Яковлев [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://mathus.ru>
- [13] Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.fipi.ru>
- [14] Образовательный портал для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ege.sdangia.ru>
- [15] Ларин Александр Александрович. Математика. Репетитор [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://alexlarin.net>
- [16] Открытый банк математических задач ЕГЭ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mathege.ru>